UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS

CLAUDIO JARDIM VARGAS

IMPACTOS DA MATURIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL NA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA ÁREA DE SERVIÇOS

SÃO PAULO

2024

CLAUDIO JARDIM VARGAS

IMPACTOS DA MATURIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL NA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA ÁREA DE SERVIÇOS

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Administração de Empresas

Área de Concentração: Conhecimento, Estratégia e Inovação.

Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez

SÃO PAULO
2024

V297i Vargas, Claudio Jardim.
Impactos da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação das organizações da área de serviços. [recurso eletrônico]. / Claudio Jardim Vargas.
2 KB.

Tese (Doutorado em Administração de Empresa)
Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2024.
Orientador: Prof. Dr. Gilberto Perez.
Referências bibliográficas: f. 116-125.

1. Maturidade da transformação digital. 2. Aprendizagem organizacional. 3. Capacidade de inovação em serviços. I. Perez, Gilberto, *orientador*. II. Título.

CDD 658.4038

Bibliotecária Responsável: Jaqueline Bay Inacio Duarte - CRB 8/9509

Folha de Identificação da Agência de Financiamento

Autor: Claudio Jardim Vargas

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Administração de Empresas

Título do Trabalho: IMPACTO DA MATURIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL NA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA ÁREA DE SERVIÇOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio de [1]:

☒ CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

☐ CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

☐ FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

☐ Instituto Presbiteriano Mackenzie/Isenção integral de Mensalidades e Taxas

☐ MACKPESQUISA - Fundo Mackenzie de Pesquisa

☐ Empresa/Indústria:

☐ Outro:

[1] **Observação**: caso tenha usufruído mais de um apoio ou benefício, selecione-os.

FICHA DE APROVAÇÃO

IMPACTOS DA MATURIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E DA APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL NA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES DA ÁREA DE SERVIÇOS

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em Administração de Empresas da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial à obtenção de Doutor em Administração de Empresas.

Aprovado em 23 de Abril de 2024.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado digitalmente
gov.br
GILBERTO PEREZ
Data: 23/04/2024 12:08:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Gilberto Perez (orientador)
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
DIOGENES DE SOUZA BIDO
Data: 23/04/2024 14:50:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Diogenes de Souza Bido
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Prof. Dr. Alexandre Cappellozza
Universidade Presbiteriana Mackenzie

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO CARLOS GASTAUD MACADA
Data: 23/04/2024 19:35:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Prof. Dr. Antônio Carlos Gastaud Maçada
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Documento assinado digitalmente
gov.br
VIOLETA SUN
Data: 23/04/2024 20:23:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profa. Dra. Violeta Sun
Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) – USP Leste

Dedico esta tese
aos meus pais, Francisco e Mara;
aos meus filhos, Laura e Rafael;
à minha esposa, Eliana.

AGRADECIMENTOS

Esta tese é o resultado da contribuição de várias instituições e pessoas.

Agradeço à CAPES, pela Bolsa concedida, que ajudou a viabilizar este trabalho.

À reitoria da Universidade Presbiteriana Mackenzie pelo suporte necessário durante todo o cusro.

Ao Prof. Dr. Diógenes de Souza Bido, Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Administração de Empresas, por sinal, meu professor e que transmitiu tantos conhecimentos importantes para direcionar este trabalho.

Ao Prof. Dr. Gilberto Perez, que foi muito mais que um orientador, foi um amigo, um colega de trabalho e uma grande fonte de inspiração em todos os momentos, sempre disponível e pronto para ajudar.

A todos os professores do PPGA, com os quais eu tive o prazer de ter aulas e lições valiosas.

Aos professores convidados para a banca examinadora Prof. Dr. Diogenes de Souza Bido, Prof. Dr. Antonio Carlos Gastaud Maçada, Prof. Dr. Alexandre Cappelloza e Profª Drª Violeta Sun, pelos importantes comentários e sugestões.

À minha esposa, Eliana, pelo apoio incondicional: sempre!

Ao Paulo Lima e todos os meus colegas de trabalho da Universal Music, que me apoiaram nesta jornada.

Aos colegas de estudo, que me incentivaram e me ajudaram a percorrer este caminho.

RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi analisar as relações entre a maturidade da transformação digital (MTD), a aprendizagem organizacional (AO) e a capacidade de inovação em serviços (CIS). A pesquisa foi realizada em diferentes organizações, operando no Brasil. Foi realizada uma extensa revisão da literatura em relação aos temas do trabalho para entender conceitos e criar a base teórica para o estudo. Neste processo, foram analisadas a transformação digital, a maturidade da transformação digital, a inovação em serviços, a capacidade de inovação, a capacidade de inovação em serviços, as relações entre a MTD e a CIS, a aprendizagem organizacional e as relações entre a MTD, a AO e a CIS. Posteriormente, foi realizada uma pesquisa empírica, utilizando o método misto (qualitativo e quantitativo). A primeira etapa (qualitativa) focou-se na proposição de dimensões para uma escala adaptada de mensuração para CIS, tomando – como ponto de partida – duas escalas prévias da teoria: Janssen et al. (2016) e Wang e Ahmed (2004). Estas escalas foram combinadas com uma pesquisa qualitativa baseada em entrevistas em profundidade com sete gestores da área de serviços. Estas entrevistas passaram por um processo de análise de conteúdo e, deste processo, emergiram quatro dimensões relacionadas a CIS: organização inovadora, informações de mercado, cultura para a inovação e conhecimento organizacional em inovação. Para a parte quantitativa, foram coletados dados de respondentes, via questionários do tipo *survey on-line*, utilizando-se uma escala do tipo Likert de sete pontos. No total, foram 206 respondentes, sendo 202 considerados válidos para os objetivos da pesquisa. Estes dados foram processados no SmarPLS 4 ®. Em uma primeira análise, buscou-se validar os três construtos: MTD, CIS e AO. Posteriormente, passou-se para a análise do modelo estrutural e o teste das hipóteses. Os resultados da pesquisa indicam uma relação positiva e significativa entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços e propõe um modelo que relaciona os três construtos: o impacto direto da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação em serviços. Em adição, a escala adaptada de mensuração de CIS proposta e validada pode ser usada em novos estudos. Acredita-se que este trabalho abra a possibilidade de aprofundamento em pesquisas futuras dos temas analisados e traga contribuições tanto acadêmicas quanto profissionais ao relacionar os três temas de maneira inovadora.

Palavras-chave: maturidade da transformação digital; aprendizagem organizacional; capacidade de inovação em serviços

ABSTRACT

This research aimed to analyze the relationships between digital transformation maturity, organizational learning, and capacity of innovation in services. This research was handled in different organizations in Brazil. Extensive bibliographic research was conducted to understand the concepts and create the study's theoretical basis. In this process, it was analyzed digital transformation, digital transformation maturity, innovation in services, innovation capacity, the capacity of innovation in services, the relationships amongst digital transformation maturity and capacity of innovation in services, organizational learning, and the relationships among digital transformation maturity, the capacity of innovation in services and organizational learning. Afterward, empirical research was conducted using the mixed method (qualitative and quantitative). The first phase (qualitative) was focused on the proposal of dimensions for a new scale of innovation capacity on services using two previous scales from theory: Janssen et al. (2016) e Wang e Ahmed (2004). These scales were combined with qualitative research based on in-depth interviews with seven managers from the services sector. These interviews went through a process of content analysis, and from this process emerged four dimensions related to innovation capacity in services: innovative organization, market information, culture for innovation, and organizational knowledge of innovation. The quantitative phase data were collected from respondents via online survey questionnaires using a seven points Likert type scale. In total, 206 responses were gathered, and 202 were considered and validated. This data was processed on the SmarPLS 4 ®. The first analysis aimed to validate the three constructs: digital transformation maturity, innovation capacity on services, and organizational learning. Later, the structural model and the test of hypothesis were analyzed. The research results indicate a positive and significant relationship between digital transformation maturity and innovation capacity on services and propose a model that relates the three constructs: the direct impact of digital maturity transformation and organizational learning on the innovation capacity of services. Additionally, the new scale of CIS proposed and validated may be used in new studies. This work brings contributions, both academic and professional, by relating the three constructs in a novel way.

Keywords: digital transformation maturity, organizational learning, and innovation capacity in services.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Relações entre a maturidade da transformação digital, capacidade de inovação em serviços e aprendizagem organizacional.....19
Figura 2: Evolução das publicações relacionando os temas do trabalho.....20
Figura 3: Estrutura do Referencial Teórico do Trabalho.....22
Figura 4: Relação entre processo de compartilhamento de conhecimento e capacidade de inovação.....46
Figura 5: Modelo proposto para mensuração da maturidade da transformação digital.....51
Figura 6: Dimensões da Escala de AO.....56
Figura 7: Resumo das etapas das pesquisas empíricas realizadas.....64
Figura 8: Relações e Hipóteses sendo investigadas (Modelo Inicial).....70
Figura 9: Cálculo da amostra (G*Power).....72
Figura 10: Modelo Estrutural Proposto.....74
Figura 11. Esquema proposto para as categorias e códigos relacionadas a CIS (Capacidade de Inovação em Serviços).....76
Figura 12: Modelo de mensuração de MTD sem as VOs retiradas.....93
Figura 13: Modelo de Mensuração de CIS sem as VOs retiradas.....96
Figura 14: Modelo de Mensuração de AO sem as VOs retiradas.....97
Figura 15: Relação entre MTD e CIS (H1).....99
Figura 16: Valores de p para o modelo da relação entre MTD e CIS.....101
Figura 17: Teste de moderação de AO na relação entre MTD e CIS.....102
Figura 18: Teste do Modelo com Variáveis de Controle.....102
Figura 19: Efeito direto de AO e MTD em CIS (H1 e H3).....103
Figura 20: Efeito mediador da AO entre a capacidade absortiva e a capacidade de inovação.....104
Figura 21: Processamento do efeito direto de AO e MTD em CIS.....105
Figura 22: Valores de p para o modelo da relação direta de MTD e AO em CIS.....106
Figura 23: Resumo do processo de busca de trabalhos de mensuração da MTD.....126
Figura 24: Evolução das publicações de mensuração de MTD.....127

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Artigos com mais citações Transformação Digital.....28
Tabela 2: Artigos com mais citações de Maturidade da Transformação Digital.....31
Tabela 3: Artigos com mais citações em Inovação em Serviços.....34
Tabela 4: Artigos com mais citações em Capacidade de Inovação.....36
Tabela 5: Artigos com mais citações em Capacidade de Inovação em Serviços.....38
Tabela 6: Artigos com mais citações sobre a relação entre MTD e CIS.....42
Tabela 7: Artigos com mais citações sobre AO.....45
Tabela 8: Artigos com mais citações sobre relações entre MTD, CIS e AO.....48
Tabela 9: Etapas da pesquisa qualitativa.....67
Tabela 10 – Resumo das entrevistas com perfil de empresa e respondentes.....75
Tabela 11: Ocorrência das Unidades de Registro.....78
Tabela 12: Setor de Atuação da amostra de empresas.....90
Tabela 13: Número de funcionários da amostra de empresas.....91
Tabela 14: Faixa de faturamento da amostra de empresas.....91
Tabela 15: Empresas por estágio.....91
Tabela 16: Cargo dos respondentes.....92
Tabela 17: Tempo de empresa dos respondentes.....92
Tabela 18: Indicadores relativos à validação de MTD.....94
Tabela 19: Validade Discriminante - Critério de Fornell & Lacker para MTD.....95
Tabela 20: Indicadores relativos à validação de CIS.....96
Tabela 21: Validade Discriminante - Critério de Fornell & Lacker para CIS.....97
Tabela 22: Indicadores relativos à validação de AO.....98
Tabela 23: Validade Discriminante - Critério de Fornell & Lacker para AO.....98
Tabela 24: Indicadores do modelo da relação entre MTD e CIS.....100
Tabela 25: Critério de Fornell & Lacker para relação MTD e CIS.....100
Tabela 26: Indicadores do modelo da relação direta entre MTD e AO em CIS.....105
Tabela 27: Critério de Fornell & Lacker para relação direta entre AO e MTD em CIS.....105
Tabela 28: Resumo dos 10 trabalhos de MTD analisados.....128
Tabela 29: Análise das escalas de MTD analisadas.....128

LISTA DE ABREVIATURAS

AO – Aprendizagem Organizacional

API - Application Programming Interface

AVE – Average Variance Extracted

CC – Confiabilidade Composta

CIS – Capacidade de Inovação em Serviços

IA – Inteligência artificial

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MTD – Maturidade da Transformação Digital

PCA – Principal Component Analysis

PLS - Mínimos Quadrados Parciais

PLS-SEM - Modelagem de Equações Estruturais de Mínimos Quadrados Parciais

SEM - Modelagem de Equações Estruturais

SI - Sistemas de Informação

SIC – Sistemas Intensivos em Conhecimento

TD - Transformação Digital

TI - Tecnologia de Informação

VL - Variável Latente

VME - Variância Média Extraída

VO - Variável Observável

Sumário

1. Introdução 15

1.1 Questão de Pesquisa 18

1.2 Objetivos da Pesquisa 18

1.3 Justificativa para a Pesquisa 20

2. Referencial Teórico 22

2.1 Transformação Digital (Conceitos) 22

2.1.1 Maturidade da Transformação Digital (Conceitos) 29

2.2 Inovação em Serviços (Conceitos) 31

2.2.1 Capacidade de Inovação (Conceitos) 34

2.2.2 Capacidade de Inovação em Serviços (Conceitos) 36

2.3 Relações entre Maturidade da transformação digital e capacidade de inovação em serviços (Conceitos) 38

2.4 Aprendizagem Organizacional (Conceitos) 43

2.5 Relações entre Maturidade da Transformação Digital, Capacidade de Inovação em Serviços e Aprendizagem Organizacional (Conceitos) 45

3. Formas de se mensurar os construtos 49

3.1 Formas de se Mensurar a Maturidade da Transformação Digital 49

3.2 Formas de Mensurar a Aprendizagem Organizacional 53

3.3 Formas de Mensurar a Capacidade de Inovação em Serviços 56

4. Panorama do Setor de Serviços no Brasil 60

5. Procedimentos Metodológicos 62

5.1 Paradigma e Métodos 62

5.2 Método Misto: Desenvolvimento e validação de escala para Capacidade de Inovação em Serviços (CIS) 64

5.2.1 Proposição de escala para CIS: Etapa 1 (qualitativa) 65

5.2.2 Validação de escala para CIS: Etapa 2 (quantitativa) 69

5.3 Avaliação das relações MTD, AO e CIS: Etapa 3 (quantitativa) 69

5.4 Considerações sobre as etapas quantitativas 70

6. Apresentação e Análise dos Resultados 75

6.1 Resultados da Etapa Qualitativa 75

6.1.1 Categoria 1 (ORG) – Organização Inovadora 78

6.1.2 Categoria 2 (INF) – Informações de mercado 81

6.1.3 Categoria 3 (CUL) – Cultura para inovação em serviços 83

6.1.4 Categoria 4 (CON) - Conhecimento Organizacional em Inovação 86

6.2 Resultados da Etapa Quantitativa 89
6.2.1 Caracterização das empresas e dos respondentes 90
6.3. Validação dos Modelos de Mensuração 92
6.3.1 Validação do Construto Maturidade da Transformação Digital (MTD) 92
6.3.2 Validação do Construto Capacidade de Inovação em Serviços (CIS) 95
6.3.3 Validação do Construto Aprendizagem Organizacional (AO) 97
6.4 Validação dos Modelos Estruturais 98
6.4.1 Teste da Hipótese 1: relação entre MTD e CIS 99
6.4.2 Teste da Hipótese 2: Moderação de AO na relação entre MTD e CIS 101
6.4.3 Avaliação do Efeito das variáveis de controle 102
6.4.4 Teste de Modelo Estrutural Alternativo - Efeito direto de AO e MTD em CIS 103
7. Discussão dos Resultados 107
7.1 Discussão dos Resultados da Análise Qualitativa 107
7.2 Discussão dos Resultados da Análise Quantitativa 109
7.3 Comparação entre os resultados das fases Qualitativa e Quantitativa 111
8. Considerações Finais 112
8.1 Limitações da pesquisa 115
8.2 Recomendações para estudos futuros 115
Referências 116
Apêndice A: Pesquisa bibliográfica realizada para escala de mensuração de AO 126
Apêndice B: Escala de mensuração de MTD - ref. Kiyiklik et al. (2022) 129
Apêndice C: Escala de mensuração de AO – ref. Bido et al. (2010) 130
Apêndice D: Escala de mensuração de CIS – ref. Janssen et. al (2016) 131
Apêndice E: Escala de mensuração de CIS – ref. Wang e Ahmed (2004) 132
Apêndice F: Primeira Matriz de Amarração de CIS para o Roteiro de Entrevista Quali 133
Apêndice G: Matriz de amarração de CIS pós revisão do especialista em Serviços 134
Apêndice H: Comparação entre as perguntas dos três roteiros: proposta inicial, roteiro piloto e roteiro final 136
Apêndice I: Roteiro final utilizada para entrevistas 138
Apêndice J: Matriz de amarração relacionando unidades de contexto e categorias da pesquisa qualitativa 141
Apêndice K: Proposta de escala adaptada de Mensuração para CIS (Capacidade de Inovação em Serviços) 143
Apêndice L: Instrumento de Coleta de Dados Quantitativos 144

1. Introdução

As organizações operam em um ambiente de extrema mudança. Para se manterem competitivas, precisam se transformar e inovar constantemente. Segundo Leão e da Silva (2021, p. 421),

> [...] nós vivemos hoje em um mundo 'Schumpeteriano' onde o famoso conceito de 'destruição criativa' está se transformando em uma realidade do dia a dia, principalmente para empresas que lutam para sobreviver em um ambiente cada vez mais dinâmico e agressivo.

O autor adiciona que este ambiente contrasta com os paradigmas estratégicos de estabilidade e previsibilidade do século 20. Hitt et al. (2013) acreditam que na maior parte das indústrias, o nível da competição está aumentando de maneira rápida e impiedosa. Fontes tradicionais de vantagem competitiva como economias de escala e grandes investimentos em marketing não são tão efetivos como já foram e os gestores precisam de uma nova mentalidade que valorize flexibilidade, velocidade, inovação e integração para conseguir lidar com os novos desafios relacionados à incerteza.

Para se manterem competitivas, as organizações precisam mudar e se adaptar a diferentes fenômenos, dentre estes, a transformação digital. Mann et al. (2022) mencionam que a natureza, o escopo e o impacto da transformação digital vão além das fronteiras da empresa e deve considerar ecossistemas de negócios de organizações interdependentes. Para se manterem competitivas neste ambiente de transformação, as empresas precisam ter a capacidade de inovar e aprender com os processos de mudança. Vial (2019, p.121) define a transformação digital como um "processo que tem como objetivo melhorar uma entidade por iniciar mudanças significativas em suas propriedades por meio de uma combinação de informação, computação, comunicação e tecnologias conectadas". De acordo com Yoo et al. (2012, p.1398),

> As organizações operam em um mundo que é crescentemente permeado por tecnologia digital. Está embutido no centro de produtos, serviços e operações de muitas organizações. Produtos do dia a dia como TVs, relógios e carros agora possuem softwares com capacidades digitais embarcadas, e as organizações estão rotineiramente criando sistemas de gestão compostos por máquinas inteligentes com sensores digitais, redes e processadores.

As transformações baseadas em tecnologias digitais já vinham acontecendo nas organizações, mas se aceleraram devido à pandemia da Covid-19. Para Van Veldhoven e

Vanthienen (2022), esta aceleração está relacionada à interação entre as organizações e a sociedade em geral, durante o isolamento. As empresas tiveram que adotar o trabalho remoto e os colaboradores demandaram políticas para trabalhar remotamente. Isto obrigou as organizações a acelerarem a transformação digital em um curto espaço de tempo. Os consumidores, por outro lado, também tiveram que se adaptar ao digital, aumentando a demanda por soluções digitais, o que ajudou a acelerar a transformação digital também no nível social. Segundo os autores, a aceleração das mudanças recentes pode trazer novas oportunidades, mas pode fragilizar a posição competitiva das empresas. São necessários novos paradigmas para se lidar com a alta complexidade do novo ambiente de negócios.

A transformação digital está relacionada à inovação nas organizações. Para Lusch e Nambisan (2015), a adoção de tecnologias influencia inovações digitais, mas estas não ocorrem apenas na forma de novos serviços *on-line*, ocorrem também na forma de inovações incrementais, nas quais evoluções frequentes são incorporadas nos serviços oferecidos pelas organizações. Segundo Nambisan et al. (2017, p.223),

> A inovação digital mudou radicalmente a natureza e estrutura de novos produtos e serviços gerando criação de novo valor e abrindo novos caminhos para apropriação de valor, habilitando coletivos de inovação que envolvem diferentes atores de maneira dinâmica com diferentes objetivos e capacidade, produzindo um novo tipo de inovação de processos e, de uma maneira mais geral, transformando indústrias inteiras.

Barrett et al. (2015, p.141) acreditam que "a digitalização da informação e a escala das infraestruturas digitais que coletam, processam, distribuem e utilizam esta informação têm habilitado novas (re)combinações de componentes físicos e digitais que produzem novos produtos e serviços".

A transformação digital está relacionada à capacidade de inovar das organizações. Arias-Pérez et al. (2021) defendem que a orientação estratégica em relação à digitalização (i.e. aproveitar as oportunidades apresentadas pelas tecnologias digitais e TI) influencia a capacidade de inovação das empresas. Entretanto, entende-se que, para melhorar sua capacidade de inovar frente às transformações digitais, as organizações precisam desenvolver, acumular e absorver novos conhecimentos. Heideman Lassen e Waehrens (2021) mencionam que a transformação digital apresenta muitas oportunidades para as organizações, mas ainda existe um grande potencial inexplorado devido a diferentes fatores, dentre os quais o fato de que, para se utilizar uma nova tecnologia, novos conhecimentos e habilidades são necessários. Ao mesmo tempo que surgem novas demandas para competências nas organizações, poucas

empresas sabem realmente como operacionalizar o potencial percebido: isto reforça a grande necessidade de novas competências para o trabalho.

Assim, para desenvolver estes novos conhecimentos e competências, as organizações precisam aprender com os processos de transformação digital para que, consequentemente, consigam melhorar sua capacidade de inovar. Lanzolla et al. (2021) acreditam que as capacidades relacionadas ao desenvolvimento de conhecimento e a aprendizagem organizacional são fundamentais para lidar com as inovações no ambiente digital e defendem que não existe uma estratégia ótima a ser adotada já que esta é dinâmica e dependente da situação de cada empresa. Para Takahashi (2015), não existe um consenso sobre a definição de "aprendizagem organizacional" (AO), mas um dos pontos de convergência entre os diferentes autores de AO é o conceito de mudança. Assim, tanto a AO quanto transformação digital e a capacidade de inovação possuem uma base em comum: compreender e lidar com a mudança constante.

Neste trabalho, será analisada especificamente a capacidade de inovação no setor de serviços, o qual foi escolhido pela sua importância econômica, o que tem despertado tanto interesse profissional quanto acadêmico. Barrett et al. (2015) sugerem que trazer novas premissas para a teoria de serviços e inovação em serviços vai ajudar a compreender melhor o fenômeno da inovação em serviços. Gallouj e Windrum (2008) sugerem que o estudo dos processos de inovação foi baseado no setor de manufaturas e, desta maneira, precisa-se de uma reavaliação das teorias e dos modelos. Acreditam, no entanto, que o estudo da inovação em serviços pode ser útil tanto para serviços como para manufaturas, pois traz a oportunidade de desenvolver um modelo integrado da inovação.

Percebeu-se, entretanto, que, ainda que existam diversos estudos sobre cada um dos temas abordados individualmente (transformação digital, capacidade de inovação em serviços e aprendizagem organizacional), existe uma carência de pesquisas sobre a relação destes. Ou seja, há uma oportunidade para analisar a relação entre os três. Optou-se por maturidade da transformação digital por uma questão de capacidade operacional de mensuração empírica. Entende-se que a transformação digital nas organizações está no plano conceitual e, portanto, para conseguir mensurá-lo, é necessário medir a maturidade da transformação digital. Da mesma maneira, optou-se por capacidade de inovação em serviços e não apenas inovação em serviços, pois os processos de transformação digital e a aprendizagem organizacional influenciam a capacidade de inovar das organizações.

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o impacto da aprendizagem organizacional e da maturidade da transformação digital na capacidade de inovação em organizações de

serviços. Acredita-se que quanto maior a maturidade da transformação digital de uma organização, maior será sua capacidade de inovação em serviços e que a aprendizagem organizacional fortalece a relação de ambos. Para cumprir este objetivo foi realizada uma extensa revisão da literatura sobre os temas do trabalho. Também foram utilizadas diferentes abordagens metodológicas (qualitativa e quantitativa) para a validação e aprofundamento da compreensão dos fenômenos sendo abordados. Entende-se que este trabalho pode trazer contribuições acadêmicas por abordar temas relevantes que abrem a oportunidade de se expandir o conhecimento e contribuições profissionais para auxiliarem gestores que operam em ambientes de constante mudança, influenciados pelas tecnologias digitais e que precisam desenvolver novas competências para lidar com estas mudanças e transformações.

1.1 Questão de Pesquisa

Pressupõe-se que existe uma relação positiva entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços – i.e., quanto maior a maturidade da transformação digital em uma organização, maior será sua capacidade de inovar. Infere-se também que existe uma influência da aprendizagem organizacional nesta relação, ou melhor, quanto mais as organizações aprenderem com os processos de transformação digital maior será sua capacidade de inovar. Desta maneira, a pergunta central que este estudo buscou responder é: **Qual o impacto da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação de organizações da área de serviços?**

1.2 Objetivos da Pesquisa

O objetivo geral da pesquisa é analisar da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação em organizações de serviços. Para se atingir tal objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram propostos:

1. Mensurar o impacto da maturidade da transformação digital na capacidade de inovação em organizações de serviços;
2. Identificar as principais dimensões da capacidade de inovação em serviços;
3. Avaliar a função da aprendizagem organizacional como moderadora na relação entre a maturidade da transformação digital e a inovação em organizações de serviços;

4. Validar as escalas dos construtos estudados: maturidade da transformação digital, aprendizagem organizacional e capacidade de inovação em serviços;
5. Propor e avaliar um modelo que relacione a aprendizagem organizacional, capacidade de inovação e a maturidade da transformação digital em organizações de serviços.

Como já descrito, o fenômeno da transformação digital será tratado no nível organizacional, buscando-se entender o impacto das tecnologias digitais nas organizações. Por questões de mensuração, será utilizada a maturidade da transformação digital e não a transformação digital como fenômeno. Optou-se por capacidade de inovação em serviços (e não apenas inovação em serviços), pois entende-se que, para inovar, as organizações precisam desenvolver capacidades inovativas.

Da mesma maneira, é mais viável medir a capacidade de inovação em serviços ao invés da inovação em serviços (conceito mais abstrato). A aprendizagem será analisada em nível organizacional para estar alinhada com o escopo do trabalho (ainda que esta também possa estar relacionada com os níveis individual e grupal).

O setor de serviços foi escolhido por sua representatividade econômica e por ser um setor que tem se destacado em inovações baseadas em transformação digital. A Figura 1 ilustra, de maneira esquemática, as relações que estão sendo propostas, como tentativa inicial.

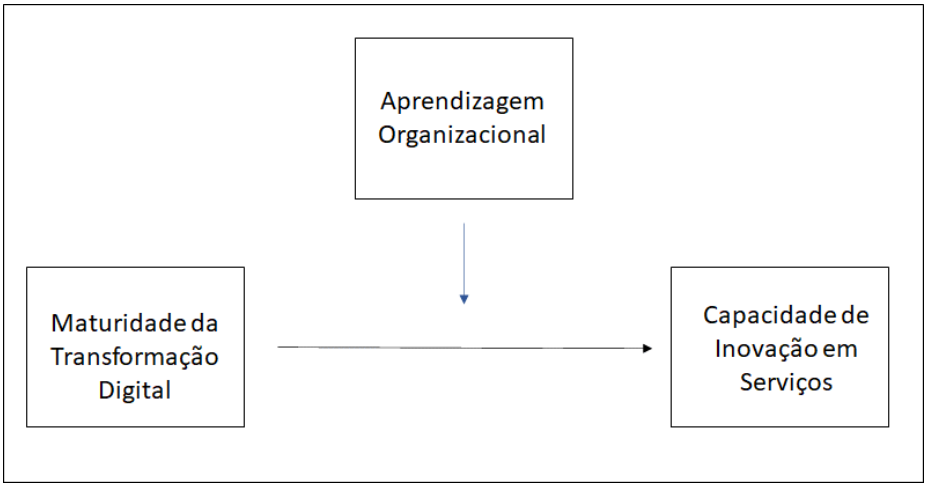


Figura 1. Relações entre a maturidade da transformação digital, capacidade de inovação em serviços e aprendizagem organizacional
Fonte: Elaborado pelo autor, 2024

1.3 Justificativa para a Pesquisa

Por meio do referencial teórico, observou-se que existe uma oportunidade para aprofundar o estudo da relação entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços e de entender a influência da aprendizagem organizacional nesta relação.

Em uma pesquisa booleana realizada em janeiro de 2024, unindo os três temas (*digital transformation, service innovation* e *organizational learning*) na base *Web of Science* (todos os campos e filtro para apenas artigos) foram encontrados apenas 3 artigos distintos.

A busca foi realizada de maneira mais ampla para aceitar também *digital business, innovation capability* ou *organizational knowledge*. Nesta segunda busca, o resultado foi de 41 artigos.

A Figura 2 mostra os anos de publicação. Percebe-se que ainda existem poucos estudos sobre a relação entre os temas. Estes têm crescido e 2023 foi o ano com maior incidência de publicações.

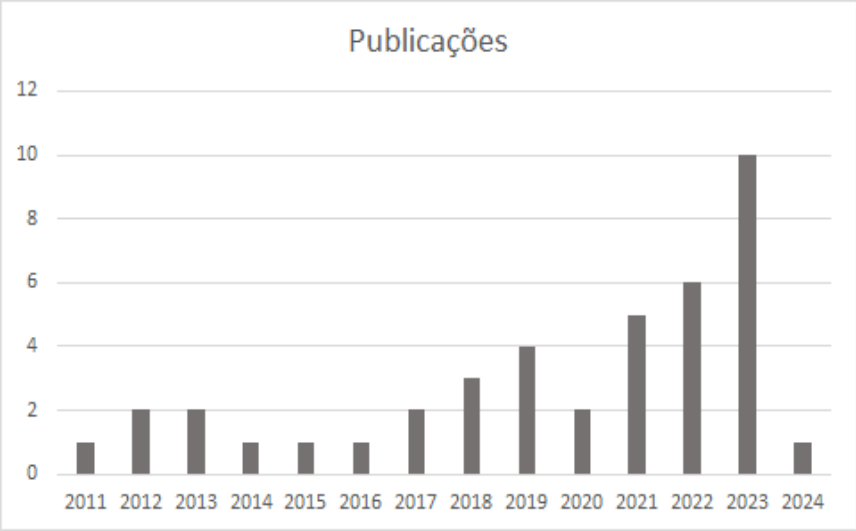


Figura 2. Evolução das publicações relacionando os temas do trabalho

Fonte: Elaborada pelo autor, 2024.

Este fato mostra que as relações sendo estudadas ainda apresentam potencial para novos estudos. Percebeu-se, pelo referencial teórico, que conhecimento foi um dos temas que mais emergiu nos diferentes artigos analisados, como, por exemplo em Arias-Pérez et al., 2020; Shen et al., 2022; Usai et al., 2021; Wang et al., 2022; Wiredu et al., 2021; Zhao et al., 2022.

Entende-se que para que uma organização desenvolva e aplique conhecimento, é necessário que esta aprenda. Portanto, faz sentido presumir que a aprendizagem possui alguma

influência na capacidade de inovar em organizações que passam por processos de transformação digital.

Este estudo foi desenvolvido no setor de serviços no Brasil. Além de ser um setor de alta representatividade na economia do país, é também um setor que vem passando por grandes transformações em um cenário bastante competitivo e muito afetado pelas tecnologias digitais. As organizações precisam ser capazes de inovar frente a um ambiente de grandes mudanças e, para tanto, precisam desenvolver capacidades de inovação.

Reconhece-se que existe uma oportunidade de endereçar uma lacuna de estudos e que esta pesquisa pode trazer contribuições tanto acadêmicas quanto profissionais: (a) do ponto de vista acadêmico, objetiva-se explorar um tema relevante e atual e com potencial para pesquisas futuras e maiores aprofundamentos; (b) do ponto de vista profissional, este estudo pode auxiliar gestores da área de serviços a lidar com a transformação digital e a facilitar a capacidade de inovação por meio da aprendizagem (“aprender, desaprender e reaprender”).

As contribuições da pesquisa podem auxiliar as organizações a tratar melhor com processos de mudança e de transformações relacionadas às tecnologias digitais. Acredita-se também que estes processos são importantes para que as organizações se mantenham competitivas no mercado em que atuam.

2. Referencial Teórico

Este capítulo está estruturado, considerando os construtos do trabalho isoladamente e a relação entre estes. Assim, inicia-se por transformação digital (2.1) e maturidade da transformação digital ou MTD (2.1.1). Posteriormente, detalha-se o referencial relativo à inovação em serviços (2.2), à capacidade de inovação (2.2.1) e à capacidade de inovação em serviços ou CIS (2.2.2). O próximo item refere-se a relações entre MTD e CIS (2.3). Na sequência, é detalhado um referencial de Aprendizagem Organizacional ou AO (2.4) e, finalmente, uma sessão das relações entre MTD, CIS e AO (2.5).

A Figura 3 ilustra esta estrutura usada no referencial teórico do trabalho.

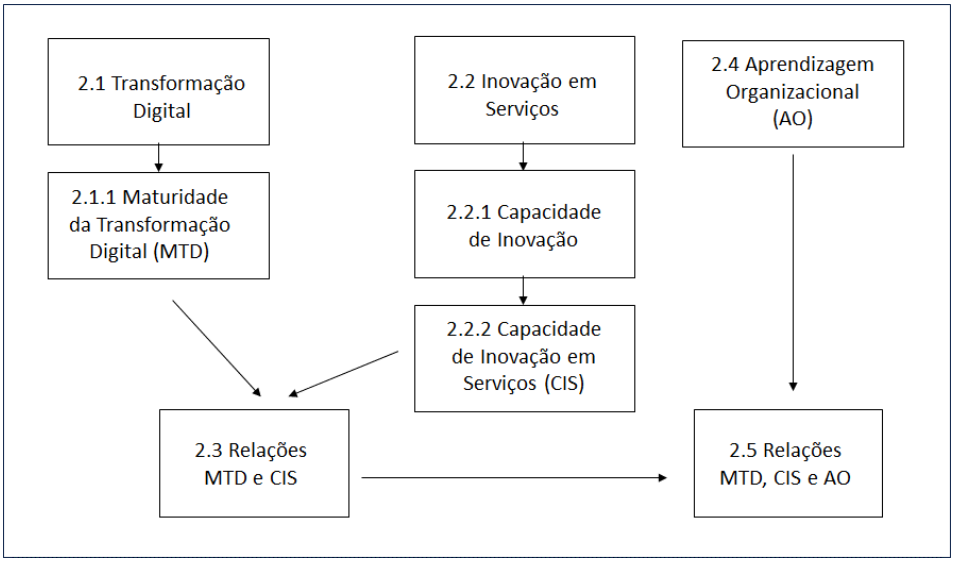


Figura 3. Estrutura do Referencial Teórico do Trabalho

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2023.

2.1 Transformação Digital (Conceitos)

Segundo Schwab (2016), vive-se a quarta revolução industrial. A primeira grande mudança nos métodos produtivos ocorreu há cerca de 10.000 anos com o desenvolvimento da agricultura. Entretanto, é apenas pela invenção da máquina a vapor que se considera a primeira Revolução Industrial (por volta de 1760 a 1840).

A segunda vai do final do século XIX até meados do século XX e é marcada pela eletricidade e pela produção em linhas de montagem.

A terceira está relacionada com revolução digital ou do computador com inovações tecnológicas como a computação em *mainframe*, a computação pessoal e a internet.

A quarta revolução também se baseia na revolução digital, mas está ligada à evolução das tecnologias digitais que se tornaram cada vez mais sofisticadas, integradas e onipresentes.

O mundo se tornou híper e sempre conectado. Percebe-se, por Schwab (2016), que o fenômeno da transformação digital está relacionado ao crescimento do uso das tecnologias digitais não apenas nas organizações, mas na sociedade como um todo.

Schallmo et al. (2017, p.4) também incluem o impacto das novas tecnologias como componente fundamental da Transformação Digital e relacionam com o crescimento dos dados e informações à disposição dos gestores para a tomada de decisão. Para os autores, não existe uma definição totalmente aceita para a Transformação Digital (TD). Entretanto, sugerem a seguinte conceituação:

> O modelo de TD inclui uma rede de atores como negócios e clientes entre todos os segmentos de cadeias de valor e a aplicação de novas tecnologias. Assim, a TD requer habilidades que envolvem a extração e troca de dados e a análise e conversão destes dados em informação sob a qual se pode agir. Esta informação deve ser usada para calcular e avaliar opções para habilitar decisões e ou iniciar atividades. Para aumentar a performance e alcance de uma organização, TD envolve empresas, modelos de negócios, processos, relações, produtos etc.

Ainda que a conceituação de TD proposta pelos autores seja bastante ampla, vale ressaltar a importância dada para as novas habilidades necessárias para lidar com as tecnologias emergentes.

Gong & Ribiere (2021) também conceituam a Transformação Digital relacionada ao impacto das tecnologias digitais e trazem novos elementos relacionados à importância da mudança, recursos e capacidades. Entendem a Transformação Digital como um processo habilitado pelas tecnologias digitais com o propósito de trazer melhorias radicais e inovações a uma entidade que pode ser uma organização, rede empresarial, uma indústria ou sociedade. Estas questões ocorrem para criar valor aos *stakeholders* ao alavancar recursos-chave e capacidades.

Caputo et al. (2021) diferenciam transformação digital, digitalização e digitização. Segundo os autores, a digitização é a transição da informação analógica para o formato digital. A digitalização é um processo social com a integração de múltiplas tecnologias na vida das pessoas. Já a transformação ocorre em nível organizacional e está associada a mudanças estratégicas que ocorrem por meio de digitalização com o intuito de trazer melhorias às organizações. Entendem que todas estas tendências estão relacionadas a novos contextos competitivos, mudanças nas fronteiras organizacionais e à necessidade de novas capacidades gerenciais. Para Ferreira et al. (2019), a digitalização não é um fenômeno novo, mas continua a evoluir, produzindo impactos nos negócios em diferentes áreas como: oportunidades

empreendedoras, tomada de decisão, capacidade de inovação e na performance dos negócios. Bouncken et al. (2021) argumentam que as tecnologias digitais estão na base da digitalização, mas que a performance e o crescimento estão relacionados à capacidade das organizações de configurar atividades de criação, proposta e captura de valor baseadas nestas tecnologias.

Vial (2019) defende que a transformação digital é um fenômeno que emergiu nos últimos anos com implicações tanto em nível social e industrial quanto organizacional: No nível organizacional, relaciona-se à necessidade das organizações de inovar, a partir das tecnologias digitais tanto para se posicionar frente à Transformação Digital quanto para atingir melhores resultados. De acordo com o autor, o uso de tais tecnologias facilitam disrupções nos mercados que, por sua vez, demandam respostas estratégicas (também baseadas nos usos de tais tecnologias) das organizações que ali operam. Ao mesmo tempo, estas tecnologias habilitam mudanças nos processos de criação de valor que demandam mudanças estruturais e que enfrentam diferentes barreiras organizacionais.

Verhoef et al. (2021) entendem a TD sob uma ótica multidisciplinar em que diferentes campos abordam o tema sob distintas perspectivas. Assim, o marketing tem um foco em marketing digital, redes sociais e comércio digital enquanto a gestão estratégica discute o impacto em modelos de negócios digitais e os sistemas de informação abordam o desenvolvimento e a adoção das tecnologias digitais. Sob a perspectiva organizacional, os autores enxergam a transformação digital relacionada a "mudanças em como uma firma emprega tecnologias digitais para desenvolver um novo modelo de negócio digital que ajuda a criar e apropriar mais valor para a firma" (Verhoef et al., 2021, p.890). Nambisan et al. (2019) também relacionam a transformação digital com mudanças no nível organizacional, trazendo implicações transformacionais ou disruptivas das tecnologias digitais para os negócios. Os autores entendem que, por meio destas empresas existentes, podem ter que se transformar radicalmente para ser bem-sucedida neste ambiente digital.

Hinings et al. (2018, p.55) conceituam transformação digital, trazendo elementos de inovação e de teoria organizacional: "transformação digital é o resultado combinado de diferentes inovações digitais trazendo novos atores, estruturas, práticas, valores, crenças que mudam, ameaçam, substituem ou complementam regras do jogo existentes entre organizações, ecossistemas, indústrias ou campos". Notam-se, portanto, nas diferentes conceituações de TD, pontos-chave abordados nesta pesquisa: (1) TD relacionada ao impacto das tecnologias digitais nas organizações, (2) relação entre a TD, mudança e inovação e (3) importância de novas habilidades e capacidades organizacionais para se lidar com a TD.

Wang et al. (2022) afirmam que as plataformas digitais estão sendo cada vez mais utilizadas pelas organizações. Yoo et al. (2012) concordam e adicionam que estas plataformas e seus módulos formam ecossistemas que coletivamente geram uma complexa configuração de atores (ex. o ecossistema de celulares móveis que associa computação, mídia e serviços de telecomunicação). As plataformas podem expandir e evoluir continuamente. Nylén e Holmström (2015) sugerem um movimento dinâmico e recorrente que faz com que inovações aconteçam por meio destas plataformas. Novas inovações são integradas a plataformas pré-existentes, incentivando a emergência de novas plataformas que, por sua vez, vão habilitar novas ondas de inovação. Henfridsson et al. (2018) introduzem o conceito de "efeitos de rede" das plataformas e como a economia de escala e escopo influenciam o valor para os usuários da rede. De maneira geral, quanto mais usuários usam uma plataforma, maior valor esta plataforma terá para outros usuários. Sob esta perspectiva, os usuários são agentes que extraem e criam valor para estas redes e para plataformas. O autor entende também que os usuários podem "combinar" diferentes tipos de plataforma ao invés de adotar apenas uma plataforma existente no mercado em um processo que define como "recombinação dos usuários" (ex. serviços do Google associados a plataformas da Microsoft e da Amazon).

Hanelt et al. (2021) propõem um modelo multidimensional para entender a Transformação Digital. Neste modelo, endereçam questões contextuais que influenciam a transformação tanto dentro das organizações (estratégia, legado e conscientização sobre a transformação) quanto fora (determinantes tecnológicos e ambientais). Segundo os autores, as organizações devem operar, conectando as questões contextuais com os resultados da transformação por meio de elementos de inovação e elementos de integração e operacionalização da estratégia. Estas transformações trazem resultados tanto em nível da organização quanto da indústria. Para Rossmann (2018), as tecnologias digitais incentivaram mudanças em diferentes indústrias e as organizações precisam desenvolver capacidades digitais para gerenciar os processos de transformação e atingir níveis mais altos de maturidade digital.

Warner e Wäger (2019) acreditam que o desenvolvimento de competências para a transformação digital é essencial para o contexto atual de mudanças estratégicas pelo qual passam as organizações, mas que ainda existe uma grande carência acadêmica em relação ao tema. Os autores compreendem que as capacidades dinâmicas (que relacionam temas como mudanças rápidas de tecnologia e de mercado) podem auxiliar empresas estabelecidas a criar, implementar e transformar modelos de negócios das organizações para que estas continuem relevantes na economia digital. Ferreira et al. (2019) concluem que, em ambientes de grande

incerteza e complexidade, a capacidade de se adaptar a transformações digitais recorrentes está relacionada à capacidade de inovação e à de identificar vantagens competitivas, antes dos competidores.

Já, Wessel et al. (2021) adotam uma perspectiva de sistemas de informação para diferenciar conceitualmente a transformação digital do conceito já bem estabelecido de transformação organizacional, habilitada por Tecnologia da Informação (TI). Por meio de uma pesquisa empírica, baseada em duas organizações, analisam o que é comum e o que separa os dois fenômenos. Ambos os fenômenos acontecem em um contexto de mudança tecnológica que influencia as dimensões ambientais e organizacionais. Entretanto, a agenda de transformação que está por trás da transformação digital difere da transformação organizacional habilitada por TI. Segundo os autores, existem duas diferenças principais entre as transformações: (a) a primeira é que as atividades da transformação digital se utilizam de tecnologias digitais para (re)definir a proposta de valor da organização enquanto na transformação organizacional, habilitada por TI, as tecnologias digitais são utilizadas para apoiar (ou reforçar) a proposta de valor da organização; (b) a segunda é que a transformação digital envolve o surgimento de uma nova identidade organizacional enquanto na transformação organizacional, habilitada por TI, ocorre um aprimoramento da identidade organizacional já existente. Os autores mencionam que uma organização passa por Transformação Digital apenas quando as mudanças são significativas a ponto de transformar a própria identidade e a proposta de valor da empresa.

Segundo Benbya et al. (2020), a complexidade está mais evidente em um mundo cada vez mais digital e híper conectado. Este fato traz oportunidades e desafios para a pesquisa em sistemas de informação (SI). Os desafios estão relacionados principalmente à dificuldade de se: (a) entender a natureza e os limites de sistemas complexos; (b) gerir o novo conhecimento que é cada vez mais efêmero e a dificuldade em compreender os limites da previsibilidade. Esta complexidade demanda teorias e métodos que combinam diferentes epistemologias que buscam trazer novas oportunidades de se questionar premissas e de se repensar a maneira de se encarar fenômenos sociotécnicos. Os autores expõem que esta abordagem se faz necessária para lidar com a complexidade e para contrapor a abordagem reducionista.

Para Baskerville et al. (2020), as tecnologias digitais estão criando e moldando realidades físicas (processo que chamam de reversão ontológica). Nesta nova lógica, as versões digitais são criadas antes e apenas depois, criam-se as versões físicas (quando necessárias). Na definição clássica, os sistemas de informação oferecem informações que podem ser úteis às pessoas para moldar o mundo (mas os sistemas de informação em si não criam um mundo). Os

sistemas de informação apenas refletem a realidade. Entretanto, nesta nova visão de reversão ontológica, o mundo se transforma em um produto da realidade digital – i.e., as tecnologias digitais têm o poder de moldar a realidade. Assim, a realidade vira um reflexo dos modelos criados no mundo digital. A revolução digital fez com que tecnologias – que antes eram distantes – se transformassem em elementos-chave da infraestrutura nas organizações. Percebe-se, portanto, que os autores defendem que as novas tecnologias têm o poder de mudar as organizações e, também, moldar a percepção de realidade na qual as organizações e as pessoas operam.

Caraffini et al. (2019) analisam a influência da transformação digital na relação entre capacidade de TI e o desempenho da empresa. Os autores acreditam que empresas com capacidade de TI estariam melhor habilitadas para a transformação digital e que as tecnologias digitais introduzem novas práticas e iniciativas que podem impulsionar a inovação. As capacidades de TI são resultado da combinação de recursos de TI e estas podem influenciar positivamente o desempenho da organização. Este estudo sugere uma associação positiva da transformação digital com a inovação e com o desempenho das organizações. Adicionam, ainda, que iniciativas de adoção de tecnologias digitais podem ser utilizadas para impulsionar a inovação na organização. Tekic & Koroteev (2019) adotam uma abordagem de modelo de negócios e apontam duas dimensões críticas relacionadas a estratégias organizacionais para lidar com a transformação digital por organizações: uso de tecnologias e "*readiness*" (prontidão) do modelo de negócio para operação digital.

Segundo Lanzolla et al. (2021), as empresas estabelecidas devem conviver, por um lado, com fatores relacionados à sua história (legado); por outro lado, as novas empresas que as desafiam introduzem inovações no mercado sem carregar estes legados históricos. Os autores acreditam que do ponto de vista de competências, as habilidades digitais devem complementar e não substituir as habilidades "legadas" e chamam a atenção para o risco do efeito de "silos" (incorporação de habilidades e competências digitais por apenas algumas áreas da organização e não na organização como um todo.

Vial (2019) entende que as mudanças relativas às transformações digitais possuem aspectos positivos e negativos. Como aspectos positivos, cita questões ligadas ao aumento de performance, ao ganho de eficiência operacional e às melhorias nas organizações e, como negativos, expõe questões relacionadas à segurança e à privacidade. Hanelt et al. (2021) também explanam preocupação com a maior exposição das organizações a ataques cibernéticos. Já, Schwab (2016) explicita os desafios relacionados ao aprofundamento de

desigualdades econômicas e injustiças sociais, uma vez que a maior parte da riqueza gerada pelas mudanças fica concentrada em uma pequena parcela da população.

Salume et al. (2021) conduziram um estudo para identificar quais os elementos ou dimensões podem levar ao desenvolvimento de maiores níveis de maturidade digital em organizações de varejo no Brasil. Os resultados apontam para as dimensões das capacidades: (a) estratégica (formulação e implementação de uma estratégia de transformação digital na empresa); (b) de mercado (questões relacionadas aos clientes e aos produtos e serviços da empresa); (c) operacional (colaboração e integração de outras partes na operação da empresa); (d) cultural (contextos culturais relacionados à transformação), e (e) tecnológica (capacidade e utilização das novas tecnologias relacionadas à transformação digital) são as mais impactadas pela maturidade digital.

Para Weber et al. (2022), as tecnologias digitais trouxeram grandes impactos como, por exemplo: (a) a disrupção de mercados; (b) a mudança nas preferências de consumidores, e (c) a alteração nas estruturas de trabalho e de emprego. Assim, muitas empresas lutam para reposicionar-se neste novo ambiente de mudanças e para conseguir transformar-se digitalmente. Estas mudanças impactam a estratégia, o modelo de negócio, a estrutura organizacional e a estratégia de TI. Entretanto, a maior parte dos projetos de Transformação Digital não são bem-sucedidos e as empresas ficam aquém do potencial que as tecnologias oferecem. Os autores entendem – como fundamental – o papel da liderança em processos de TD nas organizações. Especificamente, acreditam que a empresa precisa de líderes que demonstrem tanto qualidades relacionadas à transformação digital em si (liderança orientada à TD) quanto em relação às pessoas (liderança orientada às pessoas).

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. Os 5 artigos mais citados foram Hinings et al. (2018); Verhoef et al. (2021); Vial (2019); Warner e Wäger (2019); Yoo et al. (2012). Com a exceção de Verhoef et al. (2021), percebe-se que são artigos mais antigos e, portanto, o efeito de mais tempo para citações deve ser considerado. Entretanto, observam-se que estes artigos são importantes referências para o tema por trazerem conceitos e análises importantes, conforme discutido no texto do referencial. A tabela 1 ilustra estes artigos com o número de citações.

Tabela 1.

Artigos com mais citações Transformação Digital

Autores	**Principais Conceitos**	**Citações**
(Vial, 2019)	. Disrupções de mercado e respostas estratégicas . Aspectos e positivos e negativos da TD	4.869
(Yoo et al., 2012)	Convergência e generatividade das tecnologias digitais	2.744
(Verhoef et al., 2021)	TD sob ótima multidisciplinar	2724
(Warner e Wäger, 2019)	Competências e capacidades dinâmicas	1841
(Hinings et al., 2018)	Conceitos de inovação e de teoria organizacional	1.269

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Este referencial teórico de transformação digital foi criado como fase introdutória ao construto de maturidade da transformação digital. Entende-se que o conceito de Transformação Digital está relacionado às mudanças que ocorrem nas organizações devido ao impacto de tecnologias digitais com o objetivo de se manterem competitivas.

2.1.1 Maturidade da Transformação Digital (Conceitos)

Para Westerman et al. (2014), existe evidência que empresas com maior nível de maturidade digital conseguem melhor performance. O autor divide a maturidade digital em capacidades digitais (ex. estratégia, competência e tecnologia) e capacidades de liderança (governança, mudanças e cultura). Para Ostmeier e Strobel (2021), o nível de maturidade digital de uma indústria se relaciona com a capacidade de organizações de aproveitar a digitalização para implementar processos, ferramentas ou métodos e que isto influencia na percepção que os colaboradores desta organização possuem em relação ao posicionamento dela versus outras organizações na indústria. Os autores argumentam que quanto maior o nível de maturidade digital, menor o risco de os colaboradores entenderem a transformação digital como uma ameaça.

Rossmann (2018) relaciona a transformação digital com a maturidade digital das organizações. Segundo o autor, muitos projetos de transformação foram baseados em modelos de maturidade digital e medir o nível de maturidade ajuda as empresas a entender seu status quo e desenvolver estratégias para lidar com a transformação digital. O autor acredita que a maturidade digital auxilia as empresas a compreender os diferentes fatores que influenciam as iniciativas de transformação digital. Ramantoko et al. (2018) concordam que o modelo de

maturidade digital é uma maneira de medir a transformação digital das organizações e propõe um modelo baseado nas capacidades digitais como habilitadoras para o uso de tecnologias nos processos organizacionais.

Petzolt et al. (2022) acreditam que um modelo de maturidade de transformação digital deve incorporar uma visão holística e habilitar a organização a olhar para diferentes áreas que influenciam uma ampla mudança organizacional. Segundo os autores, este modelo deve apoiar os gestores a analisar – de maneira sistemática – a organização e sua relação com a transformação digital, ajudando a identificar possíveis desenvolvimentos. Kiyiklik et al. (2022) propõem um modelo para operacionalizar a maturidade da transformação digital, considerando quatro dimensões: (1) organização e tecnologia; (2) ecossistema digital; (3) dados e métricas, e (4) competição e marketing. O objetivo é propor uma ferramenta em que as empresas consigam autoavaliar o nível de maturidade digital no qual se encontram divididos em cinco diferentes fases crescentes. Para cada fase, a empresa é enquadrada, de acordo com a adoção das tecnologias digitais.

Gökalp e Martinez (2022) entendem que a maturidade de transformação digital de uma organização está relacionada à extensão pela qual uma empresa desenvolve e implementa processos consistentes de transformação digital com o objetivo de alcançar os níveis desejados de maturidade. Esta maturidade é desenvolvida por meio de capacidades e de diferentes processos como governança, TI, transformação de processos e gestão.

Já sob o ponto de vista de consultorias, pode-se perceber em Okajima et al. (2023) da Mckinsey que os *top managers* das empresas querem endereçar as grandes questões que precisam ser endereçadas para aumentar o nível de maturidade da transformação digital, mas precisam de ajuda no melhor caminho a ser seguido como, por exemplo: alocar recursos entre novos e negócios existentes; determinar uma maneira de escalar a transformação, e demonstrar qual a sequência da transformação é mais eficiente. Para lidar com estes desafios, desenvolveram uma ferramenta para a empresa analisar o nível da maturidade da transformação de acordo com contextos e necessidades específicos em diferentes dimensões organizacionais. É difícil uma empresa ter uma performance superior em todas as áreas, mas é importante identificar os *gaps* para explorar oportunidades de melhorias.

Gurumurthy e Schatsky (2019), da Deloitte, apontam que níveis mais altos de maturidade digital estão relacionados à melhor performance financeira. Os autores associam isto ao fato de que níveis mais altos de maturidade digital auxiliam empresas a: (a) identificar e aproveitar melhor oportunidades; (b) desenvolver novas fontes de receita; (c) responder com

maior agilidade às demandas dos clientes e às demandas de mercado, e (d) operar com maior eficiência.

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. Desta análise do Google Acadêmico, nota-se que, dos trabalhos, o de maior citação foi Westerman et al. (2014), por se tratar de um livro referência no tema. A tabela 2 ilustra estes artigos com o número de citações.

Tabela 2

Artigos com mais citações de Maturidade da Transformação Digital

Autores	**Principais conceitos**	**Citações**
(Westerman et al., 2014)	Influência do nível de maturidade digital	1.730
(Rossmann, 2018)	Maturidade digital: compreensão dos diferentes fatores que influenciam as iniciativas de transformação digital	123
(Ostmeier e Strobel, 2021)	Influência do nível da maturidade digital nos colaboradores da organização	74
(Gokal, E. e Martinez, V., 2022)	Processos consistentes de transformação digital com o objetivo de alcançar os níveis desejados de maturidade	61
(Ramantoko et al., 2018)	Maturidade digital: modelo baseado em capacidades digitais	28
(Kiyiklik et al., 2022)	Modelo para operacionalizar a maturidade da transformação digital, considerando quatro dimensões	21

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Como já mencionado, será adotado, neste estudo, o nível de maturidade digital das organizações (i.e., o impacto que as tecnologias digitais exercem nas organizações), como forma de se mensurar o processo de transformação digital de cada organização. Este item será mais aprofundado em formas de se mensurar a maturidade digital. Assim, os trabalhos citados formam parte do referencial teórico e serão usados como parte da pesquisa empírica relativa à maturidade da transformação digital, com ênfase em Kiyiklik et al. (2022).

2.2 Inovação em Serviços (Conceitos)

Segundo Kon (1999), a partir da década de 1980, observa-se um crescente interesse pela produção de serviços devido à sua importância na criação de empregos e por questões de competitividade que tem sido intensificada pela velocidade e pela intensidade da incorporação de inovações tecnológicas e organizacionais na área de serviços. Desta maneira, se antes o setor de serviços era considerado como residual, estes hoje desempenham papel fundamental na

economia e vêm sofrendo mudanças principalmente com o apoio das transformações tecnológicas.

> As tecnologias da informação e das comunicações têm conduzido à industrialização dos serviços, à inovação organizacional, e a novas formas de comercialização dos serviços, no que se refere aos relacionamentos entre produtor e consumidor, acarretando novas modalidades ou formas modificadas de serviços (Kon, 1999, p.309).

Para entender a evolução do conceito de serviços, Silva (2006) propõe uma abordagem histórica que se inicia com a visão clássica, contrapondo a teoria do valor-trabalho à visão utilitarista. Na visão valor-trabalho de Marx (1867) e Smith (1776), a produção industrial é vista como a base do sistema econômico, deixando para os serviços um papel relativamente secundário. Já a visão utilitarista de Say (1803), Mill (1848), e Walras (1874) incluem serviços como componentes do sistema econômico, pois estes geram valor, ou melhor, estão relacionados à satisfação de necessidades humanas. A visão contemporânea é bastante heterogênea contrapondo autores cuja análise é focada em características de oferta e outros com questões de demanda. A autora aponta que o avanço da economia, o crescimento de inovações tecnológicas e as profundas transformações que o mundo tem passado têm impactado a visão do que são serviços, fazendo-se necessária uma revisão dos conceitos como, por exemplo, (a) a redução da intangibilidade; (b) a simultaneidade; (c) a inestocabilidade, e (d) a interatividade pessoal na produção do serviço. Desta maneira, os serviços conseguiram atingir níveis de padronização (ex. franquias de prestação de serviço) e ganhar escalabilidade (expansão, mantendo padrões de prestação de serviços). Já a incorporação da tecnologia na prestação de serviços faz com que isto dependa cada vez menos do uso intensivo de mão de obra (como, por exemplo, a venda de licença de *softwares*).

O relatório da OECD (2015) aponta que os serviços têm crescido rapidamente e desempenham um papel-chave nas economias, tanto em termos de geração de valor, emprego e inovação. Entretanto, afirmam que o papel da inovação no setor de serviços tem sido subexplorado, principalmente pela dificuldade de mensuração da inovação em serviços. Diferentemente de inovação em produtos, o perfil de investimentos em P&D é diferente em serviços e as inovações em serviços estão relacionadas a mudanças em processos, arranjos organizacionais e mercados – o que fazem com que sejam mais difíceis de se mensurar que inovações em produtos.

Para Damanpour e Evan (1984, p.392), a “inovação é um conceito utilizado amplamente e o termo é definido de maneira variada para refletir os requerimentos particulares e características de um estudo específico”. Gallouj e Weinstein (1997) acreditam que parte dos

conceitos utilizados para inovação em produtos podem ser extrapolados para inovação em serviços. No entanto, os autores entendem que existem importantes diferenças entre ambos. Além de possuir uma natureza mais intangível, os serviços (diferentemente dos produtos) são "produzidos" pela interação entre diferentes agentes (por exemplo, quem provê e quem recebe o serviço). Assim, a "produção" de um serviço não deve ser entendida por meio de um resultado, mas sim pelo ato ou processo da prestação do serviço.

Para Sundbo e Gallouj (2015), o processo de inovação em serviços envolve um alto nível de interação tanto interno quanto externo: (a) internamente, os colaboradores e os gestores interagem de maneira formal e informal; (b) externamente, a empresa interage com atores como clientes, competidores, fornecedores e o setor público em diferentes trajetórias (institucional, tecnológica, profissional e gerencial). Assim, os autores entendem que existem forças internas e externas que influenciam na inovação.

Lusch e Nambisan (2015) concordam que o próprio conceito de inovação tem mudado. As inovações não acontecem mais apenas dentro das fronteiras das organizações (mas também em redes de atores), haja vista que o foco não é apenas em produtos tangíveis e o resultado da inovação não é mais visto por atributos (mas sim pelo valor ou experiência, que é cocriada pelos atores durante o processo da inovação). Os autores acreditam que, ainda que as pesquisas sobre inovação venham crescendo, existem algumas limitações nestes estudos: boa parte se foca na distinção entre inovação de produtos e serviços e pouco na incorporação de transformações que impactaram o ambiente de inovação em serviços como: as redes, a cocriação, a importância da informação e o foco na experiência dos usuários.

Hertog et al. (2010) propõem um modelo de seis dimensões para a gestão da inovação em serviços: (1) conceito do serviço ou oferta (i.e., valor que é criado pelo provedor do serviço em colaboração com o cliente); (2) papel do consumidor na criação de valor (interação entre o provedor do serviço e o cliente é uma importante fonte de inovação); (3) sistema de valor ou parceiros de negócios (atores envolvidos na cocriação e inovação de serviço); (4) modelo de receitas (receitas e custos devem ser compatíveis para que o novo serviço seja sustentável); (5) estrutura organizacional (sistema de entrega do serviço, incluindo pessoas, organização e cultura), e (6) tecnologia (papel da tecnologia e, em especial, da Tecnologia da Informação e Comunicação como habilitador de diferentes inovações em serviços).

Neste sentido, Tidd e Bessant (2015) acreditam que a estrutura organizacional influencia a inovação e que grande parte da pesquisa em inovação reconhece que as estruturas são influenciadas pela natureza das tarefas a serem desempenhadas dentro da organização. Segundo os autores, para haver a inovação, é necessário julgamento e percepção e a

organização não pode ser submetida a rotinas, a relacionamentos formalizados e estruturados, mas, sim, a um ambiente de flexibilidade e de interação.

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. Percebem-se que todos os artigos possuem um alto nível de citações, o que mostra a relevância do tema. A tabela 3 ilustra estes artigos com o número de citações.

Tabela 3.

Artigos com mais citações em Inovação em Serviços

Autor	Conceitos Principais	Citações
(Damanpour e Evan, 1984)	Inovação como um conceito amplo	3.458
(Gallouj e Weinstein, 1997)	A "produção" de um serviço não deve ser entendida por meio de um resultado, mas sim pelo ato ou processo da prestação do serviço	3.055
(Tidd e Bessant, 2015)	Estrutura organizacional para inovação	2.998
(Lusch e Nambisan, 2015)	. Inovações não acontecem mais apenas nas fronteiras das organizações. . Ambiente de inovação em serviços como redes, cocriação, a importância da informação e o foco na experiência dos usuários	2.668
(Hertog et al., 2010)	Modelo para a gestão da inovação em serviços	1.184

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Este referencial foi utilizado para contextualizar a Inovação em Serviços. Destacam-se os autores Damanpour e Evan (1984), Gallouj e Weinstein (1997) e Tidd e Bessant (2015) como pesquisadores tidos como referência em estudos sobre inovação em serviços.

2.2.1 Capacidade de Inovação (Conceitos)

Para Amit e Schoemaker (1993), capacidades organizacionais estão relacionadas à utilização de recursos (normalmente em combinação) e processos pelas empresas para atingir um resultado desejado. De acordo com os autores, as capacidades são baseadas em informação e se apoiam no desenvolvimento, difusão e troca de informações entre as pessoas da organização. Por outro lado, Helfat e Peteraf (2003) afirmam que, para serem consideradas como uma capacidade organizacional, esta deve atingir um nível mínimo de prática e recorrência (rotina). As capacidades podem ser renovadas, reimplementadas, recombinadas ou replicadas e evoluem ao decorrer do tempo de maneira dinâmica.

Teece et al. (1997, p.516) expõem uma definição de capacidades dinâmicas como "a habilidade da empresa de integrar, construir e reconfigurar internamente e externamente

competências para endereçar ambientes de rápidas mudanças". Para eles, as capacidades dinâmicas são fonte de vantagem competitiva, sendo que: (1) capacidades se referem ao papel estratégico de adaptar, integrar e reconfigurar habilidades, recursos e competências externas e internas, e (2) dinâmicas referem-se à capacidade de renovar competências para assegurar que estas são congruentes com as mudanças no ambiente de negócios.

Helfat (2007, p.1) acredita que "para sobreviver e prosperar em condições de mudanças, as empresas precisam desenvolver as capacidades dinâmicas para criar, estender e modificar as maneiras como operam". Alves et al. (2017) associam a inovação com capacidades dinâmicas por esta ser uma fonte de vantagem comparativa para garantir a sustentabilidade da organização. De acordo com os autores, as capacidades dinâmicas são precursoras das capacidades de inovação e se correlacionam a níveis superiores de performance da inovação.

As capacidades dinâmicas relacionadas à inovação são: (a) capacidade de desenvolvimento (habilidade de detectar opções tecnológicas e novas soluções de mercado pelo monitoramento, criação, aprendizado e interpretação de sinais); (b) capacidade operacional (capacidade de entrega eficiente dos produtos e serviços por meio da cadeia de valor); (c) capacidade de gestão (habilidade de coordenar ativos e atividades), e (d) capacidade transacional (relacionada a diminuir custos de transação).

Yoo et al. (2012) analisam algumas características que influenciam diretamente a capacidade de inovar por meio das tecnologias digitais como a convergência e a generatividade. A convergência, por um lado, está ligada a três frentes: (1) oferecimento de serviços e experiências ao consumidor que antes eram disponibilizados separadamente; (2) incorporação das tecnologias digitais a produtos físicos trazendo "inteligência" aos produtos, e (3) competição entre organizações de indústrias diferentes que antes atuavam separadamente. A Generatividade, por outro lado, está relacionada à maleabilidade e ao dinamismo das tecnologias digitais. Esta característica habilita a adição de novos atributos aos produtos mesmo depois de lançados (ex. ecossistema de aplicativos, baseados nos sistemas operacionais de smartphones), aparecimento de diferentes inovações, a partir de outras inovações digitais e geração de grande quantidade de dados por meio do rastreamento do uso de plataformas digitais.

Arias-Pérez et al. (2021) analisam o processo da inovação aberta, baseado na aquisição e na exploração de conhecimento e relacionam-no com três dimensões de capacidade de inovação (clientes, marketing e tecnologia). Segundo os autores, a orientação estratégica direcionada à digitalização tem um efeito direto na capacidade de inovação. Assim, a inserção da organização no ambiente externo (que é a base da inovação aberta) é importante para a

organização criar valor por meio das tecnologias digitais, aumentando a eficiência operacional, atendendo novas demandas dos consumidores e inovando em estratégias de comercialização dos serviços.

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. Os dois trabalhos que tiveram maior número de citações foram Teece et al. (1997) com mais de 50.000 citações e Amit e Schoemaker (1993) com mais de 16.000 citações. Entende-se que ambos tratam de trabalhos seminais que tiveram grande influência, principalmente na conceituação de Capacidades Dinâmicas. A tabela 4 ilustra estes artigos.

Tabela 4

Artigos com mais citações em Capacidade de Inovação

Autor	**Capacidade de Inovação**	**Citações**
(Teece et al., 1997)	Conceito de capacidades dinâmicas Capacidades dinâmicas são fonte de vantagem competitiva	51.795
(Amit e Schoemaker, 1993)	Capacidades são baseadas em informação	16.973
(Helfat e Peteraf, 2003)	Capacidades podem ser renovadas, reimplementadas, recombinadas ou replicadas e evoluem ao decorrer do tempo de maneira dinâmica	6.725
(Helfat, 2007)	Desenvolver as capacidades dinâmicas para criar, estender e modificar as maneiras como operam	6.275
Yoo et al. (2012)	Convergência e generatividade	2.746

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Estes autores foram utilizados para conceitualizar Capacidade de Inovação. Destacam-se os autores Teece et al. (1997), Amit e Schoemaker (1993) e Helfat e Peteraf (2003) como pesquisadores tidos como referência em estudos sobre inovação em serviços.

2.2.2 Capacidade de Inovação em Serviços (Conceitos)

Gryszkiewicz et al. (2013, p.131) definem, por um ângulo, a capacidade de inovação em serviços como "a habilidade de eficientemente e eficazmente combinar recursos para executar de maneira bem-sucedida o processo de desenvolvimento de novos serviços para atingir os objetivos estratégicos da inovação de serviços". Os autores acreditam que as capacidades de inovação de serviços estão ligadas às práticas, mas que é necessária uma orientação estratégica com uma visão clara das ambições e das condições para que os objetivos da inovação aconteçam. Eles defendem a importância do capital relacional (colaboração e cooperação de múltiplos atores) e da contribuição de clientes e parceiros no processo de inovação em serviços (principalmente, no caso em que os serviços são menos padronizados) e

relacionam ativos estratégicos para a inovação em serviços: recursos de TI (que são habilitadores da inovação em serviços) e financeiros (ainda que este fator seja menos relevante para inovação em serviços que em produtos). Destacam, ainda, que a capacidade de inovação em serviços é um tema amplo e complexo que não deve ser limitado a apenas uma lista de tipos de capacidades.

Por outro ângulo, Hertog et al. (2010) identificam diferentes capacidades organizacionais para gerir a inovação em serviços: (1) compreensão das necessidades dos clientes e das alternativas tecnológicas; (2) conceituação (a inovação de serviço é realizada de maneira mais conceitual que de produtos devido a sua natureza intangível); (3) desempacotamento ou *un-budling* (capacidade de reconfigurar elementos de um serviço em novos contextos); (4) coprodução e gestão (capacidade de gerir a produção do serviço com diferentes atores incluindo clientes e parceiros); (5) escala e difusão (capacidade de gerar escala e reconhecimento do serviço para expansão em diferentes mercados), e (6) aprendizagem e adaptação (capacidade de aprender com a inovação e de se adaptar com o processo de inovação em serviços).

Koc e Ceylan (2007) revelam que a capacidade de inovação em serviços está relacionada com a capacidade da empresa de se engajar com atividades de inovação (ex. novos produtos e serviços, processos e ideias dentro da organização). Esta capacidade ajuda a desenvolver vantagem competitiva sustentável, pois cria flexibilidade na empresa para satisfazer seus clientes. Os autores concluem que a estratégia de tecnologia, geração de ideias, qualidade das ideias, e aquisição e exploração de tecnologias são preditores da capacidade de inovação.

Janssen et al. (2016) apontam para o fato de que é menos comum organizações de serviços engajar em atividades de P&D tradicionais, mas que o próprio conceito de P&D é pouco aplicável para empresas de serviços. Desta maneira, o foco deve ser nas capacidades das empresas em buscar ideias e convertê-las em serviços que tragam valor para o mercado. Acreditam que o desenvolvimento de capacidades dinâmicas pode ser incorporado para aumentar a capacidade de inovação em serviços. Tang et al. (2015) defendem que o compartilhamento do conhecimento tem um papel mediador na relação entre capital social e capacidade de inovação em serviços. Em um estudo focado em hotéis (empresas do ramo de serviços), os autores salientam que o compartilhamento do conhecimento auxilia os hotéis a transformar o capital social em capacidade de inovação em serviços.

Parida et al. (2015, p.44) mencionam que:

> Ainda que desenvolver a capacidade de inovação em serviços pode ser difícil e arriscado, vale a pena ser perseguida. Empresas que são bem-sucedidas em inovação de serviços globais podem aumentar a criação de valor para seus clientes, fornecedores e parceiros em serviços, e finalmente levar a um crescimento de vendas, maior penetração de mercado e aumento da lucratividade.

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. O artigo de maior número de foi Hertog et al. (2010). Entretanto, verifica-se que os artigos em geral tiveram um baixo número de citações, além de uma carência de artigos específicos sobre o tema. Isto pode sugerir que o tema 'capacidade de inovação em serviços' é um tema que ainda abre grandes oportunidades de pesquisa. Os artigos com mais citações encontram-se na tabela 5.

Tabela 5

Artigos com mais citações em Capacidade de Inovação em Serviços

Autor	**Capacidade de Inovação em Serviços**	**Citações**
(Hertog et al., 2010)	Diferentes capacidades organizacionais para gerir a inovação em serviços	1.184
(Koc e Ceylan, 2007)	Estratégia de tecnologia, geração de ideias, qualidade das ideias e aquisição e exploração de tecnologias são preditores das capacidades de inovação	405
(Parida et al., 2015)	Benefícios de se desenvolver uma estratégia para capacidade de inovação em serviços	256
(Janssen et al., 2016)	Desenvolvimento de capacidades dinâmicas para aumentar a capacidade de inovação em serviços	191
(Tang et al., 2015)	Importância do compartilhamento do conhecimento para	126

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Este referencial tem por objetivo conceituar a capacidade de inovação em serviços. Entretanto, a operacionalização deste conceito será discutida no item formas de se mensurar a capacidade de inovação em serviços. O autor Hertog et al. (2010) destaca-se como refgerência no tema capacidade de inovação em serviços.

2.3 Relações entre Maturidade da transformação digital e capacidade de inovação em serviços (Conceitos)

Neste capítulo, foi realizada uma análise de artigos que relacionam maturidade da transformação digital com capacidade de inovação em serviços. Desta análise, encontraram-se vários artigos que abordam fatores da relação entre ambos os conceitos.

Azkan et al. (2022), Ciampi et al. (2021) e Wang et al. (2022) identificam a crescente necessidade que as organizações devem ter para lidar com o fenômeno de Big Data típico da transformação digital. Segundo Ciampi et al. (2021), a capacidade de análise de *Big Data* é

crítica para a competitividade em mercados dinâmicos e as relaciona à inovação em modelos de negócios, sob a perspectiva de capacidades dinâmicas.

Wang et. al. (2022) expõem sobre a capacidade de gestão de *Big Data Analytics* no contexto de gestão do conhecimento e do desenvolvimento de plataformas que suportem o compartilhamento do conhecimento. Azkan et al. (2022) concordam que a incorporação de dados habilita a otimização interna e abre oportunidade de novos negócios, baseados em modelos de negócios dirigidos por dados.

Wiesböck et al. (2020) analisam a capacidade de gestão da TI associada aos processos de inovação. Os autores propõem que a capacidade de gerir a TI de maneira inovadora influencia diretamente o resultado da inovação e, indiretamente, por meio da influência positiva que exerce em outras capacidades organizacionais (como a exploração de novas oportunidades, a adaptação de estruturas e a implementação de novas ideias).

Lanzolla et al. (2021) abordam as capacidades relacionadas ao desenvolvimento de conhecimento e de competências e à necessidade de aprendizagem organizacional para este desenvolvimento.

Diferentes autores abordam a questão de recursos digitais da empresa para lidar com a transformação digital e a inovação. Henfridsson et al. (2018) creem que as próprias tecnologias digitais como recursos e "elementos de construção" da inovação digital que podem ser recombinados para gerar valor às organizações. Lusch & Nambisan (2015) enunciam que TI, como um recurso que atua na inovação em serviços, difunde conhecimento, habilita o estabelecimento de uma rede de valor e atua na integração e compartilhamento de recursos e conhecimentos. Lehrer et al. (2018) e Urbinati et al. (2019) apontam para o crescimento dos recursos relacionados à abundância de informação e, especificamente, ao *Big Data*. Eles pensam que as organizações podem utilizar o *Big Data* e a inteligência gerada como recursos-chave para a inovação.

São abordadas também questões organizacionais que englobam conceitos de gestão, cultura, identidade organizacional e mudança. Gonçalves et al. (2020) e Troise et al. (2022) abordam a agilidade organizacional. Para Troise et. al. (2022), a agilidade organizacional que está relacionada à capacidade de se antecipar e responder rápido a mudanças externas é essencial para sobreviver e competir em um ambiente caracterizado pela digitalização e por mudanças tecnológicas. Para os autores, a capacidade de inovação é um dos antecedentes que impactam positivamente a agilidade organizacional. Gonçalves et al. (2020) analisam a relação entre aspectos culturais de agilidade organizacional e capacidade de inovação em ambiente digital. Explanam que a agilidade organizacional é crítica para que empresas grandes e

estabelecidas se mantenham competitivas. Se, por um lado, as *start-ups* conseguem ser extremamente inovadoras, ainda que com recursos limitados, as empresas estabelecidas têm muitos recursos à sua disposição, mas uma capacidade limitada de inovar e responder rápido às mudanças (o que pode levar à disrupção destas).

Nylén e Holmström (2015) apontam para a necessidade de se desenvolver ferramentas dinâmicas para a gestão dos novos tipos de processos de inovação que emergem influenciados pelas tecnologias digitais. As organizações precisam questionar premissas, o ambiente digital e a maneira como organiza o trabalho de inovação. Gierlich-Joas et al. (2020) complementam que os conceitos de gestão e de liderança mudaram na era digital e que isto cria uma demanda outro tipo de liderança para a inovação.

Diferentes autores apontam para questões relacionadas à importância da gestão do conhecimento. Para Wang et al. (2022), é necessário se desenvolver o conhecimento de como lidar com plataformas digitais (que ocorre via compartilhamento de conhecimento). Monteiro e Parmiggiani (2019) defendem que o conhecimento é material, mas que novas tecnologias digitais – como é o caso da Internet das Coisas – podem influenciar nessa percepção de realidade, ou melhor, o que é real versus o que é virtual. Para os autores, as fronteiras e os contextos do conhecimento estão mudando e influenciando indústrias e organizações.

O resultado da inovação em serviços é analisado por alguns autores. De acordo com Yoo et al. (2012, p.1399), "a materialidade digital habilitada pela tecnologia digital onipresente apresenta novas possibilidades para criar experiências, relacionamentos, processos e formas organizacionais". Os autores identificam diferentes características associadas com as tecnologias digitais: (1) emergência das plataformas; (2) inovação distribuída (natureza não centralizada da inovação e que transpõe as fronteiras organizacionais como é o caso da inovação aberta), e (3) inovação combinatória (inovar pela combinação de módulos com novas capacidades digitais que é o caso de *softwares* desenvolvidos a partir de APIs).

Nambisan et al. (2017) estruturam a inovação digital no contexto de três diferentes fenômenos: (1) diferentes resultados da inovação (como novos produtos e serviços, plataformas, experiências do consumidor e proposta de valor); (2) um amplo leque de ferramentas e infraestrutura digital (ex. impressão 3D, análise de dados, computação móvel), e (3) os resultados da inovação podem ser adaptados a diferentes contextos de uso. Os autores mostram que as inovações digitais desafiam algumas premissas da teoria tradicional da inovação devido: (1) a inovações menos restritas; (2) à existência de uma menor pré-definição de quem é o agente da inovação, e (3) à existência de menos fronteiras e mais dinamismo entre o processo e o resultado da inovação.

A inovação está relacionada à criação e à apropriação de valor pelas organizações. Para Nambisan et. al. (2017), a inovação digital gera novos caminhos para a criação e a apropriação de valor. Henfridsson et al. (2018) acreditam que a inovação digital abre a oportunidade para a introdução de um novo ambiente aberto à criação e à apropriação de valor. Os recursos digitais são a base da inovação digital e podem fazer parte de diferentes caminhos de geração de valor para as organizações. Lichtenthaler (2017) expõe que as empresas precisam inovar para implementar de maneira bem-sucedida programas de valor compartilhados. Valor compartilhado engloba não apenas questões econômicas e de competividade, mas também condições sociais das comunidades, nas quais as organizações estão inseridas.

Por outro lado, Usai et al. (2021) questionam o "consenso" acadêmico de que o aumento no uso de tecnologias digitais melhora a capacidade e a performance da inovação nas organizações. Segundo os autores, o uso contínuo de tecnologias digitais apresenta baixo impacto no resultado da inovação e este está mais ligado à criatividade e ao investimento constante em P&D. Eles entendem que o uso em excesso do digital pode ser até mesmo prejudicial para a inovação por diminuir o capital relacional e humano das organizações (já que as tecnologias digitais podem gerar menos interações e relacionamentos). Os autores também diferenciam dessemelhantes tipos de tecnologias digitais e concluem que os tipos que são mais valiosos para a inovação são 3D, robótica e *Big Data* (sendo que os outros possuem pouca significância para a inovação).

Diversas questões relacionadas à experiência do consumidor, aos processos de cocriação e ao fenômeno da hiperpersonalização emergiram da pesquisa. Nylén e Holmström (2015) explanam que a experiência do usuário é uma das áreas em que as organizações devem incorporar melhorias contínuas para o processo de inovação digital. Blaique et al. (2022) reforçam a importância de que os gestores devem monitorar o ambiente e as preferências do consumidor de maneira constante para oferecer soluções relevantes que atender às novas demandas destes consumidores.

Lusch e Nambisan (2015) entendem cocriação de valor como o processo de criação conjunta entre quem oferece o serviço e quem é o beneficiário (cliente), mediante integração de recursos. Para apoiar este processo e os papéis que cada um dos atores desempenham, são necessários mecanismos organizacionais. Jain et al. (2021) discutem o papel da cocriação na mediação entre o uso de canais digitais para entender e atender os consumidores de modo mais efetivo (*digital clienteling*) e o fenômeno da inovação em serviços baseada na hiperpersonalização (que busca atender os clientes com soluções superpersonalizadas). Para Lehrer et al. (2018), o fenômeno de *Big Data* influencia a capacidade das organizações de

coletar e analisar dados sobre clientes, possibilitando a individualização e fornecendo recursos importantes para a inovação de serviços.

Fan et al. (2023) relacionam a transformação digital diretamente com a capacidade de inovação. Os autores entendem que as tecnologias digitais podem influenciar positivamente a capacidade de inovação de forma sustentável. Ainda que o estudo tenha tido como foco empresas de manufatura, os autores sustentam que diferentes tipos de transformação digital (em serviços, em modelos e em organização) geram maior capacidade de inovação nas organizações.

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. A tabela 6 sumariza estes artigos. Percebe-se que os três artigos: Lusch e Nambisan (2015), Nambisan et al. (2017) e Yoo et al. (2012) tiveram um nível alto de citações (acima de 2.000). Além do fator do tempo de publicação, entende-se que estes artigos são importantes referências para os temas estudados.

Tabela 6

Artigos com mais citações sobre a relação entre MTD e CIS

Autor	**Capacidade de Inovação**	**Citações**
Yoo et al. (2012)	Emergência das plataformas, inovação distribuída e inovação combinatória	2.746
Lusch e Nambisan (2015)	. Cocriação de valor ou experiência como o processo de criação conjunta	2.669
Nambisan et. al. (2017)	. Diferentes resultados da inovação, amplo leque de ferramentas e infraestrutura digital e adaptação para diferentes contextos e usos . Criação e captura de valor	2.539
Nylén e Holmström (2015)	. Experiência do usuário	911
Lehrer et al. (2018)	. *Big Data* influencia a capacidade das organizações de coletar dados sobre os clientes (individualização)	386

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Este referencial teve por objetivo buscar trabalhos prévios com conceitos que relacionam a MTD e a CIS. Dentre estes conceitos, ressaltam-se: as capacidades e os recursos digitais que influenciam a capacidade de inovação, as questões organizacionais e de mudanças necessárias nas organizações para inovar frente às tecnologias digitais, gestão do conhecimento para inovar, criação e apropriação de valor via inovações digitais e questões relacionadas ao impacto das tecnologias digitais e as inovações nos clientes. Infere-se pelo referencial que a

maturidade da transformação digital exerce uma relação de influência positiva na capacidade de inovação em serviços. Sendo assim, propõe-se a seguinte hipótese:

> **H1: A Maturidade da Transformação Digital se relaciona positivamente com a Capacidade de Inovação em Serviços** (i.e., quanto maior a maturidade da transformação digital, maior será a capacidade de inovação nas organizações)

2.4 Aprendizagem Organizacional (Conceitos)

Takahashi (2015) acredita que ainda que sejam as pessoas e não as organizações que literalmente aprendem. É possível dizer que "organizações aprendem", no sentido de que ocorrem processos de aprendizagem dentro de organizações. Esclarece que não existe um consenso sobre o conceito de aprendizagem organizacional, mas sim sobre alguns pontos que a compõe como a noção de mudança contínua e as diferentes esferas de aprendizagem: individual (nível das pessoas), grupal (nível dos times) e organizacional (nível da organização).

Bido et al. (2010) trabalham os três níveis de aprendizado em um estudo cujo objetivo é analisar empiricamente a articulação entre os níveis individual, grupal e organizacional. Concluem que os três níveis de aprendizagem são correlacionados, mas que existe uma relação mais forte entre o nível grupal e organizacional. Eles ressaltam o papel dos indivíduos como agentes de AO e seus atributos (ser proativo, sendo reflexivo; ter altas aspirações, mas sendo realista das limitações, ser crítico e comprometido e ser independente e cooperativo). Pregam que as pessoas podem transformar-se em promotoras da AO nas organizações. Entretanto, como o foco do trabalho é em aprendizagem organizacional (AO), este referencial focou-se em estudos deste nível de aprendizado.

Huber (1991) propõe quatro construtos relacionados à AO: (1) aquisição de conhecimento (interno e externo); (2) distribuição de informação (meios pelos quais o conhecimento chega aos indivíduos); (3) interpretação de informação (compreensão compartilhada do conhecimento), e (4) memória organizacional (armazenamento do conhecimento). Templeton et al. (2002, p.189) analisam 78 definições de AO e as sintetizam em uma definição conceitual bastante similar à de Huber (1991) como "um grupo de ações (aquisição de conhecimento, distribuição de informação, interpretação de informação e memória organizacional) dentro da organização que intencionalmente ou não intencionalmente influenciam positivamente a mudança organizacional". Nota-se, por esta definição, que o tema da mudança é importante na conceituação de AO.

López et al. (2005) relacionam o crescente interesse em aprendizagem organizacional com a perda de competitividade de empresas dominantes e a necessidade de renovação e de transformação organizacional. Concluem que a aprendizagem organizacional contribui tanto para o aumento da capacidade de inovação e na competitividade das organizações quanto para gerar melhores resultados financeiros.

Takahashi (2015) ainda diferencia a aprendizagem organizacional (abordagem mais acadêmica, baseada na investigação empírica) de organizações que aprendem (ligada mais a consultores e a pesquisadores de transformação organizacional que se baseia em casos práticos de sucesso). A autora acredita que existem diversos processos sociais que influenciam na aprendizagem e que existem mecanismos que perpetuam o conhecimento nas organizações (o que caracteriza a institucionalização do conhecimento).

Para Ley (2019), os artefatos usados no trabalho (ex. descrição de processos e competências, vocabulário e taxonomia próprias e redes sociais internas) desempenham papel relevante para o aprendizado social e situado. O autor dispõe que estes artefatos possuem um papel mediador no trabalho, na aprendizagem e na criação de conhecimento. Desta maneira, ressalta a importância da tecnologia da informação e comunicação (TIC) para integrar aprendizagem e trabalho e para suportar as estruturas de conhecimento das organizações.

Tortorella et al. (2020) discutem o papel mediador das competências de aprendizagem organizacional associadas às tecnologias da indústria 4.0 e à performance operacional da organização. Para os autores, empresas que sistematicamente incentivam o aprendizado e o compartilhamento de conhecimento e desenvolvem capacidades de aprendizagem organizacional conseguem melhor resultado de adoção destas tecnologias e, consequentemente, melhores resultados operacionais. Ainda que o estudo tenha sido realizado em empresa de manufaturas, os autores entendem que se estende para outras organizações que incluam as competências de aprendizagem organizacional como parte da cultura da empresa.

González-Varona et al. (2021) ressaltam a importância da aprendizagem organizacional e do conhecimento organizacional para avançar na transformação digital de médias e pequenas empresas. Para os autores, um modelo baseado em competências organizacionais pode auxiliar as organizações a aumentar o nível de maturidade digital e a capacidade de reagir a mudanças, gerando vantagens competitivas.

Jiménez-Jiménez e Sanz-Valle (2011) relacionam a aprendizagem organizacional com a inovação organizacional. Segundo os autores, a inovação necessita que os colaboradores

adquiram conhecimento e o compartilhem dentro da organização. A aprendizagem organizacional aumenta a capacidade da firma de assimilar conhecimento. Concluem que a aprendizagem organizacional habilita o desenvolvimento, a aquisição, a transformação e a exploração de novos conhecimentos que, por sua vez, aumentam a inovação organizacional.

Takahashi (2015) adiciona que a aprendizagem organizacional está altamente relacionada à cultura da organização devido à grande relação existente entre valores e crenças e estratégias. O autor defende que a cultura organizacional é a base para qualquer mudança profunda já que envolve a reestruturação de normas e de regras dentro da organização.

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no *Google Scholar*. A tabela 7 sumariza os resultados desta análise. O trabalho de Huber (1991) possui um alto número de citações (14.944). Observa-se que este número se deve ao fato de se tratar de um trabalho seminal e à relevância do tema abordado (construtos de AO).

Tabela 7

Artigos com mais citações sobre AO

Autor	**Aprendizagem Organizacional**	**Citações**
Huber (1991)	Construtos de AO: aquisição de conhecimento, distribuição, interpretação e memória organizacional	14.944
Jiménez-Jiménez e Sanz-Valle (2011)	Relação entre AO e inovação organizacional	2.553
López et al. (2005)	AO relacionada a aumento da capacidade de inovação e competitividade das organizações	882
Templeton et al. (2002)	Definição de AO	539
Tortorella et al., (2020)	Papel mediador das competências de aprendizagem organizacional associadas às tecnologias da indústria 4.0 e à performance operacional da organização	358

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2024.

Os artigos citados formam o referencial teórico de AO. A mensuração da AO será discutida no capítulo de formas de se mensurar AO. Do referencial destaca-se o autor Huber (1991) como referência no tema Aprendizagem Organizacional.

2.5 Relações entre Maturidade da Transformação Digital, Capacidade de Inovação em Serviços e Aprendizagem Organizacional (Conceitos)

Ainda que existam poucos estudos prévios relacionando os três temas centrais do trabalho, buscou-se, neste item, discorrer sobre conceitos que emergiram da literatura e que, de

alguma maneira, ilustram esta relação. Calantone et al. (2002) acreditam que a inovação está altamente correlacionada com o aprendizado organizacional. Os autores mencionam que as organizações necessitam de um direcionamento à aprendizagem para ganhar vantagem competitiva, incluindo: (a) comprometimento ao aprendizado (aprendizado como um importante investimento vital para sobrevivência); (b) visão comum (direcionamento claro e comum dos interesses da organização relacionados ao aprendizado), (c)_"mente aberta" ou *open-mindness* (disposição para criticar as rotinas atuais e aceitar novas ideias) e (d) compartilhamento de conhecimento dentro da organização (crença compartilhada sobre a importância da difusão do aprendizado entre as diferentes unidades da organização). Segundo os autores, este direcionamento à aprendizagem influencia a capacidade de inovação que, consequentemente, afeta a performance.

Lin (2007) relaciona o processo de compartilhamento de conhecimento com a capacidade de inovação. Para que o processo de compartilhamento do conhecimento ocorra, devem-se considerar fatores individuais, organizacionais e tecnológicos. Os autores organizam estes conceitos em três dimensões: habilitadores (mecanismos para incentivar a aprendizagem individual e organizacional); processo (como os colaboradores compartilham suas experiências e conhecimentos com outros colegas), e resultados (efeitos do compartilhamento do conhecimento na capacidade de inovação da organização). A Figura 4 ilustra as relações proposta pelos autores.

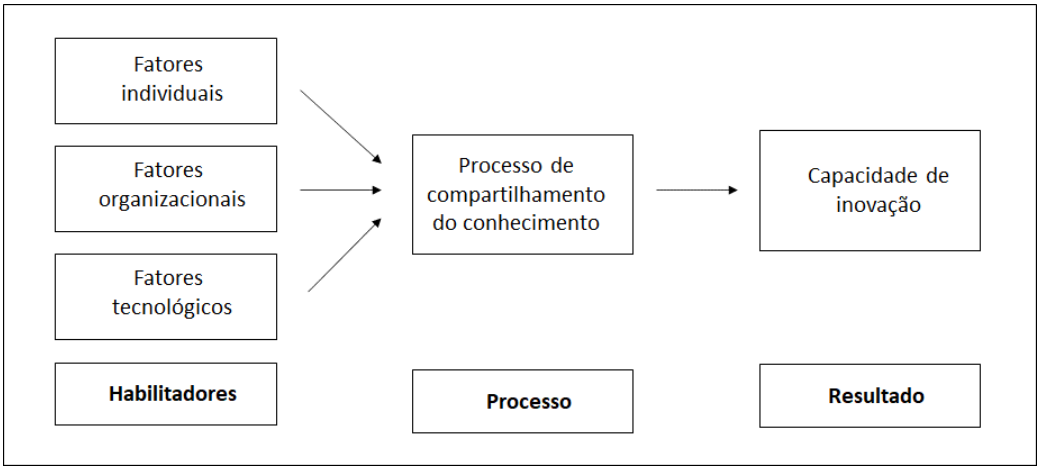


Figura 4. Relação entre processo de compartilhamento de conhecimento e capacidade de inovação

Fonte: Adaptado de Lin, (2007)

Heideman Lassen e Waehrens (2021) sugerem competências necessárias para se lidar com a transformação digital: (1) competências pessoais e sociais (nova mentalidade digital);

(2) competências ligadas às atividades tanto no nível estratégico (interesse sobre o digital, mas incerteza sobre a operacionalização prática), no nível tático (grande quantidade de dados disponíveis mas dificuldade para uso efetivo destes) e operacional (utilização de equipamentos digitais no dia a dia do trabalho), e (3) competências para entender o contexto das tecnologias (ex. segurança de dados, Internet das Coisas, análise de dados e computação em nuvem). Além destas, os autores elencam estratégias de desenvolvimento que se relacionam à aprendizagem organizacional: aquelas de cunho pessoal (capacidade pessoal de desenvolvimento é complementada com algum tipo de treinamento e um ambiente que oferece novas oportunidades para este desenvolvimento), tecnológico (a tecnologia passou do entendimento de um sistema para diferentes sistemas e a integração destes) e organizacional (a tecnologia passa de ser vista como um custo para ser um condutor importante da estratégia organizacional). Em organizações, nas quais existem uma adoção mais estratégica das tecnologias digitais como veículo de inovação, o desenvolvimento dos colaboradores é visto como uma prioridade estratégica e são necessárias novas competências relacionadas à integração de diferentes dimensões profissionais, como áreas técnicas e de negócios, e não apenas às necessidades atuais, mas também às necessidades futuras.

Do Vale et al. (2021) sugerem a adoção estratégia como prática do dia a dia, no nível micro das organizações que tentam traduzir as estratégias no nível macro. De acordo com os autores, além de um processo de aprendizagem por tentativa e erro, no qual as organizações buscam um balanço entre busca e experimentação, os colaboradores devem improvisar e agir frente à restrição de recursos do dia a dia em um processo de bricolagem, do tipo "faça você mesmo". Deste processo, emergem soluções de dia a dia, relacionadas tanto ao uso de recursos previamente disponíveis quanto à recombinação de recursos para atingir novos objetivos. Este estudo mostra a importância que a geração de conhecimento informal tem em processos de transformação digital que implicam em mudanças em diferentes níveis das organizações.

Wiredu et al. (2021) acreditam que as tecnologias digitais "moldam" a cognição (aquisição, manutenção e aplicação de conhecimento) dos executivos das organizações. Isto ocorre pela influência de plataformas digitais e aplicações, inovação de serviços e as funções / atividades destes executivos. Explicam que é necessária uma nova abordagem (que chamou de "o executivo de plataforma") caracterizada pela reestruturação cognitiva para engajar com as tecnologias digitais de maneira rápida e inovadora. Complementa a importância da aprendizagem baseada nas tecnologias e elenca três tipos de aprendizagem: (1) aprender por conhecer; (2) aprender por fazer, e (3) aprender por se tornar.

Wang et al. (2022) abordam a questão da gestão conhecimento, propondo que, para atingir seus objetivos de inovação, as organizações precisam incluir o desenvolvimento das plataformas digitais em suas capacidades organizacionais e que este processo ocorre via compartilhamento de conhecimento. Por meio destas plataformas, as organizações conseguem comunicar-se e interagir com os clientes e, ao mesmo tempo, adquirir e acumular conhecimento. Para os autores, é necessário estabelecer uma infraestrutura de gestão do conhecimento que não seja apenas técnica, mas sim uma rede que encoraje a interação e colaboração entre os atores da rede.

Poeppelbuss et al. (2022) introduzem o conceito de inovação inteligente de serviços que ocorre com a apropriação de tecnologias digitais (ex. inteligência artificial e IOT), habilitando a transformação de sistemas de serviços em sistemas inteligentes de serviços (conectando pessoas e coisas, coletando e processando dados e capazes de aprender independentemente, adaptar, tomar decisões e fazer automação de processos).

Em janeiro de 2024, foi feita uma análise do número de citações de cada um dos artigos citados no Google Scholar. A tabela 8 sumariza os resultados desta análise. Observa-se que os artigos Calantone et al. (2002) e Lin (2007) tiveram um alto nível de citação enquanto os outros possuem um nível bastante inferior. Além da questão de serem trabalhos mais antigos comparados a trabalhos mais recentes, acredita-se que esta diferença possa estar ligada à abrangência dos artigos. Os artigos com menos citações são mais específicos nos temas abordados.

Tabela 8

Artigos com mais citações sobre relações entre MTD, CIS e AO

Autor	**Conceitos Principais**	**Citações**
Calantone et al. (2002)	A inovação está altamente correlacionada com o aprendizado organizacional	5.205
Lin (2007)	Relacionamento entre o processo de compartilhamento de conhecimento e a capacidade de inovação	2.749
Do Vale et al. (2021)	Estratégia como prática	34
Heideman Lassen e Waehrens (2021)	Competências necessárias para lidar com a transformação digital	29
Wang et al. (2022)	Gestão do conhecimento	26
Poeppelbuss et al. (2022)	Inovação inteligente de serviços	26

Fonte: Elaborado pelo autor, com base na literatura pesquisada, 2023.

Este referencial teve por objetivo buscar trabalhos prévios com conceitos que relacionam a MTD, CIS e AO. Dentre estes Conceitos, ressaltam-se: (1) direcionamento à

aprendizagem; (2) gestão e compartilhamento do conhecimento; (3) desenvolvimento de competências; (4) conhecimento formal e informal, e (5) diferentes tipos de aprendizagem para se inovar frente às transformações das tecnologias digitais. Das relações analisadas neste referencial, infere-se que a Aprendizagem Organizacional (AO) influencia a relação entre a Maturidade da Transformação digital (MTD) e a Capacidade de Inovação em Serviços (CIS). Pressupõe-se que se AO aumenta, a relação entre MTD e CIS se fortalece. Sendo assim, propõem-se a seguinte hipótese:

> **H2: A aprendizagem organizacional exerce efeito moderador na relação entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços** (quanto maior a aprendizagem organizacional, maior será a capacidade das organizações de inovarem frentes às transformações digitais)

3. Formas de se mensurar os construtos estudados

Neste capítulo, serão discutidas formas para se mensurar cada um dos construtos: Maturidade da Transformação Digital, Capacidade de Inovação em Serviços e Aprendizagem Organizacional. O objetivo é esclarecer como se pretende mensurar cada um destes construtos.

3.1 Formas de se Mensurar a Maturidade da Transformação Digital

Teichert (2019) realizou uma revisão sistemática da literatura sobre o tema da maturidade da transformação digital, buscando modelos que pudessem ajudar a acessar o *status quo* da maturidade em organizações. Concluiu que estes modelos podem ter tanto cunho profissional quanto acadêmico. Os modelos de cunho profissional são realizados principalmente por consultorias e institutos de pesquisa como MIT, Deloitte, Capgemini, PWC, Forrester, Roland Berger e McKinsey. Outro aspecto a ser considerado é que a grande maioria dos estudos (89%) está relacionada à área de manufatura. “Claramente isto mostra que não existe foco suficiente na indústria de serviços – nem por profissionais nem acadêmicos” (Teichert, 2019, p. 1679).

Foram realizadas, em maio de 2023, buscas em diferentes bases, conforme Apêndice A. Observa-se que não se encontrou nenhum trabalho que apresentasse uma escala que atendesse aos objetivos deste estudo. Assim, decidiu-se fazer uma nova busca mais aberta nas bases de dados do *Google Scholar* com termos mais genéricos como *model* e *framework*, associados à *digital maturity* e à *digital transformation maturity*. Nesta busca, foram encontrados seis trabalhos adicionais:

- Gollhardt et al. (2020) tratam do desenvolvimento de um modelo de transformação digital para empresas de TI, mas por se tratar de um artigo publicado apenas em congresso, este foi descartado;
- Ifenthaler e Egloffstein (2020) apresentam um modelo de maturidade da transformação digital para instituições de ensino. O modelo é baseado em revisão teórica e aplicação em um estudo de caso específico e tenta medir principalmente aspectos individuais de colaboradores em relação à assimilação das tecnologias. Assim, considerou-se que este estudo não atende os objetivos deste trabalho;
- Petzolt et al. (2022) propõem um modelo para medir a maturidade de transformação digital em pequenas e médias empresas (*SME – Small and Medium Enterprises*) na Alemanha. O estudo foi desenvolvido baseado em revisão de literatura, análise qualitativa de dados e validação empírica por meio de análise fatorial exploratória. O objetivo do modelo é auxiliar organizações a se autoavaliar e, por meio deste processo, desenvolver uma compreensão ampla das múltiplas formas e impactos da transformação digital. O modelo propõe a análise em sete dimensões (estratégia, clientes, produtos e serviços, processos, organização, infraestrutura de TI e ambiente) e 70 indicadores. Devido ao nível muito alto de indicadores (o que poderia ficar inviável – do ponto de vista operacional – neste estudo), optou-se, portanto, por não usar este modelo;
- Gökalp e Martinez (2022) apresentam um modelo de transformação digital, baseado em capacidades e dentro da dimensão capacidade, propondo 6 níveis (de 0 a 5) de maturidade da transformação digital (0 = incompleto e 5 = inovador). Entendeu-se que este tipo de abordagem tem mais aderência para *self-assesment* de organizações que querem entender em que nível se encontram do que para os objetivos metodológicos deste estudo;
- Kırmızı e Kocaoglu (2022) apresentam um modelo de transformação digital também baseado em níveis (de 1 a 5) para cada dimensão maturidade digital. Este estudo foca em manufatura. Assim, optou-se por não utilizar este estudo;
- Kiyiklik et al. (2022) apresentam um modelo de maturidade da transformação digital para a indústria de companhias aéreas. A proposição da escala, inicialmente, passou por um processo de metodologia em 3 fases: na primeira, foi realizada uma revisão de literatura que gerou a hipótese de 9 dimensões distintas para medir a Maturidade da Transformação Digital; na segunda, foi feita revisão por *experts* tanto do setor de

companhias aéreas quanto de Transformação Digital para avaliar a importância relativa de cada dimensão e, na terceira, foi realizada análise fatorial para redução das dimensões de maneira a criar uma escala operacional. O questionário inicial contemplava 9 dimensões e um total de 27 perguntas. Depois da redução fatorial, a escala passou a ter 4 dimensões: (i) Organização e Tecnologia; (ii) Ecossistema Digital; (iii) Dados e Métricas, e (iv) Competição e Marketing, com um total de 19 indicadores ou assertivas. Posteriormente, a escala foi aplicada em uma empresa aérea turca (no modelo *self assessment*).

Optou-se pela escala de Kiyiklik et al. (2022), pelos seguintes motivos:

- carência de outras escalas que atendiam aos objetivos propostos para o trabalho;
- mesmo que a escala proposta, seja focada na indústria aérea, esta é uma área de serviços que tem sido altamente impactada pela transformação digital com aplicações que vão desde tecnologias usadas durante a experiência do consumidor até utilização de Inteligência Artificial (IA), em diferentes processos de prestação de serviços e tomadas de decisão;
- escala recente (2022) foi publicada em um *Journal (Decision Analytics Journal*) que se encontra na Elsevier (*Science Direct*) com um *cite score* de 0,9 (outubro de 2023);

Assim, a escala final possui 4 dimensões e 19 variáveis observáveis. A Figura 5 ilustra as dimensões da escala, com registro de explicação de cada uma de suas dimensões.

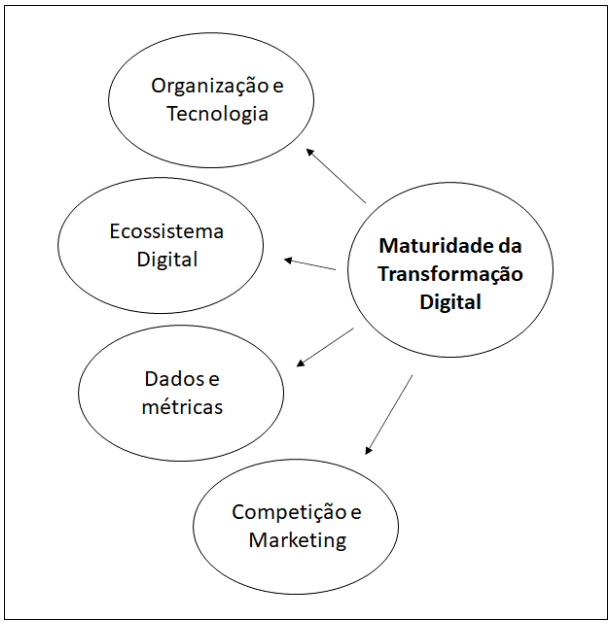


Figura 5. Modelo proposto para mensuração da maturidade da transformação digital

Fonte: adaptado de Kiyiklik (2022)

- **Organização e tecnologia**: aborda aspectos relativos à estratégia de tecnologia da organização (ex. novas tecnologias integradas à estratégia de TI, investimentos de TI alinhados com a estratégia e a criação de valor ao cliente via tecnologia), capacidade dos colaboradores (competência para lidar com desafios digitais, capacidade de gerar novas ideias e incentivos em longo prazo) e aspectos de inovação/mudança (prototipagem, adoção de experimentos e testes e propensão à mudança).
- **Ecossistema digital:** incorpora o conceito de ecossistemas, redes e de plataformas na estratégia da empresa (criação de valor por plataformas e redes externas, parceiros de soluções digitais e desenvolvimento de soluções com parceiros de diferentes indústrias).
- **Dados e métricas**: apresenta a importância dos dados que podem servir à organização como ativos estratégicos (construção contínua dos dados, produção dos dados em toda a cadeia de valor, alinhamento com as métricas e com a estratégia do negócio e criação de valor aos clientes).
- **Competição e marketing**: analisa-se, nesta dimensão, a visão da organização a respeito da competição (i.e., transbordam-se as fronteiras da própria indústria e observa-se se a empresa está disposta a competir com parceiros e parceirizar com competidores) e do marketing (usado para atrair, engajar, inspirar e colaborar com clientes).

Entretanto, antes de aplicar a escala, foram feitas quatro adaptações:

- tradução para o português (elaborada pelo autor);
- inclusão de indicadores adicionais (feita pelo autor, baseando-se no referencial teórico), nas dimensões que possuíam apenas 3 indicadores (para garantir objetivos estatísticos, caso algum dos indicadores tivesse que ser eliminado na etapa quanti). Este procedimento se coaduna com os pensamentos de Robinson (2018). Conforme este autor, escalas psicométricas devem compreender múltiplos itens para garantir confiabilidade. Um mínimo de três itens por escala é normalmente recomendado, pois este número garantirá confiabilidade e validade convergente na análise confirmatória fatorial. No entanto, como muitas

vezes, alguns itens são identificados como problemáticos e podem ser excluídos pós-análise confirmatória, sugere-se um mínimo de quatro itens por escala;

- adaptação da escala para que estivesse alinhada com todas as escalas propostas neste trabalho, como, por exemplo: ao invés de 1ª pessoa do plural como originalmente escrita (ex. nós inovamos), foi utilizada a 3ª pessoa do singular, referindo-se à organização (a organização inova);
- solicitação a um *expert que* fizesse uma revisão final na escala, considerando a tradução realizada, a pertinência e a clareza das perguntas. O *feedback* deste especialista foi incorporado na versão final da escala. Esta escala final proposta consta no Apêndice B.

3.2 Formas de Mensurar a Aprendizagem Organizacional

Em fevereiro de 2023, foi realizada uma pesquisa em diferentes bases de dados (WoS, Scopus e Google), com o propósito de buscar escalas de mensuração para Aprendizagem Organizacional, para utilização neste estudo. O intuito era encontrar uma escala que se adaptasse aos objetivos deste trabalho e, ao mesmo tempo, tivesse validação científica, principalmente aplicabilidade à realidade brasileira. Algumas escalas foram consideradas para se tomar a decisão:

- Templeton et al. (2002): eles propõem oito dimensões para conceituá-la, a partir de 4 dimensões propostas por Huber (1991) e, mediante uma análise fatorial exploratória: (1) nível de atenção (*awaraness*); (2) comunicação; (3) avaliação de performance; (4) incentivo intelectual; (5) adaptação ambiental; (6) aprendizagem social; (7) gestão do capital intelectual, e (8) análise de outras organizações. Neste caso, entende-se que as dimensões estão correlacionadas entre si e o ideal teria sido uma análise confirmatória, pois já existiam dimensões pré-existentes;
- Lloria e Moreno-Luzon (2014): eles propõem uma escala baseada em cinco dimensões: (1) níveis ontológicos de aprendizado (aprendizagem individual, em grupo, organizacional e entre organizações); (2) modos de conversão do conhecimento (socialização, externalização, combinação e internalização); (3) aprendizado de subprocessos (intuição, interpretação, integração e institucionalização); (4) tipos de aprendizado (exploração e explotação), e (5) fluxos de *feedback* e *feed-forward* de aprendizagem;

- Menezes et al. (2011): eles fazem a aplicação e a validação do instrumento DLOQ *(Dimensions of the Learning Organization Questionnaire*) proposto por Marsick e Watkins, 2003 e do DLOQ-A – versão simplificada, proposta por Yang (2003), para o contexto brasileiro, com a intenção de medir a cultura de aprendizagem nas organizações. O DLOQ-A é composto por 27 itens e sete dimensões de cultura de aprendizagem (oportunidades para a aprendizagem contínua, questionamento e diálogo, colaboração e aprendizagem em equipe, sistemas para capturar e compartilhar a aprendizagem, delegação de poder e responsabilidade, desenvolvimento da visão sistêmica da organização e estímulo à liderança estratégica para a aprendizagem) e duas dimensões de desempenho organizacional (desempenho financeiro e ganho de conhecimento organizacional);
- Macedo et al. (2007): eles buscam, também, revalidar o modelo DLOQ proposto por Marsick e Watkins (2003). Com o intuito de aprimorar a escala DLOQ, os autores submetem esta escala à Análise Fatorial Exploratória. O resultado são 3 fatores para explicar a AO: (1) práticas institucionais de aprendizagem; (2) utilização estratégica da aprendizagem pela liderança, e (3) questionamento individual, diálogo e interação em equipe. Por se tratar de uma Análise Exploratória, os resultados são diferentes das dimensões originais. Abstrai-se que o mais apropriado seria a Análise Confirmatória, pois já existia uma escala anterior e o objetivo era validá-la;
- Silva Filho (2009): ele sugere validar, no Brasil, a escala de mecanismos de aprendizagem em organizações (Emao), a partir da *Measurement Scale of Organizational Learning*, proposta por López et al. (2005), a qual considera os fatores: aquisição do conhecimento, distribuição, interpretação e memória. Após análise fatorial, os autores propõem uma nova escala dividida em três fatores: (1) aquisição interna e externa de conhecimentos; (2) compartilhamento de conhecimentos, e (3) codificação e controle de conhecimentos. Os resultados são diferentes das dimensões inicialmente propostas pois foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória. Por se tratar de um estudo com uma escala previamente definida, o mais adequado teria sido a Análise Confirmatória;
- Bido e Araujo (2011): eles buscam validar três escalas de mensuração de AO em pesquisa empírica no Brasil. São estas: (1) Bontis et al. (2002), (2) Chan (2003) e López et al. (2005). Baseando-se nos resultados de análise fatorial confirmatória, os

autores concluem que as escalas de Chan (2003) e López et al. (2005) são as mais adequadas para a mensuração de aprendizagem organizacional;

- Bido et al. (2010): eles examinaram a relação entre Aprendizagem Individual (AI), Aprendizagem Grupal (AG) e Aprendizagem Organizacional (AO) e utilizaram, como base Chan (2003). Neste estudo, AI, AG e AO foram operacionalizadas como variáveis latentes de segunda ordem. A aprendizado grupal (AG) é composta por duas dimensões: (1) Comportamentos Internos da AG (Comp. Int.) e (2) Comportamentos Externos da AG (Comp. Ext.). O aprendizado individual (AI) é composto por duas dimensões: (1) frequência, e (2) importância. Já o aprendizado Organizacional é composto por 5 dimensões: (1) clareza de propósito e missão (CPM); (2) comprometimento da liderança e delegação de poder (CLDP); (3) práticas e recompensas (PR); (4) transferência de conhecimento (TC), e (5) equipe de trabalho e solução de problemas em grupo (ETSP).

Como apontado, buscou-se uma escala que apresentasse alguma validação em artigos científicos no Brasil e que estivesse aderente aos objetivos deste estudo. Desta maneira, foram descartadas a escala de Templeton et al. (2002) e Lloria e Moreno-Luzon (2014). Ainda que a DLOQ e mais especificamente a DLOQ A tenham sido consideradas robustas e com validação na realidade brasileira, compreendeu-se que esta está mais ligada à cultura de aprendizagem nas organizações e não especificamente em aprendizagem organizacional. Desta maneira, descartou-se a escala proposta por Macedo et al. (2007). Decidiu-se descartar também a escala de Bontis et al., (2002), pois tanto Chan (2003) e López et al. (2005) se mostraram mais adequadas para a mensuração de aprendizagem organizacional no contexto brasileiro segundo Bido e Araujo (2011) .

Entende-se, assim, que tanto a escala de Chan (2003) quanto a escala de López et al. (2005) seriam adequadas para os objetivos deste trabalho. Optou-se por Bido et al. (2010) que se baseia em Chan (2003), pois esta teve validação no contexto brasileiro, pois esta inicialmente foi estruturada para um ambiente de serviços – i.e., hospital (Chan, 2003) e porque trata a AO de uma maneira holística e integrada e com um caráter coletivo (Bido et al., 2010). Distingue-se que tais características estão alinhadas com os objetivos e aos conceitos de AO elaborados nesta pesquisa.

Entretanto, esta escala contempla além de Aprendizagem Organizacional, a Aprendizagem Grupal e Aprendizagem Individual, as quais não são o foco deste trabalho. Assim, optou-se por seguir apenas com a dimensão AO e as variáveis latentes de 1ª ordem (indicadores), relativas a estas, excluindo as dimensões AI e AG. No total, portanto, ficaram 5

dimensões: (1) CPM (Clareza de Propósito e Missão; (2) CLDP (Comprometimento da Liderança e Delegação de Poder); (3) PR (Práticas e Recompensas), (4) TC (Transferência de Conhecimento), e (5) ETSP (Equipe de Trabalho e Solução de Problemas em grupo). Decidiu-se por manter a escala original (sem eliminação de itens, os quais tiveram baixa carga fatorial no estudo) para garantir que cada dimensão tivesse no mínimo 4 indicadores. Como o último item (ETSP - Equipe de Trabalho e Solução de Problemas em grupo) possuía apenas 3 indicadores, foi adicionada uma pergunta pelo autor para manter o mínimo de 4 indicadores por variável latente.

A Figura 6 ilustra a escala final com estas cinco dimensões. A escala final consta no apêndice C.

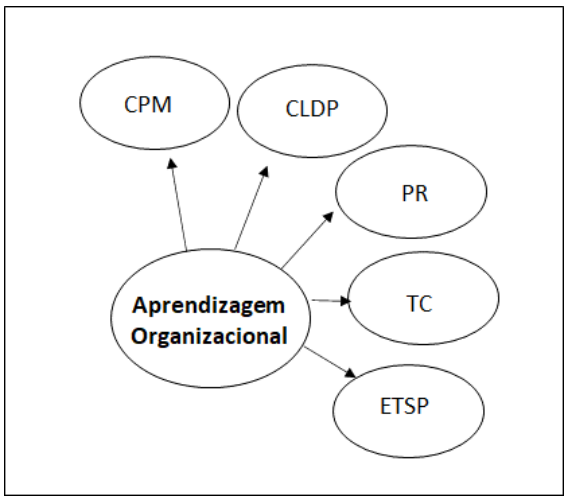


Figura 6. Dimensões da Escala de AO

Fonte: elaborado pelo autor baseado em Bido et al. (2010)

Legenda: CPM (Clareza de Propósito e Missão, CLDP (Comprometimento da Liderança e Delegação de Poder), PR (Práticas e Recompensas), TC (Transferência de Conhecimento) e ETSP (Equipe de Trabalho e Solução de Problemas em grupo)

3.3 Formas de Mensurar a Capacidade de Inovação em Serviços

Para mensurar o construto de capacidade de inovação em serviços, foram realizadas pesquisas, buscando-se escalas de medidas prévias, na literatura, em janeiro de 2024, nas bases *Scopus* e *WOS*. As buscas foram baseadas nas palavras-chave: (*service innovation capability* ou *service innovation capacity*) e *(measurement* ou *scale* ou *structural equation*), limitando-se apenas para artigos e *business area.* Dos artigos encontrados, emergiram os seguintes estudos que foram considerados para este trabalho:

- Jegerson et al. (2023): analisam a CIS como uma dimensão única e com apenas 5 indicadores. Decidiu-se que esta escala era muito simplificada para ser usada no estudo;
- Heng et al. (2020): analisam a CIS sob a perspectiva do Marketing e utilizam três dimensões para o construto de CIS adaptadas de Nasution et al. (2011): capacidade para inovar em serviços, capacidade para melhorar serviços por serviço qualificado e capacidade para melhorar serviços por TI. Devido a ser uma escala focada em marketing, decidiu-se não usá-la;
- Blaique et al. (2024) e Khaksar et al. (2017) utilizam escalas adaptadas de Janssen et al. (2016).

Finalmente, optou-se pela escala de Janssen et al. (2016), pois os autores adotam uma abordagem de capacidade de inovação em serviços como uma capacidade dinâmica (que está alinhada também com a abordagem deste estudo). A escala de medida proposta busca capturar o nível de capacidades dinâmicas de inovação em serviços que as empresas possuem, relacionadas ao processo de criação e de implementação de novos serviços. De acordo com os autores, tal escala tem por objetivo acadêmico propor uma medida comum para análise comparativa entre empresas e setores e, para gestores, a escala pode ser usada como uma ferramenta para fortalecer capacidades de inovação em serviços.

A escala sugerida foi criada pela identificação e pela definição dos construtos derivados do referencial teórico considerado. A escala foi inicialmente organizada em quatro dimensões de capacidades de inovação em serviços: (1) detecção de necessidades do consumidor e de alternativas tecnológicas: análise de informações relacionadas a consumidores, a segmentos, competidores e à evolução da tecnologia; (2) conceitualização: ideação, experimentação e implantação de inovação em serviços; (3) coprodução e orquestração: colaboração e parceria com diferentes atores, e 4) escala e difusão: capacidade de difundir a inovação dentro da organização e escalar o novo serviço de maneira alinhada com os planos.

Na análise estatística do tipo *PCA (Principal Component Analysis)*, o estudo conclui que a dimensão 1 (detecção de necessidades do consumidor e alternativas tecnológicas) deveria ser dividida em 2 dimensões: a primeira dimensão está mais relacionada à função de inteligência de detectar necessidades dos consumidores e, a segunda, à detecção de tendências tecnológicas e de questões competitivas para criação de novas ofertas. Sendo assim, a escala final ficou com 5 dimensões: (1) detecção das necessidades dos usuários; (2) detecção das alternativas tecnológicas; (3) conceituação; (4) coprodução e orquestração, e (5) difusão e escala. Foram realizados testes de *CFA (Confirmatory Factor Analysis)* e *SEM (Structured*

Equation Model) para validar a escala. Devido ao rigoroso método aplicado no estudo, decidiu-se considerar esta escala neste estudo. A escala foi traduzida para o português pelo autor e consta no Apêndice D.

Entendeu-se, entretanto, que a escala de Janssen et al. (2016) poderia ser aprimorada, pois esta possui um baixo nível de citações: 191 (segundo o Google Acadêmico, em jan 2024), denotando que esta está pouco consolidada. Além disto, o autor sentiu falta nesta escala de questões relacionadas a conhecimento, à organização e à cultura relacionadas à capacidade de inovação em serviços. Sendo assim, para enriquecer o estudo, foi considerada também uma outra escala que não se refere especificamente à capacidade de inovação em serviços, mas em capacidade de inovação com um foco maior em produto: Wang e Ahmed (2004). Esta escala está mais consolidada – o que se nota pelo número superior de citações: 2.148 (segundo o Google Acadêmico, em jan 24). O objetivo foi comparar ambas as escalas para propor um novo instrumento de mensuração, avaliando sua validade e confiabilidade.

Wang e Ahmed (2004) identificam cinco dimensões de capacidade de inovação nas organizações: (1) inovação de produto (normalmente relacionada à novidade, ao ineditismo, à originalidade e à unicidade de produtos); (2) inovação de mercado (inovação relacionada à pesquisa de mercado, à publicidade e à promoção, e também à identificação de oportunidades de novos mercados); (3) inovação de processo (novos métodos de produção, novas abordagens de gestão e novas tecnologias que podem ser usadas para melhorar a produção); (4) inovação comportamental (pode ser analisada nos níveis individual, time e gestores, formando uma cultura de inovação na organização), e (5) inovação estratégica (a empresa identifica oportunidades na indústria e desenvolve estratégias para aproveitar e transformar em um mercado).

A escala foi baseada em robusto referencial teórico. Desta, desdobraram-se 29 itens e um questionário do tipo *Likert* foi aplicado, conseguindo-se 231 respostas. Destes, 9 itens foram eliminados. A escala com 20 itens foi posteriormente validada. Este processo foi realizado em três fases: (1) redução de dados via análise confirmatória de primeira ordem (i.e., redução de dados); (2) análise confirmatória de segunda ordem, e (3) modelos aninhados (modelo de regressão que contém um subconjuntos de variáveis preditivas de outro modelo de regressão). Ainda que a escala Wang e Ahmed (2004) se mostre mais consolidada, esta, como dito, não tem o foco em capacidade de inovação em serviços e é mais focada em produtos. Por isto, decidiu-se fazer a contraposição com uma escala focada em capacidade de inovação em serviços. A escala de Wang e Ahmed (2004) foi traduzida para o português pelo autor e consta no Apêndice E.

Posteriormente, foi realizado um estudo qualitativo de caráter exploratório com o propósito de combinar ambas as escalas Janssen et al. (2016) e Wang e Ahmed (2004) e propor uma escala adaptada que será usada como base para o estudo. O método utilizado foi contrapor o referencial (escalas pré-existentes), com uma pesquisa de campo para emergirem conceitos e dimensões em uma escala adaptada que conseguisse capturar a realidade de organizações que efetivamente operam no setor de serviços no Brasil. Este processo será mais bem-detalhado no capítulo acerca de procedimentos metodológicos.

4. Panorama do Setor de Serviços no Brasil

Segundo a FIA (2022), as atividades econômicas podem ser categorizadas (no nível macro) como primárias (agricultura e pecuária); como secundárias (manufatura e indústrias) e, como terciárias (serviços). Segundo Kon (1999), o termo "terciário" foi introduzido por Allan Fischer em 1939, com o intuito de caracterizar atividades econômicas, além daquelas consideradas tradicionais pelos economistas (setor agropecuário e manufatureiro). O objetivo principal desta classificação é salientar a importância crescente do setor de serviços na economia que não podia ser mais visto (como anteriormente) como um setor "residual".

> O setor de serviços assume posição de destaque na economia brasileira contemporânea, seguindo uma tendência histórica de crescimento da participação desse setor no emprego, com possíveis consequências para a produtividade agregada da economia. Estudos recentes sobre a produtividade dos serviços descrevem o setor como com produtividade relativamente elevada, composto por segmentos bastante heterogêneos e com alguns segmentos dinâmicos, que contribuem para o processo de inovação e difusão de conhecimento na economia (Silva et al., 2016).

Segundo o IBGE (2022), o setor de serviços representou no 2º trimestre de 2022, 68,9% da atividade econômica no Brasil, seguido por indústria (23%) e agropecuária (8,1%).

> O setor de serviços é caracterizado por atividades bastante heterogêneas quanto ao porte das empresas, à remuneração média e à intensidade no uso de tecnologias. Nas últimas décadas, o desempenho das atividades que compõem o setor vem se destacando pelo dinamismo e pela crescente participação na produção econômica brasileira (IBGE, 2022).

O setor de serviços compõe diferentes atividades como: (a) comércio (varejo e atacado); (b) serviços de infraestrutura (como eletricidade, gás, água e esgoto); (c) serviços públicos (que envolvem administração pública, defesa e seguridade social); (d) serviços financeiros (atividades financeiras, seguros, resseguros, planos de saúde e previdência complementar) e outros tipos de serviços não financeiros.

O IBGE (2022) divide estes serviços não financeiros em sete grandes segmentos: (1) serviços prestados principalmente às famílias (serviços de alojamento, alimentação, atividades culturais, recreativas e esportivas, serviços pessoais e serviços de ensino); (2) serviços de informação e comunicação (telecomunicações, TI, serviços audiovisuais, edição integrada à impressão e agências de notícias e outros serviços de informação); (3) serviços profissionais, administrativos e complementares (serviços técnico-profissionais, aluguéis não imobiliários e gestão de ativos intangíveis não financeiro, seleção, agenciamento e locação de mão de obra, agências de viagens, operadores turísticos e outros serviços de turismo, serviços de investigação, vigilância, segurança e transporte de valores, serviços para edifícios e atividades

paisagísticas, serviços de escritório e apoio administrativo, outros serviços prestados principalmente às empresas); (4) transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (todos os tipos de serviço de transporte e armazenagem); (5) atividades imobiliárias (serviços de compra, venda e aluguéis de imóveis); (6) serviços de manutenção e reparação (tanto profissionais quanto domésticos), e (7) outras atividades de serviços.

De acordo com Silva (2006), o setor de serviços é fundamental para a criação de empresas e empregos no Brasil. O crescimento do setor de serviços tem sido intensificado pela globalização e pela aceleração de mudanças tecnológicas como a digitalização. O setor de serviços é mais heterogêneo que indústria e comércio e os serviços intensivos em conhecimentos são os que apresentam maior crescimento. Segundo Freire (2006), os *Knowledge-Intensive Business Services* (Kibs) ou Serviços Intensivos em Conhecimento (SIC) estão relacionados à modernização do setor produtivo e ao desenvolvimento de processos de inovação tecnológica e possuem maior expressividade no valor econômico adicionado. Ainda que, no Brasil, estes serviços de SIC (como TI, telecomunicações e serviços técnicos) tenham bastante importância na geração de valor para a economia, não são grandes geradores de empregos, já que são atividades que empregam poucas pessoas, mas com maior qualificação (diferentemente de outros setores da economia). São, entretanto, serviços fundamentais para fomentar a inovação e transformações.

Percebe-se, portanto, que o setor de serviços no Brasil – bastante diverso e extremamente representativo tanto economicamente quanto em termos de inovação – apresenta um amplo leque para estudos e análises. Analisar processos de inovação no setor de serviços, correlacionando-os com mudanças tecnológicas e conhecimento parece ser de extrema importância para compreender as transformações econômicas que vêm ocorrendo no País. Para este trabalho, optou-se por não focar em nenhum tipo específico em si, mas, sim, em qualquer organização que opere no setor de serviços.

5. Procedimentos Metodológicos

5.1 Paradigma e Métodos

Este trabalho está enquadrado no paradigma positivista, pois está baseado em uma ontologia realista, i.e. palpável, tangível e relativamente estável e uma epistemologia objetivista, ou seja, chega-se ao conhecimento de forma objetiva e a realidade existe independentemente dos indivíduos (Saccol, 2009).

Morgan e Smircich (1980) defendem que a decisão sobre qual método de pesquisa usar (qualitativo ou quantitativo) depende de uma variedade de premissas relacionadas à natureza do conhecimento e aos métodos pelos quais o conhecimento pode ser obtido; assim como uma série de premissas-base, acerca do fenômeno a ser investigado.

Para Serra e Ferreira (2016), as duas abordagens (qualitativa e quantitativa) têm por objetivo final buscar respostas a uma questão de pesquisa. Entretanto, ainda que a pesquisa qualitativa também lide com dados e informações, estes não precisam ser sujeitos a testes estatísticos. Na abordagem qualitativa, a pesquisa não deve ter hipóteses a serem testadas, mas, sim, proposições.

Este trabalho foi realizado em três etapas. A primeira etapa qualitativa tem por objetivo propor as dimensões de uma escala adaptada: Capacidade de Inovação em Serviços (CIS). A segunda etapa quantitativa tem por objetivo validar as dimensões da escala de CIS. A terceira etapa tem por objetivo avaliar as relações entre Maturidade da Transformação Digital, Aprendizagem Organizacional e Capacidade de Inovação em Serviços e é baseada em um modelo de equação estrutural.

A etapa 1 e a etapa 2 foram baseadas em um método misto. A decisão pelo uso deste método foi tomada pela adequação deste para desenvolver e testar uma escala adaptada para mensuração de Capacidade de Inovação em Serviços a partir de escalas pré-existentes. Segundo Creswell (2007, p.211), os métodos mistos são “procedimentos (que) se desenvolveram em resposta à necessidade de esclarecer o objetivo de reunir dados quantitativos e qualitativos em único estudo”.

Kaplan e Duchon (1988) afirmam que a pesquisa em sistemas de informação vem de uma tradição quantitativa, baseada em formulação e teste de hipóteses por experimentos controlados ou análise estatística. Entretanto, acreditam que, dependendo dos objetivos da pesquisa, combinar o método qualitativo com o quantitativo pode ser bastante valioso.

Venkatesh et al. (2016) acreditam que a utilização de métodos mistos de pesquisa pode trazer três vantagens: (1) o pesquisador consegue endereçar, ao mesmo tempo, questões

confirmatórias e exploratórias; (2) o pesquisador consegue melhores inferências, e (3) o pesquisador consegue produzir uma maior variedade de visões divergentes e/ou complementares. O método misto não substitui a abordagem qualitativa ou quantitativa, mas sim maximiza as vantagens e minimiza as desvantagens de ambas para criar uma análise mais robusta.

O autor propõem as seguintes diretrizes na condução de uma pesquisa com método misto: (1) decisão sobre se o método misto é apropriado (devem-se considerar a pergunta de pesquisa, as motivações, objetivos e a visão paradigmática); (2) desenvolvimento de estratégias para o desenho da pesquisa em método misto (escolha do desenho mais apropriado); (3) desenvolvimento de estratégias para a coleta e análise dos dados; (4) extração de metainferências dos resultados (conclusões teóricas, narrativas ou resultado inferido da integração do quali com o quanti; (5) acesso à qualidade das metainferências (validade), e (6) discussão de possíveis ameaças e soluções (ameaças potenciais que podem ter surgido na coleta e análise de dados e potencial soluções para superar ou minimizar as ameaças).

A técnica metodológica utilizada para esta pesquisa foi a “estratégia exploratória sequencial”, que se caracteriza por uma pesquisa qualitativa na etapa 1 e, uma pesquisa quantitativa, na etapa 2. Esta sequência está alinhada a Creswell (2007). O autor afirma que o propósito principal da estratégia exploratória sequencial é explorar um fenômeno e que ela é especialmente usada quando o pesquisador desenvolve e testa um instrumento. Desta maneira, entende-se a pertinência da utilização do método misto para desenvolver e testar a escala para capacidade de inovação em serviços. Já, para a etapa 3 (teste de hipóteses das relações entre Maturidade da Transformação Digital, Aprendizagem Organizacional e Capacidade de Inovação em Serviços), foi utilizado o método quantitativo. Para se operacionalizar esta pesquisa quantitativa, foi utilizada a escala de mensuração CIS, resultado da etapa 1 (qualitativa). A Figura 7 sumariza as três etapas realizadas.

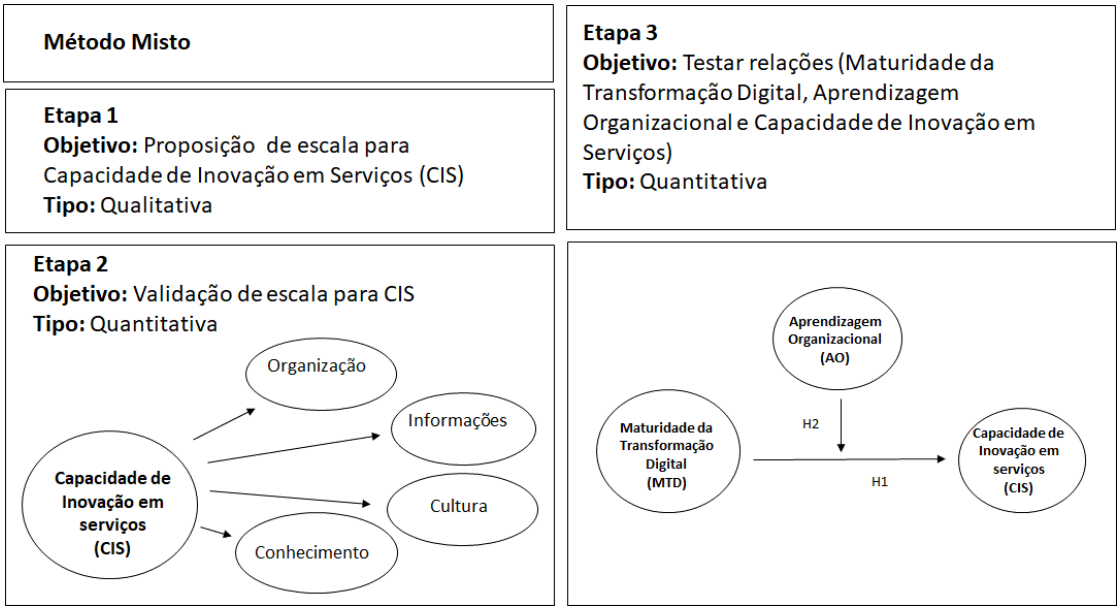


Figura 7. Resumo das etapas das pesquisas empíricas realizadas

Fonte: elaborada pelo autor, 2023.

5.2 Método Misto: Desenvolvimento e validação de escala para Capacidade de Inovação em Serviços (CIS)

Como detalhado anteriormente, na etapa 1 e 2, foi utilizado o método misto. Na etapa 1, foi realizada uma pesquisa qualitativa, baseada em entrevistas com executivos da área de serviços, para entender melhor como a capacidade de inovação ocorre em suas organizações e com o objetivo final de desenvolver uma escala de medida com dimensões e indicadores que, posteriormente, foi testada e utilizada na fase quantitativa. Na etapa 2, foi utilizado o método quantitativo, para validar estatisticamente a escala.

Segundo Morgado et al. (2017), o processo de desenvolvimento de uma escala pode ser feito em três passos.

No primeiro passo, "geração de itens", pode ser classificado como dedutivo (revisão da literatura e escalas pré-existentes) e indutivo (baseado em informação qualitativa obtida de opiniões da população-alvo, utilizando-se técnicas como grupos de foco, entrevistas e painel de *experts*) ou uma combinação de ambos. Neste trabalho, optou-se por fazer um método híbrido, pois foram utilizadas, como base inicial, duas escalas preestabelecidas que posteriormente foram contrapostas com uma pesquisa qualitativa que será detalhada.

No segundo passo, conhecido como análise teórica, o pesquisador deve acessar a validade de conteúdo da nova escala para que os itens propostos reflitam o construto desejado (neste caso, a Capacidade de Inovação de Serviços). Esta validação de conteúdo é necessária,

pois foram realizadas diferentes inferências para se propor o modelo de uma escala adaptada. Nesta fase, sugere-se buscar a opinião de *experts* para julgar se as hipóteses elaboradas representam o construto que está sendo analisado.

No terceiro passo e último, o pesquisador deve acessar a validade e a confiabilidade de construto na nova escala. A validade de construto pode ser acessada, por exemplo, por Análise Fatorial Exploratória (AFE) ou Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Já a confiabilidade é medida pelo uso de testes internos de consistência. Sugere-se que, para assegurar validade e a confiabilidade, as informações sejam coletadas de uma grande amostra representativa da população-alvo. Finalmente, a escala de CIS proposta foi submetida a uma validação, conforme detalhado na fase quantitativa da pesquisa.

5.2.1 Proposição de escala adaptada para CIS: Etapa 1 (qualitativa)

Segundo Merriam (1998), um ponto comum da pesquisa qualitativa é que os indivíduos constroem a realidade ao interagir com seus mundos sociais. De acordo com Creswell (2007, p.35), no método qualitativo, o pesquisador deve coletar "dados emergentes abertos com o objetivo principal de desenvolver temas a partir dos dados".

Para Monteiro et al. (2022), devido aos complexos fenômenos atuais de sistemas de informação (SI), as pesquisas qualitativas nunca foram tão importantes. Para o autor, a força dos métodos qualitativos está na capacidade de desafiar conceitos teóricos, mas de maneira fundamentada e por meio de processos confiáveis. Optou-se por incluir uma fase de pesquisa qualitativa exploratória, pois se percebeu uma oportunidade de se propor um novo instrumento de mensuração do construto: capacidade de inovação em serviços. A estratégia foi utilizar, como base, duas escalas: Janssen et al. (2016) e Wang e Ahmed (2004), que foram comparadas e complementadas por entrevistas e análise de conteúdo. O objetivo final é propor e testar uma escala adaptada de mensuração para CIS.

Segundo Milena et al. (2008), existem diferentes alternativas para a coleta de dados em pesquisa qualitativa, sendo os grupos de foco e as entrevistas em profundidade as mais utilizadas. Creswell (2007) entende que as entrevistas são um dos métodos utilizados em pesquisas qualitativas exploratórias e que elas se relacionam a informações textuais que registram e relatam a voz dos participantes. Para Myers e Newman (2007), a entrevista qualitativa é uma poderosa ferramenta de pesquisa e tem sido usada amplamente em pesquisas de sistemas de informação. Entretanto, esta técnica de pesquisa é normalmente aplicada de maneira mecânica sem considerar que existem diferentes dificuldades, problemas e armadilhas

que devem ser consideradas na aplicação. Para este trabalho, optou-se por entrevistas em profundidade, pois o objetivo é comparar as escalas e buscar *insights* no conhecimento dos entrevistados sobre as dimensões delas.

Qu e Dumay (2011) classificam o grau de estrutura das entrevistas. A entrevista estruturada trabalha com perguntas preestabelecidas, deixando pouca margem de desvio em relação ao roteiro original. Nas entrevistas não estruturadas, o objetivo principal é acessar as perspectivas do entrevistado. Neste caso, o entrevistador não deve ter um questionário estruturado e preestabelecido, mas sim um roteiro com perguntas mais abertas. A pesquisa semiestruturada é o tipo mais comum de pesquisa e envolve tanto perguntas preparadas de maneira sistemática quanto perguntas mais exploratórias. Neste trabalho, foi utilizado o roteiro semiestruturado, pois este consegue prover a estrutura necessária, mas sem tirar a flexibilidade do entrevistador.

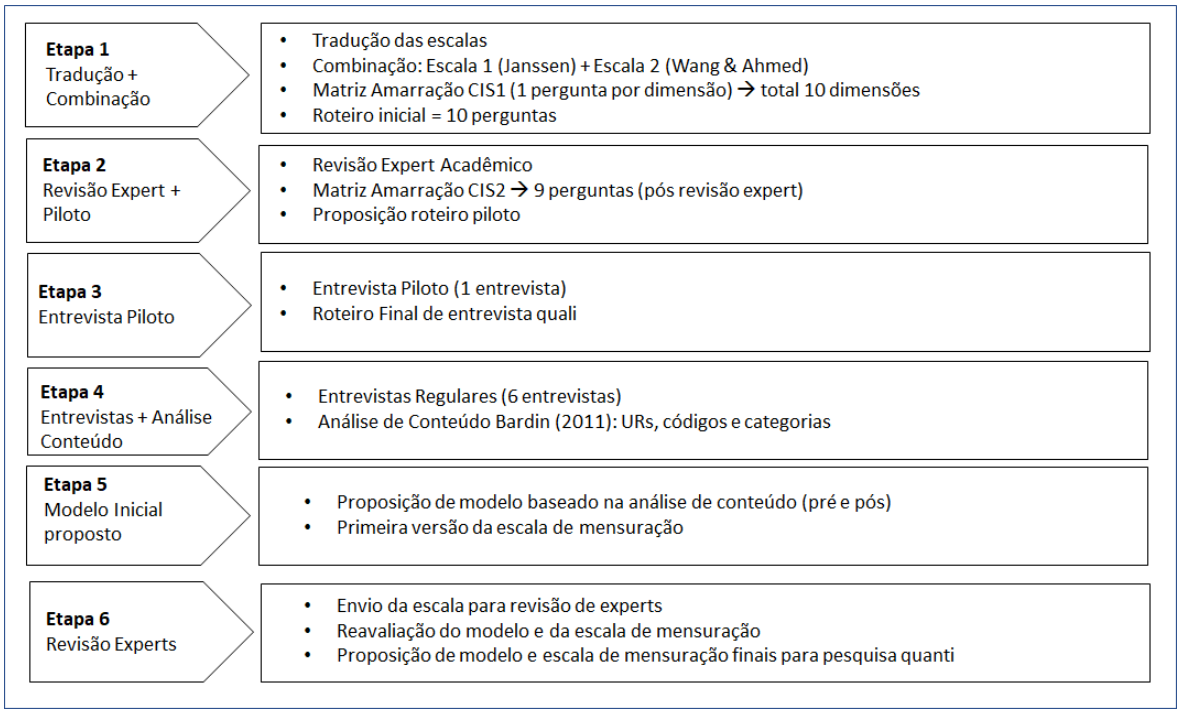
Para operacionalizar a pesquisa, foram realizadas uma pesquisa teórica e uma pesquisa de campo do tipo qualitativa. Esta pesquisa foi dividida em 6 etapas, conforme sumarizado na Tabela 9.

Na Etapa 1, ambas as escalas (Janssen et al., 2016 e Wang e Ahmed, 2004) foram traduzidas para o português, analisadas separadamente e foram inicialmente combinadas por meio de uma matriz de amarração conforme o apêndice F.

Cada uma das dimensões citadas originalmente nas escalas foi considerada como uma dimensão da matriz de amarração como por exemplo: capacidade comportamental na escala de Wang e Ahmed (2004), e capacidade de detectar as necessidades dos usuários de Janssen et al. (2016). Sendo assim, no total entre as duas escalas foram consideradas 10 dimensões. Cinco delas refere-se a Wang & Ahmed (2004): capacidade comportamental, estratégica, mercado, processo e produto. As outras cinco referem-se a Janssen (2016): detectar as necessidades dos usuários; detectar as alternativas tecnológicas, a conceituação, a coprodução e a orquestração e difusão e a escala.

Tabela 9

Etapas da pesquisa qualitativa



Fonte: Elaborado pelo autor

Para cada uma das 10 dimensões, foi proposta pelo autor, em língua portuguesa, uma questão diferente (total de 10 questões). Em cada uma destas questões, a ideia foi extrair os principais conceitos e pontos de análise, considerados pelos autores nas escalas originais. As questões foram justapostas às dimensões, utilizando-se a matriz de amarração. Estas 10 questões foram consideradas como base para a elaboração do primeiro roteiro de entrevistas. Adicionalmente, foram incorporadas questões de caracterização da empresa e dos respondentes, questões introdutórias relacionadas aos temas de inovação e de capacidade de inovação em serviços e questões adicionais (comentários e *feedback* no caso de entrevista piloto). Estas questões foram ordenadas em uma ordem lógica pelo autor, considerando o fluxo da entrevista e, assim, foi proposta uma primeira versão de roteiro que foi revisada e discutida pelo autor com o professor orientador.

Na etapa 2, para se buscar maior validação externa, o roteiro com questões foi traduzido na sua íntegra para a língua inglesa e foi revisto por um professor *expert* em capacidade de inovação no setor de serviços. Os comentários do professor especialista foram analisados e incorporados ao roteiro, em função de melhorar a clareza e a pertinência das perguntas em relação aos temas. Deste processo, duas perguntas inicialmente propostas foram combinadas em apenas uma e, portanto, o questionário ficou com 9 perguntas. Estas perguntas foram

incorporadas a uma nova matriz de amarração, conforme apêndice G. Esta nova versão foi usada como base para uma primeira entrevista-piloto.

Na etapa 3, foi realizada a entrevista-piloto no dia 05 de julho de 2023. Ao final da entrevista, foi pedido ao entrevistado que desse um *feedback* em relação às perguntas quanto à clareza e à pertinência. A resposta foi bastante positiva e o entrevistado elogiou o roteiro e as perguntas realizadas. O pesquisador, entretanto, utilizou a pesquisa-piloto para identificar oportunidades de melhoria e, a partir dos aprendizados, refinou o roteiro principalmente para deixar as perguntas mais claras, diretas e mais bem-estruturadas. Por exemplo, a pergunta 2 foi aberta em dois itens (a e b) para aumentar a assertividade. Esta nova versão de roteiro foi adotada para todas as outras entrevistas. A entrevista-piloto foi considerada válida e, portanto, incorporada na análise de conteúdo.

O apêndice H ilustra uma comparação entre os três roteiros considerados: original (pré-análise do professor *expert*); piloto (pós-análise do professor *expert*), e final (pós-entrevista-piloto). O apêndice I traz o roteiro final considerado para as entrevistas regulares, incluindo as questões de caracterização e as introdutórias.

Na etapa 4, foram realizadas as entrevistas regulares. Assim como a entrevista-piloto, todas foram gravadas e transcritas com a anuência dos entrevistados. Os participantes da pesquisa foram escolhidos dentro de um processo de amostragem proposital. Na amostragem proposital, apenas pessoas que se enquadravam nos critérios e nos objetivos da pesquisa foram selecionadas (i.e., profissionais de organizações de serviços que atuam em áreas como inovação, transformação digital ou gestão).

Boddy (2016) acredita que a pesquisa qualitativa está mais relacionada à compreensão em profundidade que à compreensão ampla de um tema. Assim, o tamanho da amostra deve ser contextual. Sampieri et al. (2006) propõem que são três os fatores que ajudam a determinar o número de casos: (1) capacidade operacional da coleta e análise (número de casos que se pode trabalhar de maneira realista); (2) entendimento do fenômeno (número de casos que permita responder às perguntas da investigação), e (3) natureza do fenômeno sendo analisado. Para tanto, entendeu-se que um total de 7 entrevistas (contando a piloto) foram suficientes, pois se percebeu que as entrevistas já estavam convergindo para os mesmos temas/dimensões.

Posteriormente, foi realizada análise de conteúdo, utilizando-se Bardin (2011). Para a autora, a análise de conteúdo contempla diferentes instrumentos metodológicos aplicados a discursos que têm por objetivo a interpretação destes textos, utilizando-se dedução e inferência com o objetivo de: análise exploratória (descobertas) e administração de provas (confirmação das hipóteses). Bardin (2011) sugere três fases da análise de conteúdo, sendo: (1) pré-análise:

organização que combina um período de intuições e sistematização das ideias; (2) exploração do material: operações de codificação, resumo ou enumeração, e (3) tratamento dos resultados e interpretação: inferências e interpretações em relação aos objetivos previstos ou descobertas inesperadas.

Para auxiliar na análise de conteúdo, foi utilizado o software Atlas.TI 23. Os arquivos de texto com as transcrições foram introduzidos no *software* e analisados. Os trechos das falas dos entrevistados (citações) mais relevantes para os objetivos do trabalho foram separados como Unidades de Registro (URs). Cada Unidade de Registro foi associada a uma Unidade de Contexto (UC). Posteriormente, foi realizada a categorização: cada UC foi associada a uma categoria distinta. Algumas categorias foram preestabelecidas, em função do referencial teórico e as duas escalas base e outras emergiram das entrevistas.

Na etapa 5, foi proposto um modelo baseando-se nas escalas pré-existentes e na análise de conteúdo realizada a partir das entrevistas. Este modelo foi a base para o desenvolvimento da primeira versão de escala de mensuração com dimensões e assertivas.

Finalmente, na etapa 6, esta escala de mensuração foi submetida à avaliação de 5 *experts,* buscando pertinência e clareza das assertivas e a representatividade de cada assertiva à dimensão inicialmente proposta. Os *feedbacks* recolhidos foram analisados e serviram como base para a elaboração da proposta de uma escala adaptada de mensuração. O resultado deste processo será analisado no capítulo de resultados.

5.2.2 Validação de escala adaptada para CIS: Etapa 2 (quantitativa)

Nesta etapa, o objetivo foi validar a escala adaptada para CIS proposta na etapa 1 (qualitativa). Desta maneira, o construto de CIS, proposto na etapa qualitativa, foi considerado como uma variável latente de 2ª ordem e cada uma das dimensões propostas como variáveis latentes de 1ª ordem. Foi utilizado um modelo do tipo reflexivo. Para cada uma destas dimensões, foram consideradas as variáveis observáveis (ou assertivas) propostas. A escala de CIS foi processada no Smart PLS 4 ®. Nesta etapa, também se buscou a validação das outras duas escalas: MTD e AO.

5.3 Avaliação das relações MTD, AO e CIS: Etapa 3 (quantitativa)

Nesta etapa, foram testadas as hipóteses com a utilização da técnica de Modelo de Equação Estrutural. As relações e as hipóteses investigadas são mostradas esquematicamente na Figura 8.

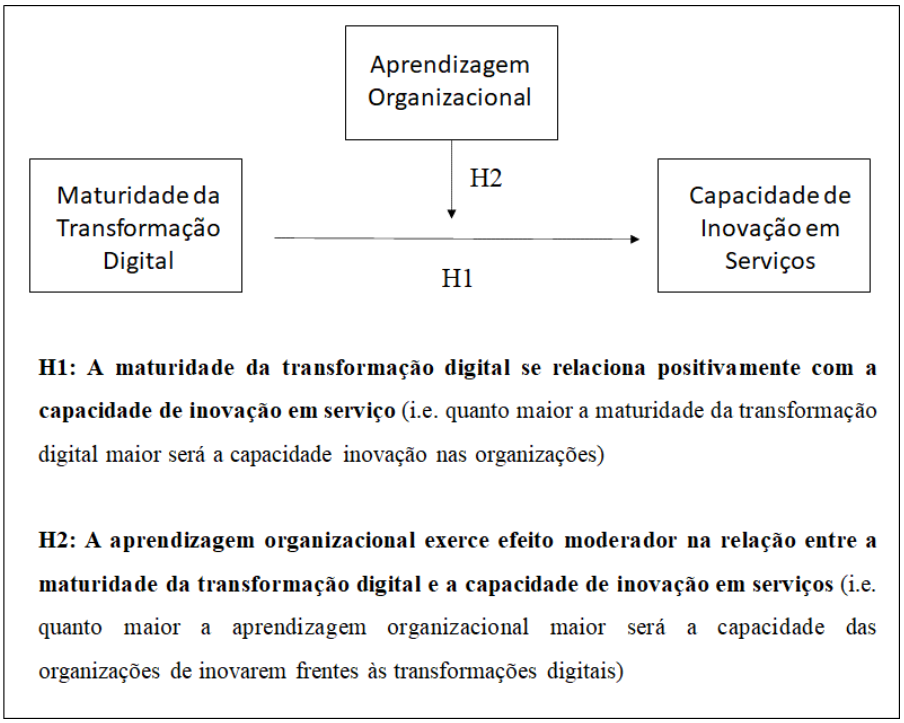


***Figura 8*:** Relações e Hipóteses sendo investigadas (Modelo Inicial)

Fonte: Elaborada pelo autor, 2023.

Nesta fase, foram utilizadas uma escala por construto: Transformação Digital (Kiyiklik et al., 2022), Aprendizagem Organizacional (Bido et al., 2010) e Capacidade de Inovação em Serviços (escala adaptada proposta na etapa qualitativa).

5.4 Considerações sobre as etapas quantitativas

A fase quantitativa, que contempla as 2 últimas etapas da pesquisa, foi realizada com base em questionários do tipo *survey* administrados on-line por meio do *Google Forms*. As 3 escalas (MTD, AO e CIS) foram colocadas, seguindo uma escala do tipo Likert de 7 pontos, considerando o grau de concordância do respondente: (1) Discordo totalmente; (2) Discordo; (3) Discordo um pouco; (4) Não concordo nem discordo; (5) Concordo um pouco; (6) Concordo, e (7) Concordo totalmente. Além das questões relativas às escalas, foram incluídas também questões de caracterização do respondente e da empresa, que representa como, por exemplo, informação pessoal (nível de educação), informação profissional (posição na organização e tempo), organizacional (tipo de empresa, tamanho da organização em termos de funcionários e faturamento).

Antes da aplicação dos instrumentos de coleta para os respondentes, foram realizados procedimentos de validação de conteúdo. A validação de conteúdo é realizada para avaliar se o conteúdo de um instrumento reflete adequadamente o construto sendo medido. Como a escala de maturidade de transformação digital foi traduzida pelo autor, a tradução foi revista e validada por *expert*. A escala de AO foi utilizada, como no artigo, pois esta já havia sido validada e já estava em português. A escala de CIS passou por diferentes etapas, conforme já explicado.

Antes de se aplicar o questionário a uma população maior de respondentes, ele foi testado em um grupo de pré-teste (10 respondentes), para garantir a aplicabilidade do instrumento. Pediu-se para que estes respondentes da fase de pré-teste respondessem ao questionário completo e enviasse *feedback* ao autor. Os *feedbacks* foram analisados e, quando pertinentes, incorporados. Posteriormente à fase de validação e pré-teste, o questionário foi enviado de maneira eletrônica para potenciais respondentes, direcionando sempre as respostas para o Google Forms.

O autor utilizou diferentes técnicas para conseguir as respostas: (1) contato direto, via whatsapp e email; (2) contato, via mensagem no Linkedin; (3) envio do questionário em grupos de whatsapp; (4) ajuda de amigos e colegas, e (5) pedindo que os atuais respondentes enviassem o formulário para outros potenciais respondentes. O critério, para participação na pesquisa, foi que o respondente precisava ser um profissional que atuasse em organização de serviço. Ainda que se tenha se tentado buscar a aleatoriedade na amostra, deve-se considerar que os respondentes foram acessados por conveniência. Foram aceitos respondentes da mesma organização, mas buscaram-se respondentes de diferentes segmentos de empresas para trazer diversidade ao trabalho.

Em relação à amostra mínima, foi realizado um cálculo no software G*Power 3.1.9.7 (em setembro de 2023). Para tanto, o G*Power foi parametrizado como Teste F de regressão múltipla linear. Segundo o próprio G*Power, este teste tem como objetivo avaliar se um grupo de preditores conseguem prever uma variável resultado contínua. A análise escolhida foi do tipo *a priori*. Segundo Kang (2021), uma análise *a priori* é um cálculo de determinação do tamanho da amostra desenvolvido antes da condução da pesquisa, diferentemente da análise post-hoc que é realizada depois que o estudo está completo.

A análise *a priori* fornece um método para se controlar os erros tipo I e II e, assim, provar a hipótese. As estimativas foram conduzidas, seguindo as recomendações de Hair (2009), em relação à significância e poder do teste. Optou-se por realizar o cálculo a partir da correlação do número de variáveis preditoras. No modelo de estudo, foram consideradas 6

variáveis preditoras totais: a variável independente (MTD), a variável moderadora (AO), o termo multiplicativo (termo de interação utilizado para modelar o efeito moderador na regressão) e três variáveis de controle (tempo de operação, estágio da organização e nível de faturamento).

Os outros parâmetros considerados foram: Poder do teste (1-β err prob) = 0.80, Efeito (f^2) = 0.15 (mediano) e nível de significância (α err prob) = 0.05 (Hair et al., 2014). O efeito do teste mede a diferença ou força das relações, a margem de erro mede o grau de significância do modelo e o poder é a probabilidade de rejeitar H0, quando ela deve ser rejeitada mesmo.

Na Figura 9, encontra-se a tela do G*Power 3.1.9.7, com os parâmetros descritos acima. Considerando estas premissas, a amostra mínima é de 98 respostas. Entretanto, o objetivo foi coletar mais que o dobro deste número.

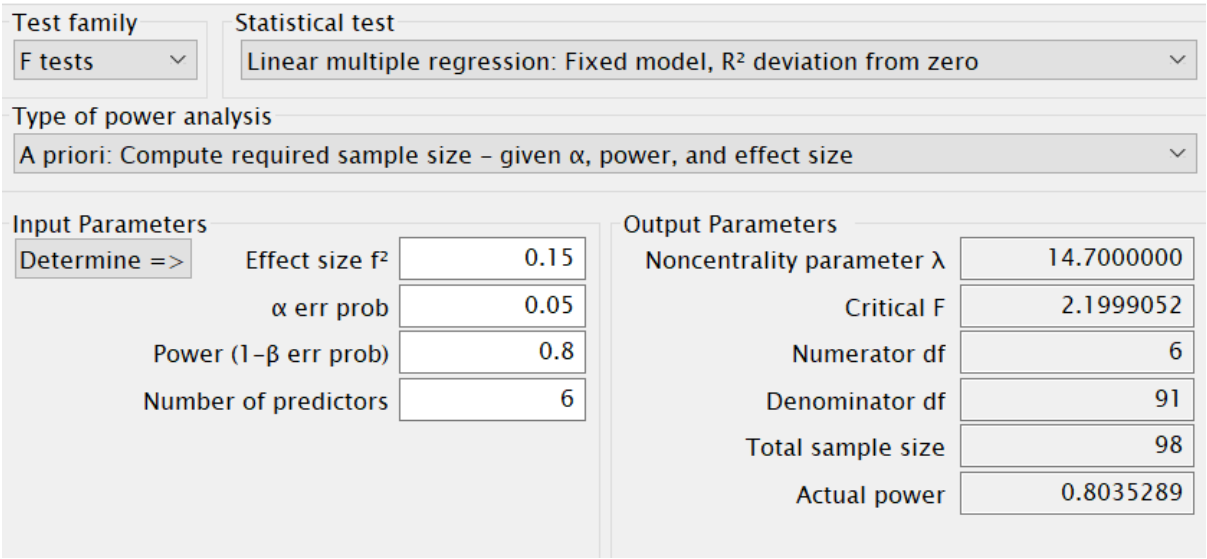


***Figura 9*:** Cálculo da amostra (G*Power)

Fonte: Elaborado pelo autor, usando o G*Power® 3.1.9.7, 2023.

Após a obtenção das respostas, foi realizado um tratamento dos dados. Como todos os campos da pesquisa foram colocados como "obrigatórios" no Google Forms, não houve respostas faltantes. No entanto, foi feita uma análise para eliminar registros com alto índice de respostas iguais (*outliers*).

Em relação à fase de análise, inicialmente foram realizadas estatísticas descritivas, relacionadas aos dados da população dos respondentes das empresas. Depois, foram feitos dois tipos principais de análise estatística: validação das escalas de mensuração dos três construtos MTD, CIS e AO e o Modelo de Equação Estrutural (*Structual Equation Model*), que é um tipo

de análise multivariada para testar as hipóteses da pesquisa. Foram realizadas diferentes validações de confiabilidade e de validade dos construtos.

Segundo Souza et al. (2017), a confiabilidade está relacionada à reprodução consistente do resultado no espaço e no tempo ou por respondentes diferentes (aspectos de coerência, precisão, estabilidade, equivalência e homogeneidade). Já, a validade está relacionada a garantir que os instrumentos estão medindo o que se propõem a medir. Segundo Hair (2009), a validade é composta de quatro componentes: validade convergente (correlação do instrumento com outros instrumentos que medem construtos similares); validade discriminante (as medidas não estão relacionadas indevidamente com construtos diferentes); validade de face (consistência do construto com o que ele mede) e validade nomonológica (correlação entre os construtos de acordo com o que se previa na teoria).

Do ponto de vista conceitual, o construto é uma variável que não pode ser observada diretamente. Assim, as variáveis maturidade da transformação digital, capacidade de inovação em serviços e aprendizagem organizacional foram consideradas como variáveis latentes de 2ª ordem, pois não foram medidas diretamente, mas sim pelos indicadores das variáveis latentes de 1ª ordem. Os indicadores serão as variáveis observáveis a serem medidos. Na validação das escalas, será utilizada estimação por mínimos quadrados parciais, utilizando o método do PLS-PM (*Partial Least Squares Path Modeling*). Segundo Bido e Araujo (2011), este método é adequado, pois os indicadores não possuem distribuição normal e este possui alta capacidade para lidar com modelos complexos. Os indicadores que possuíam baixas cargas fatorais foram retirados.

Para a Modelagem em Equações Estrutural, também foi utilizado o PLS-PM (*Partial Least Squares Path Modeling*). Segundo Hair (2009), o uso de PLS-PM pode ser apropriado para análise de dados não normais, pequenas amostras e a formação de variáveis latentes. Esta técnica é apropriada também para pesquisa exploratória, confirmatória e construção de teoria. O modelo estrutural busca a relação entre as variáveis dependentes e independentes e eventuais relações causais entre os construtos.

A Figura 10 ilustra o modelo estrutural inicialmente proposto para análise.

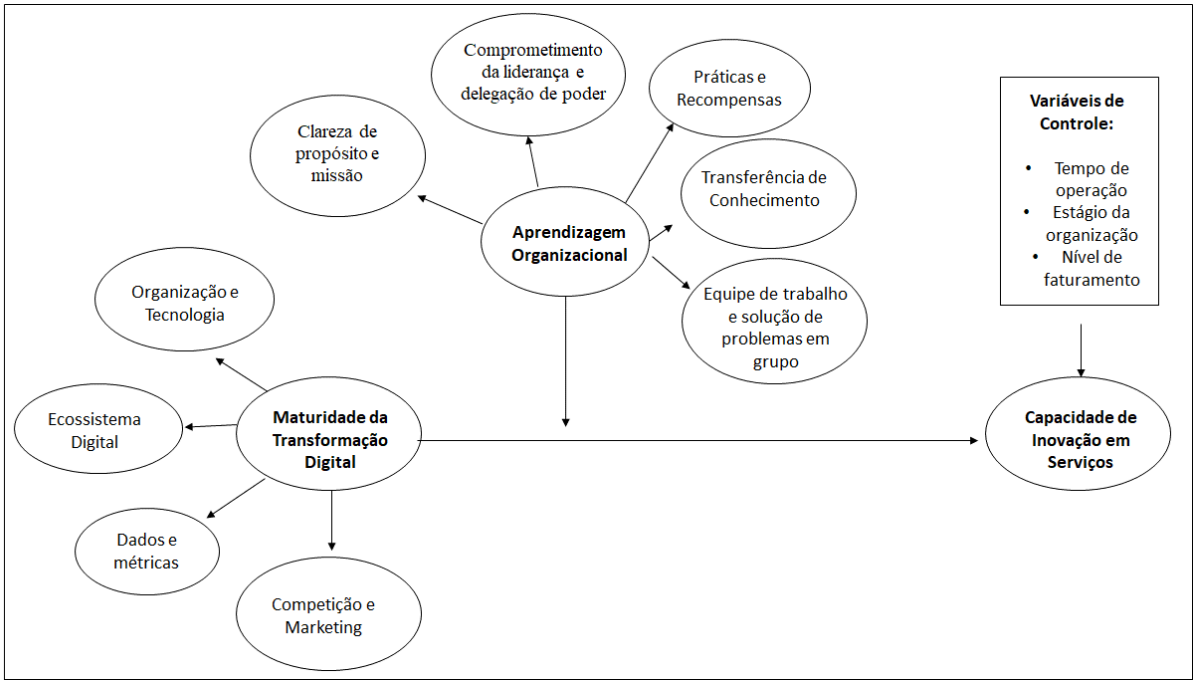


Figura 10. Modelo Estrutural Proposto

Fonte: Elaborado pelo autor, 2023.

No modelo estrutural, será utilizado apenas o modelo reflexivo. Segundo Chin (1998), o modelo formativo ocorre quando um construto impacta ou forma outro construto: neste caso, as setas estão direcionadas para dentro construto. O objetivo de pesquisa, para tanto, é maximizar a correlação entre construtos. Já o modelo reflexivo relaciona-se a variáveis latentes de 2ª ordem, relações com outras variáveis latentes (a direção da seta é oposta e saem do construto). Para o autor, o modelo de PLS está baseado em três relações: (1) relação interna entre os construtos; (2) relação externa entre os construtos, e (3) os indicadores e cargas e pesos podem servir para a estimativa.

O modelo PLS-SEM não requer premissa de normalidade entre os dados (o que é adequado para este estudo). Hair (2019) acrescenta que a análise do PLS-SEM pode ser utilizada para testar um modelo teórico para cujo objetivo é predição. No PLS-SEM, a estimativa de parâmetros é feita por regressões de mínimos quadrados parciais, pois as estimativas são realizadas, considerando os indicadores ligados a uma variável latente e não todo o modelo de uma vez só. Para análise dos dados, utilizou-se o software SmartPLS 4 (Ringle et al., 2022). Após o processamento do modelo estrutural, serão realizados diferentes testes estatísticos para testar a validade e a confiabilidade dos resultados.

6. Apresentação e Análise dos Resultados

Neste capítulo, serão apresentados os resultados tanto da pesquisa qualitativa quanto da pesquisa quantitativa.

6.1 Resultados da Etapa Qualitativa

No total, foram realizadas sete entrevistas, no período de julho a setembro de 2023. Conforme indicado, todas foram gravadas e transcritas com a anuência dos entrevistados.

A tabela 10 sumariza as entrevistas, relacionando com o perfil dos respondentes e empresas participantes. Posteriormente, foi realizada análise de conteúdo, baseada em Bardin (2011), com o auxílio do software Atlas.ti 23.

Tabela 10.

Resumo das entrevistas com perfil de empresa e respondentes

Entrevistado	Tipo de Entrevista	Data	Segmento	Tamanho da empresa	Grupo	Estágio	Cargo	Formação
E1	Piloto	05/jul/23	Serviços Financeiros	Média	Nacional	Intermediário	Diretor de Tecnologia, Processos e Inovação	Mestrado profissional
E2	Normal	25/jul/23	Telecom	Grande	Internacional	Tradicional	Diretor de Digital e Inovação	Mestrado acadêmico
E3	Normal	27/jul/23	Tecnologia e Eventos	Média	Nacional	Intermediário	Diretor de estratégia e novos negócios	Mestrado profissional
E4	Normal	02/ago/23	Mídia	Grande	Nacional	Tradicional	Gerente de Produtos digitais e Inovação	Universitário com especialização
E5	Normal	07/ago/23	Consultoria	Grande	Internacional	Tradicional	Sócio - Diretor (digital supply chain)	Universitário com especialização
E6	Normal	24/ago/23	Educação	Pequena	Nacional	Start-up	Fundador - Head de Inovação	Universitário com especialização
E7	Normal	12/set/23	Music Tech	Pequena	Nacional	Start-up	Fundador - CEO	Universitário

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

Por meio desta técnica de análise de conteúdo, os trechos dos textos transcritos, considerados relevantes (unidades de registro) foram associados a códigos (unidades de contexto). A mesma unidade de registro só foi associada a um código distinto. Entretanto, diferentes unidades de registro foram associadas ao mesmo código para formar o *corpus* do estudo como parte do processo de análise de conteúdo. Alguns destes códigos foram derivados das escalas pré-existentes, mas certos códigos emergiram do trabalho de campo. No total, foram 265 unidades de registro, separadas da seguinte maneira, pelos 7 entrevistados: E1 (49), E2 (50), E3 (32), E4 (46), E5 (30), E6 (33) e E7 (25). Estas unidades de registro foram associadas a 18 códigos ou unidades de contexto distintos.

Posteriormente, os códigos foram associados a categorias ou dimensões (i.e., grupos de unidades de contexto). Algumas categorias derivaram das escalas pré-existentes (*a priori*) e emergiu uma nova categoria do processo empírico. O apêndice J ilustra uma nova matriz de amarração com as unidades de contexto e categorias resultantes do trabalho empírico, relacionando-as com as escalas prévias e o roteiro de entrevistas, apontando aquelas emergentes, ou seja, emergiram do trabalho empírico. Por meio desta matriz de amarração, é possível entender todo o processo realizado, desde o desdobramento das escalas originais, o roteiro de entrevistas e os dados coletados de maneira sistematizada.

Para facilitar o entendimento e sistematizar ainda mais os resultados do trabalho, foi proposto um modelo que organiza as categorias (ou dimensões) e códigos (ou unidades de contexto) relacionadas à Capacidade de Inovação em Serviços (CIS) que emergiram tanto das escalas pré-existentes quanto do trabalho de campo.

Este modelo está ilustrado na Figura 11.

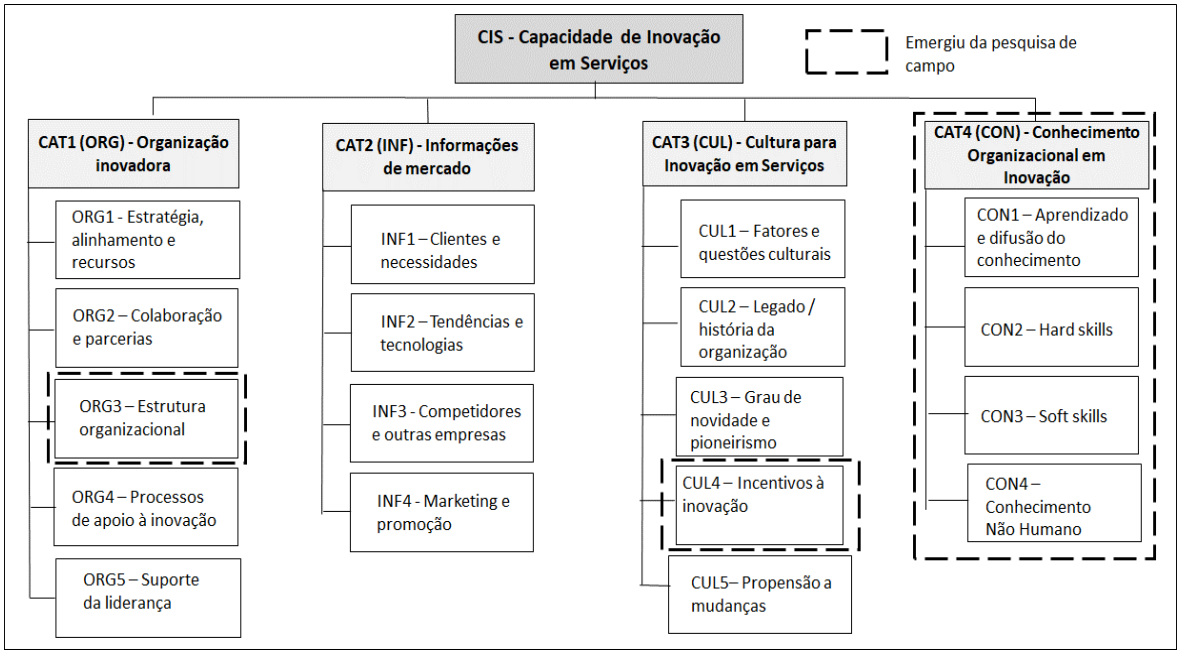


Figura 11. Esquema proposto para as categorias e códigos relacionadas a CIS (Capacidade de Inovação em serviços)

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

De acordo com o modelo proposto, a CIS (Capacidade de Inovação em Serviços), pode ser analisada por meio de 4 categorias e 18 códigos, conforme a seguir:

- **CAT1 (ORG) - Organização inovadora – Total: 5 códigos**
  - ORG1 – Estratégia, alinhamento e recursos
  - ORG2 – Colaboração e parcerias

  - ORG3 – Estrutura Organizacional (emergente)
  - ORG4 – Processos de apoio à inovação
  - ORG5 – Suporte da liderança
- **CAT2 (INF) – Informações de mercado – Total: 4 códigos**
  - INF1 – Clientes e necessidades
  - INF2 – Tendências e tecnologias
  - INF3 – Competidores e outras empresas
  - INF4 – Marketing e promoção
- **CAT3 (CUL) – Cultura para inovação em serviços – Total: 5 códigos**
  - CUL1 – Fatores e questões culturais
  - CUL2 – Legado / história da organização
  - CUL3 - Grau de novidade e pioneirismo
  - CUL4 - Incentivos à inovação (emergente)
  - CUL5 - Propensão a mudanças
- **CAT 4 (CON) - Conhecimento Organizacional em Inovação (Emergente) – Total: 4 códigos**
  - CON1 – Aprendizado e difusão do conhecimento (emergente)
  - CON2 – *Hard skills* (emergente)
  - CON3 – *Soft skills* (emergente)
  - CON4 – Conhecimento não humano (emergente)

Fazendo uma análise quantitativa de ocorrência de Unidades de Registro (URs) por cada uma das categorias (Tabela 11), percebe-se que a maior incidência das URs foi na categoria de ORG - Organização Inovadora (86 incidências) e na categoria CUL - Cultura para Inovação em Serviços (89 incidências). Nota-se, entretanto, que esta análise quantitativa é superficial, pois não necessariamente uma maior incidência significa maior importância. Assim, será realizada, na próxima sessão, uma discussão aprofundada de cada uma das Unidades de Contexto (ou códigos) e categorias resultados do trabalho de campo.

Tabela 11

Ocorrência das Unidades de Registro

CAT 1 - ORG		CAT2 - INF		CAT 3 - CUL		CAT 4 - CON	
Código	URs	Código	URs	Código	URs	Código	URs
ORG1	19	INF1	17	CUL1	33	CON1	12
ORG2	24	INF2	13	CUL2	14	CON2	10
ORG3	15	INF3	10	CUL3	20	CON3	17
ORG4	24	INF4	8	CUL4	10	CON4	3
ORG5	4			CUL5	12		
Total	86	Total	48	Total	89	Total	42

Fonte: elaborado pelo autor, 2023.

6.1.1 Categoria 1 (ORG) – Organização Inovadora

A categoria 1 ORG (Organização Inovadora) relaciona questões de como a empresa se organiza para suportar a inovação. Esta Categoria está alinhada com Nylén e Holmström (2015) que apontam para a necessidade de se desenvolver ferramentas dinâmicas para gerir os novos tipos de processos de inovação e que as organizações precisam questionar premissas e a maneira como organizam o trabalho de inovação.

A Unidade de Contexto (ou código) ORG 1 (Estratégia, alinhamento e recursos) contempla questões relacionadas a como a empresa está organizada para que exista um alinhamento entre a estratégia de inovação com a estratégia global da organização e de que maneira a inovação contribui para o atingimento dos objetivos da organização. A própria definição de capacidade de inovação em serviços de Gryszkiewicz et al. (2013, p.131) engloba a habilidade de combinar recursos para executar o processo de desenvolver novos serviços alinhados com os objetivos estratégicos da inovação. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> E3: A gente tem 2 modelos em que a gente traz inovação, ou seja, tem o dia a dia dentro do planejamento estratégico. Então a gente tem um plano, um *roadmap*, do que que a gente quer entregar novo e aí tudo que a gente entrega, tudo que a gente se propõe a fazer é com base num *framework*. Então como é que funciona o modelo de inovação do core? Tá? Então anualmente, a gente faz um grande planejamento estratégico. Tá em que todo mundo da empresa pode propor um framework de inovação. De um novo projeto. Então aí tem projetos ali que vão ser super disruptivos e tem projetos que vão ser uma inovação pequena, ou às vezes é só uma mudança de algum fluxo de alguma coisa. Então, toda a empresa pode participar disso e pode inscrever um *framework*. Um *framework* é um documento que a gente criou, que lastreia para que as pessoas pensem e reflitam antes de propor alguma coisa. Então eu tenho várias perguntas, é quase que uma orientação que ela tem que seguir para propor esse documento, esse documento, ele pode falar
>
> E5: A partir do momento em que...é.... eu tenha uma inovação que tenha passado por esse.... é uma vez que tem sido aprovado por esse fluxo de inovação... a partir daí que são criados mecanismos de controle e adoção para que a gente siga nesse processo. Tá, então a adoção de... do *One Drive* é um exemplo bom, é um exemplo disto. É, antes tinha toda hora.. tudo no nosso computador... eu tive que é a... <empresa> teve os *early adopter* que usaram direto o *One Drive* na rede. Mas tem muita gente que até hoje guarda

> os arquivos dentro do HD dela. E nesse caso que está sendo feito? É você está inviabilizando o uso dos computadores... tá tocando outro computador, quando você faz um backup, você não faz um backup na tua máquina. Você faz o *back up* em nuvem para que faça isso, então. É o processo de controle, acaba direcionando as inovações, não é? Acho que a gente vai manter esse... essa linha aí.

A Unidade de Contexto (ou código) ORG 2 (Colaboração e parcerias) contempla questões relacionadas à colaboração e a parcerias com institutos de pesquisa, universidades, centros de inteligência e até outras empresas (incluindo competidores). Esta Unidade de Contexto engloba desde projetos de inovação mais constantes como a criação de *hubs* de inovação até projetos especiais focados em inovação como *hackatons* ou desafios de inovação. Esta Unidade de Contexto está alinhada com Gryszkiewicz et al. (2013), pois eles defendem a importância do capital relacional – colaboração e cooperação de múltiplos atores – e da contribuição de clientes e parceiros no processo de inovação em serviços. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> E2: Então.. isto esta através do <nome da iniciativa> da <empresa>. Que é o Hub de inovação. Ahh nosso hub... porque hub quer dizer qualquer coisa, não é assim... tu vais encontrar bem.... várias traduções práticas. O nosso hub é um time. São... é... eu chutaria aí umas 25, 30 pessoas com... com a função de abrir... o nome é <nome iniciativa> porque é... é um convite, não é? É um convite para o... para o mercado, para, para o mundo. Não é <nome da iniciativa + nome da empresa> esteja na <empresa>. Para ir, né? *Go beyond* <nome empresa> para ir além da conectividade, além dos serviços da <empresa> além do que é... do tradicional. Então como é que a gente sobe na cadeia de valor e tal. Aí o convite é um convite para as startups, mas é um convite para os ICTs né? É um convite para as universidades, é um convite para os hubs de inovação dos nossos clientes, para os empreendedores e intraempreendedores. Então é esse... é o conceito. Como é que a gente operacionaliza isso? Então a gente já fez 2 ou 3 projetos lá com com ICTs né? E aí a gente tem coparticipação de investimento. Hoje a gente está discutindo... é... fazer um programa. Sim, com a FAPESP naquele CTE da FAPESP ainda. Ainda não soltamos um edital, mas nós estamos namorando e discutindo isso já há mais de ano. A gente tem relacionamento e presença num, numa dezena de... de hubs de... de inovação, sem necessariamente estar lá...assim, né? Estar como membro. A gente é membro fundador da *Plug and Play* Brasil. Então quando a Plug and Play veio para o Brasil, a gente foi membro fundador de uma vertical lá, que é a vertical de.. de.. food, né? Que eles definem como *seed to table* né? Da semente até a... até a mesa. Então isso pega cadeia logística, pega tudo. E a gente é membro do... da vertical de IOT lá no vale do Silício também. Então a gente tem acesso a rede a base de startups da *Plug and Play*. Então inclui todo mundo, cara, não tem ninguém que fique de fora nessa brincadeira. E a gente, tem um time que está tentando sempre conectar problemas, oportunidades com... com ecossistema e... e... prospectar soluções.
>
> E6: Mas muitas vezes a gente trabalha em conjunto, então é.... um pouco diferente daquele modelo... não é.... anterior de uma batalha um com o outro, e evidentemente que existe uma competição, mas muitas vezes uma colaboração também no todo. Então hoje é exato, uma confluência de... pô às vezes... quantas empresas não têm que trabalham com a gente, que às vezes a gente faz até um pedaço e eles fazem outro e é... tem um *overlap* numa parte, mas a gente traz eles para <inaudível>... tudo, né? Coisa que no passado seria exótico você trazer um cara para pôr na frente de um cliente que você conquistou e que foi um relacionamento. A gente acha interessante, estar conectado no longo prazo, as coisas se pagam, o relacionamento se paga... é com juros, com juros compostos, inclusive.
>
> E4: Se não for tão core, como a parte de games, a gente traz algum parceiro estratégico para poder trabalhar isso com a gente. Existe também as outras questões de inovação, principalmente relacionadas a processos que a gente faz por aqui. Aí tem várias formas, né? Que a gente promove *bootcamp*, *hackathons* etc.

A Unidade de Contexto (ou código) ORG 3 (Estrutura Organizacional) é um código emergente e contempla questões de como a empresa é organizada (estrutura) para apoiar a estratégia de inovação. Emergiram questões relacionadas a hierarquias flexíveis e à

importância da participação de diferentes áreas da empresa no processo de inovação, denotando a inovação como multidisciplinar. Esta Unidade de Contexto está alinhada com Tidd e Bessant (2015) que acreditam que a estrutura organizacional influencia a inovação, complementando que, para haver a inovação, a organização não pode ser submetida a rotinas, a relacionamentos formalizados e estruturados, mas sim a um ambiente de flexibilidade e interação. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> E4: A área... é... ela... recentemente foi reestruturada. Ela tá agora respondendo para uma diretoria que se chama é... para o nosso CTO (*Chief Transformation Officer*) que é o <nome>. E o <nome> ... enfim.... ele é um dos top, é um dos *top Directors* que ele está junto com o CEO, com o CFO e o COO discutindo as estratégias da companhia. Então isso tudo passa aí, já com um crivo baseado nos objetivos que... que o grupo tem com os acionistas para poder atingir.
> E3: Então, é assim, em todos estes *squads*... a gente deve ter por volta de 100 *squad*, tá? O que a gente estimula que eles tenham mesmo dentro dos produtos autonomia desses produtos. É o que a gente quer, o nível de maturidade que a gente quer de digital é que os... os objetivos daquele... daquela unidade seja desdobrado em pequenos objetivos por *squad* e os *squads* se virem e é objetivo. Então assim eu quero que tu chegues lá. É como vai chegar, são e os são os caras do *squad* que tem que decidir. Isso é obviamente, é o ideal. Obviamente não são, não é 100% dos quais que estão nesse nível, mas eu diria que não é.. não é menos de, sei lá 40 / 50 por cento que está nesse nível.
> E1: Você vai olhar a pirâmide, nossa invertida. Então isso isso provoca, né? O que? O nível de discussão, né é ele, é ele é, ele é alto, né? Porque você tem pessoas experientes, repensando e pensando em como fazer diferente, não é, eventualmente trazendo modelos, modelos que já foram e tiveram êxito no passado, mas também se desafiando a fazer diferente porque as variáveis não são as mesmas, né? As variáveis mudam, né?

A Unidade de Contexto (ou código) ORG 4 (Processos de apoio à inovação) é um código emergente e contempla processos, fluxos e metodologias utilizadas no processo de inovação como, por exemplo, OKRs (*objectives and key results*), métodos ágeis, ideação e prototipagem. Troise et al. (2022) acreditam que a agilidade organizacional que está relacionada à capacidade de se antecipar e responder rápido a mudanças externas e que a capacidade de inovação é um dos antecedentes que impactam positivamente a agilidade organizacional. Já, Gonçalves et al. (2020) entendem que a agilidade organizacional é crítica para que empresas grandes e estabelecidas se mantenham competitivas. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E7:** É, vamos lá... nós temos uma metodologia que são os OKRs, né? Os objetivos e os resultados chaves que que a gente usa aqui dentro que pauta tudo que a gente faz. Então trimestralmente nós nos reunimos, definimos o OKRs do trimestre... é que acompanham o OKR do ano. E a gente senta com todas as lideranças para que a gente discuta junto e defina junto quais são as prioridades. dados os nossos objetivos, né? O que que a gente tem que alcançar? Seja em termos de rodada de investimentos, seja em termos de satisfação dos nossos colaboradores... resultados financeiros... é desenvolvimento. Então a gente tem diversos tipos de OKRs que a gente segue. E a gente tenta, a gente busca não fugir dos OKRs. É, todos os líderes têm liberdade para que eles adotem, é as suas próprias metodologias para que eles liderem os seus times, né? Para que eles tomem as melhores decisões.
> **E2:** Cara... e é planejamento, retrospectiva, PDCA na veia. Tudo, só a diferença é que a frequência maior.. maior, né? E agilidade porque tu não precisas de mexer em equipamento de fato, porque tal... então, mas é, eu estou pensar nos elementos da qualidade total nos anos 60 lá... aplicada a desenvolvimento de software. Tu chegaste na agilidade, não é? Então, é, eu.. eu estou falando isso mais para de... falar assim.. a cultura depende do nível. Se a gente pensar no core business, essas, essas

> ferramentas, elas dão, é... um estímulo para todo mundo buscar melhorias. E aí se inova, né? Se busca melhorias e se inova.. é um tipo... um dos tipos de inovação
> **E4:** É óbvio que tem muita gente que provoca, falando: ó, tem esse produto, tem isso daqui e quando provocam a gente, a gente fala, cara, faz sentido fazer a POC? Faz se a gente vai dar uma continuidade, a gente precisa entender, qual que é o grande objetivo. Fazer um teste por fazer ...é.... é.... mais raro... por questão de limitação de recurso mesmo.
> **E3:** Então a gente pega alguns fluxos que estão quebrando em relação a isso. E aí, como é que a gente corrige isso? A gente tem um método de imersão que a gente chama. A gente chama os envolvidos da área para passar uma semana dentro de uma sala resolvendo, com metodologia, resolvendo determinados.. é... fluxos e processos que muitas vezes são impactados pela inovação. Então a gente está muito atrasado em determinado fluxo, em determinada proposta e a gente não está olhando uma tecnologia, porque o alinhamento das áreas é muito complexo. A gente junta todo mundo... galera, isso aqui tem que melhorar. Vamos usar ferramentas novas ou inovações que estão no mercado disponíveis ou gerar a própria.. é própria interno. Então quando a gente fala em procedimento e fluxo, isso é o que a gente viu que mais funcionou. Mas como a gente está é... é... eu ainda acho que tem um processo grande de evolução em relação a isso.

A Unidade de Contexto (ou código) ORG 5 (Suporte da liderança) é um código que discute a importância do apoio do *top management* da organização à inovação. Os entrevistados demonstraram uma grande preocupação do suporte da alta gestão para que a inovação aconteça na empresa. Gierlich-Joas et al. (2020) reforçam a importância de um novo tipo de liderança na era digital para lidar com a inovação. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E4:** Acho que a primeira é ter um alinhamento... a primeira é ter um alinhamento muito claro, principalmente com top management, para que eles sejam um forte sponsor disso
> **E1:** Então, é importante que a liderança tenha um mindset de inovação, que a liderança tenha um mindset de... de... colaboração, de fazer junto, de ter um modelo menos hierárquico, né?

6.1.2 Categoria 2 (INF) – Informações de mercado

A Categoria 2 INF (Informações de mercado) discute diferentes dimensões de coleta, processamento e análise de dados e informações de mercado operadas pela empresa para apoiar e dar subsídios ao processo de inovação. Esta categoria está alinhada com Amit e Schoemaker (1993), os quais argumentam que as capacidades são baseadas em informação e se apoiam no desenvolvimento, difusão e troca de informações entre as pessoas da organização.

A Unidade de Contexto INF1 (clientes e necessidades) contempla a utilização de informações relacionadas a clientes, a segmentos de clientes e a necessidades dos clientes. Hertog et al. (2010) identificam a compreensão das necessidades dos clientes como fundamental para gerir a inovação em serviços. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E4:** A gente tem uma área de inteligência de mercado aqui... CRM... né? Tem n desafios, né? Não está assim uau... que Porsche maravilhosa, mas está evoluindo bem. Então a gente tem, aí vamos dizer, vai 2 grandes núcleos de 2 grandes tipos de cliente. A gente tem o cliente espectador, né, que a gente fica monitorando, acompanhando isso. E a gente tem o cliente é anunciante / agências. Então a gente tem um trabalho aí de... de... entender como é que está o comportamento do mercado, para onde está indo as verbas, o que está acontecendo na indústria... é... dos nossos clientes e também, como é que estão os hábitos de consumo aí dos espectadores?

> **E7:** É, mas a gente, por exemplo, tem um processo que a gente faz aqui que é filmar a os artistas com um time de produto... é um time de... o time de desenvolvimento de design e ver qual é a reação dele enquanto ele está passando pelo nosso, pela nossa jornada de.. de... é a jornada do usuário. Ver se ele tem dificuldades. Se ele entendeu o que era para ser feito. Se ele parou em algum lugar e não sabe como, como prosseguir. Se ele ficou com receio ou inseguro em algum momento. Se... as...as informações estão claras o suficiente... então a gente isso sem a gente interferir, né.... com o mínimo de interferência possível... e a gente também usa um mecanismo que filma a tela, né? Dentro do nosso é.. da do nosso *back office* a gente sabe, né.. é quanto tempo cada um está passando, onde eles leem mais, onde eles param, onde eles avançam, onde eles voltam, onde eles simplesmente não progridem e ficam ali parados e não avançam para a gente ir entendendo o comportamento. A gente tá sempre entendendo o comportamento do usuário para gente fazendo correções, ajustes, melhorando para que ele consiga concluir a jornada de... de produto.

A Unidade de Contexto INF2 (Tendências e tecnologias) contempla a utilização de informações relacionadas a tendências e a tecnologias de mercado que podem influenciar no processo de inovação. Hertog et al. (2010) também identificam a compreensão das alternativas tecnológicas como fundamental para gerir a inovação em serviços. Certos aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E3:** a gente está sempre acompanhando e tem alguns cases interessantes, né? Então... é... positivos e negativos, então metaverso é um case que todo mundo vai falar: olha a nova tecnologia, novo modelo... tem que fazer, tem que fazer. A gente não acreditou, a gente falou, cara, acho que isso não é algo... A gente utiliza um pouco o conceito de Gartner aqui, né? De as mudanças da revolução tecnológica, a gente achava que metaverso estava lá no... no alto das expectativas e ainda ia pro vale da... da... desilusão e particularmente eu não vejo ainda como sair disto, então é uma coisa, uma análise que a gente faz. Do outro lado, obviamente, tem adoção de novas tecnologias como, por exemplo, o consumo de eventos... é de gravação de vídeo para curso, a gente entendia que era uma tecnologia que a gente precisava ter há 2 ou 3 anos atrás... a gente investiu.. é nisso porque a nossa plataforma não estava pronta. Então a gente vai sempre olhando esse tipo de de tecnologia e tomando decisão do que a gente acha que faz sentido e o que não faz.
>
> **E7:** A gente está sempre ligado, sempre antenado em tudo que acontece. Em cada inovação, em todos os *benchmarks*... tem uma lista de benchmarks hoje de... potenciais concorrentes, como é que eles estão se posicionando.. o histórico de cada um.. como eles chegaram a ter... o que que eles testaram... onde ele será... o que eles pivotaram. A gente sempre acompanha é... diversos *benchmarks*. A gente aqui.. eu... eu particularmente, acompanho, é diversos... é... é blogs e sites especializados como *Music Business World Wide*... que é um dos... dos que eu mais gosto. Os relatórios anuais da IFPI, a *music hits sounds deconstructed* que é cara sensacional.. é um relatório que analisa, é as músicas dos.. dos que ficaram no top 100 da Billboard. A tonalidade, quanto tempo para entrar no refrão, se tem mais mais voz feminina, mais mais masculina. Então eu sempre estou acompanhando essas tendências, seja de consumo, seja, de inovação, de tecnologia. É, e trazendo essa informação para dentro do time de uma forma estruturada. Então sempre tem debates semanais, né? Com toda a equipe. Então a gente na nossa empresa, a gente tem um rito semanal que a gente passa todos os... os colaboradores ficam nessa reunião, né? Uma reunião de uma hora.. é onde cada um passa pela sua área e traz os principais *highlights*. Sejam de evolução, seja de dificuldade e ali a gente sempre.. né... para dar visibilidade para todo mundo. E a gente traz essas informações processadas, né? E de direcionamento... é.... já digeridas aí do que está acontecendo na tecnologia.

A Unidade de Contexto INF3 (Competidores e outras empresas) contempla a utilização de informações sobre competidores diretos e outras empresas não competidoras que podem ser utilizadas para apoiar o processo de estratégia da inovação. Segundo Ferreira et al. (2019), em ambientes de grande incerteza e complexidade, a capacidade de se adaptar às transformações

está relacionada à capacidade de identificar vantagens competitivas antes dos competidores. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E5:** É, a gente usa muito isso numa base comparativa, tá? Então, por exemplo, falando da <empresa>, poxa, para onde <competidor 1> está indo, para onde <competidor 2> está indo. Então a gente sempre olha... para.... para identificar se nós estamos seguindo uma tendência, se nós estamos lançando a tendência, se nós estamos indo completamente na contramão. Estamos perdendo uma onda, então a gente sempre olha isto para aprender e redirecionar o barco no tempo mais rápido possível.
> **E6:** Menos é... bem menos. Não quer dizer que a gente não olha, mas a gente não baseia nossas estratégias a partir de competidores. A gente tem muito claro para onde a gente quer ir, o que que a gente enxerga que traz valor. A gente colhe feedbacks, evidentemente evolui daqui, dali, com clientes, evolui daqui, dali com o mercado. Mas em relação à competidores, a gente olha, a gente olha bem pouco assim.... é interessante saber o que estão fazendo, até porque muitas vezes a gente trabalha junto com eles... é.... existe uma, não quer dizer que a gente não queira competir, evidentemente que a gente quer e todo mundo quer conquistar o seu espaço e crescer
> **E2:** Primeiro que eu não consigo saber quem são e segundo que não é... é não são relevantes. Relevante para mim é o talento que está nas... nas empresas digitais, né? Então começa a gente expandir o nosso leque de competidores, né? São competidores que não são os competidores do core business, né? O competidor pela atenção... competidor pela... pela... pelo recurso... pelo talento. Então, mas.. mas... eu diria que que não, o foco não é olhar para o competidor, não. O foco é olhar para o cliente.

Finalmente, a Unidade de Contexto INF4 (Marketing e promoção) contempla a utilização de informações relacionadas à estratégia de marketing e à utilização de informações e pesquisas para inovar em canais promocionais. De acordo com Arias-Pérez et al. (2021), o marketing é uma das dimensões da capacidade de inovação em processos de inovação aberta. Percebeu-se pelas respostas que este tipo de pesquisa é mais relevante, dependendo do tipo de negócio: o que influencia a abordagem promocional e de marketing mais adequada. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E7:** Sim, a gente tem hoje uma pessoa dedicada, né... a parte de *growth* da empresa, então onde ela testa diversos tipos de anúncios diferentes... de canais de abordagens... de criativos... é de fluxos.... de... de... é de *landing page*, de *call to actions*. Então ela sempre está testando e entendendo qual está performando melhor. Qual tem impacto positivo, negativo, qual converte mais? Então isso é algo que a gente metrifica e a gente tem, né... o histórico de de... de tudo o que a gente testa.
> **E5:** Como a gente tem esta característica do B2B, usa um pouco menos. Então a gente.... praticamente nula... a menos que venha uma demanda muito específica. A gente usa muito pouco isso aí para... como captura no nosso mercado.
> **E6:** Não muito. A gente já utilizou canais diversos para isso mas acaba que é muito relacionamento. Nosso negócio é muito por relacionamento

6.1.3 Categoria 3 (CUL) – Cultura para inovação em serviços

A categoria 3 (CUL) relaciona questões culturais da organização que podem influenciar no que se pode chamar de cultura para inovação em serviços. Para Hertog et al. (2010), a cultura da organização é um dos fatores-chave a serem considerados para a gestão da inovação em serviços. Para Koc e Ceylan (2007), a estratégia de tecnologia, a geração de ideias, a qualidade das ideias e a aquisição e a exploração de tecnologias são preditores da capacidade de inovação.

A Unidade de Contexto CUL 1 discute fatores e questões culturais como crenças, valores e normas da empresa relacionados à inovação. Engloba a aceitação de novas ideias que

desafiam o *status quo* da empresa, o incentivo à experimentação e à tolerância e eventuais riscos e erros inerentes ao processo de inovação. Calantone et al. (2002) acreditam que, para inovar, é necessário ter uma "mente aberta" ou *open-mindness* (disposição para criticar as rotinas atuais e aceitar novas ideias). Já, Koc e Ceylan (2007) acreditam que a capacidade de inovação se relaciona com a capacidade da empresa de se engajar com atividades de inovação como, por exemplo, criar produtos e serviços e apoiar processos e ideias dentro da organização. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E1:** É, e inovação você sabe, você tem estudado isso, né? Ela, é função das pessoas, né? Da liderança ao nível operacional que vão executar a inovação, né? Então para inovação acontecer ela, ela depende sim de cultura, mas quem faz cultura são as pessoas, não é? Principalmente as lideranças, não é?
> **E4:** É.... historicamente, também, ele sempre por próprio DNA do... do.... do... fundador, do <nome> sempre provocou muita inovação, né?
> **E7:** Isso faz parte da nossa cultura, então a gente dá muita liberdade para cada um dos líderes e até para os colaboradores, né? Para que eles possam colocar a criatividade em prática, que eles possam sugerir caminhos. Então a gente é muito aberto e a gente ouve muito. Não é uma empresa que é fechada... e fala olha faz o que eu estou mandando e é isso aí.
> E2: Então essas capacidades... correr risco não é... correr risco, errar pequeno é ter conforto e assumir... ter conforto em errar... em arriscar, em testar...

A Unidade de Contexto CUL 2 (Legado / história da organização) discute questões relacionadas à trajetória, à história e ao legado da organização (ex. sistemas, processos e pessoas) e que influenciam a inovação. Se, por um lado, empresas mais novas conseguem escrever suas histórias sem um passado histórico que pode dificultar a inovação, por outro lado, empresas tradicionais precisam conviver e superar estes legados para conseguir inovar. Esta Unidade de Contexto está alinhada com Lanzolla et al. (2021), os quais acreditam que organizações estabelecidas devem conviver com fatores relacionados à sua história (legado) e que, por outro lado, as novas empresas que as desafiam introduzem inovações no mercado sem carregar estes legados históricos. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E4:** É uma empresa de 42 anos e, bom, eu tô aqui há praticamente 11. Então assim tem colegas que estão os 25, 30, 40 anos trabalhando aí desde que nasceu o <empresa>. Então sempre foi desse jeito.
> **E2:** A <empresa> ela nasceu lá na móvel, como uma startup e na fixa na <outra empresa> também. A gente já foi startup e a maioria do gerenciamento de topo viveu essa época. E então, na verdade, a gente tem que lembrar como era a 30 - 35 anos atrás. E..e... reciclar o que a gente fazia. Porque a gente fazia essas maluquices. Então é... assim... eu e numa outra escala, numa outra frequência mas a gente fazia. A gente construía a rede do jeito que dava depois consertava. Isso é muito igual ao digital, né? O feito é melhor que perfeito sempre fez parte do... do DNA das empresas de cabo. Nos Estados Unidos, os caras chamavam de *cable cowboys*, né? Porque metia as caras. Ia lá, dava um jeito. A gente começou a fazer dados em TV a cabo sem ter a menor ideia de como operava em uma rede telecom. A gente botou o celular... é saiu do analógico para o digital com um monte de moleque porque não tinha mão de obra, não tinha expertise no país e um bando de gringo que a gente que... veio para cá montar esses negócios. Então, as 2 empresas, né? E aí botou SMS... aí criou *value added services*. Então, eu acho que é uma questão de buscar... recuperar esses... esses dados... essa, essa lógica... assim, essa cultura, não é? Porque ela... ela nasceu assim, depois ela se consolidou, depois ela buscou eficiência. E ao buscar eficiência, tu tentas travar.... e esquece de muito dessa coisa da origem. Agora como a gente quer voltar a inovar. É fundamental lembrar do início e lembrar que não é assim: eu tenho que ser outra pessoa, tem que trocar todo mundo, né? Eu tenho que lembrar como eu era.

> **E1:** Então, se você olhar, eu não, eu não tenho nenhuma amarra, nenhuma trava de de uma aplicação legada que me limita naquilo que eu estiver desenhando, não é isso, isso também... isso também é meio meio único, não é?

Na Unidade de Contexto CUL3 (Grau de novidade e pioneirismo), discute-se o quanto a empresa é reconhecida no mercado como pioneira e, por lançar serviços novos, originais e diferentes dos atuais. De acordo com Nambisan et al. (2017), o digital tem mudado radicalmente a natureza da inovação e a capacidade das organizações de desenvolver novos produtos e serviços que tem o poder de transformar indústrias. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E3:** Eu diria que hoje, dentro de um horizonte de inovação, a gente está mais focado no H1, caminhando para H2 do que no H2 para H3, então eu diria que em grau de originalidade, de disrupção é algo... realmente grande... pouco, mas muita evolução em nível de H1 que não é necessariamente uma originalidade, mas... você pega uma ideia, faz uma adaptação para o nosso contexto e jogo... pro... pro mercado. Aí eu acho que sim, mas ainda falta trabalhar horizontes de disrupções maiores como o nível de H3.
> **E7:** A gente tem assim uma abordagem que ela é uma abordagem... é bastante peculiar... é hoje existem pouquíssimas empresas que fazem análise, por exemplo, de um catálogo.. de uma forma instantânea como nós fazemos. Talvez tenha uma no nos Estados Unidos e talvez uma na Europa. É, mas nenhuma delas une essas três oontas que nós unimos... que é a parte financeira, automatizada, a parte de recomendações, a parte analítica para que possa, de fato trazer informações relevantes é... de tomadas de decisão... de *matchmaking* e a parte de distribuição. Então, só em distribuição digital você tem players muito bem estabelecidos no mundo. Que é um dos nossos pilares aqui de... de fontes de geração de receita.. que é um pilar que ele não tem... não tem uma inovação. Ele é um pilar.... é uma consolidação. E por onde tem uma facilidade de adoção por parte dos artistas porque é um mecanismo que já está muito bem estabelecido. A gente acaba inovando com os diferenciais que a gente agrega nessa parte que já está estabelecida. Então parte da nossa solução ela é padrão de mercado, não tem uma inovação grande. A gente busca ter as melhores soluções, né? Para que atenda os artistas mesmo sem uma inovação, mas que ele tenha uma ótima experiência. Fácil, fluida, transparente, rápida, é... e amigável. Mas a gente traz soluções de é... duas soluções que a parte de geração de cronograma e *matchmaking* facilitado para os artistas... para saber o que fazer quando, como, com quem e porque... e acesso ao recurso rápido. Isso a gente é... entende que é muito inédito. É.... e tem um grau de inovação muito alto.
> **E2:** Aí, eu não acho que novidade, ineditismo, seja a coisa mais importante. Está assim, isso vem de uma, de uma admiração antiga que eu tenho pela própria Apple, não é? Muita gente fala de ahhh porque a Apple é inovadora. É, mas ela nunca foi muito inédita, né? Agora mesmo do gen AI e não é de novo.. assim, pô, toda essa farra, o chat GPT e tal. E a gente está ouvindo lá, putz ela... a *Apple* está montando um time para vermos os LLMs dentro da Apple, está testando e tal. Então como foi? Não vai fazer inédito. Mas o que eu acho que é... é muito mais poderoso... é estar a par, mas assim entender como é que... como tu faz isso para resolver o teu cliente... o teu problema... problema do teu cliente assim. Então acho que ineditismo é... a menos que consiga com sendo inédito, criar barreiras de entrada não é o X questão. Entende? Não... não deveria ser o foco. Eu acho que o foco tem que ser a experiência do cliente. O engajamento. Como é? O que que tu queres na prática. Assim seu primeiro, né? Eu não acho que faz muita diferença a menos que tu tenhas um negócio que tu ergas barreiras. Coisa mais, cada vez mais difícil de fazer. Não é, então.

A Unidade de Contexto CUL4 (Incentivos à inovação) é emergente e está relacionada a incentivos financeiros (ex. bônus e promoções) e não financeiros (ex. prêmios e reconhecimentos) existentes na organização para fomentar a inovação. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E6:** Cara... a gente tem um norte, assim um mantra de que... se você não pode errar, você não pode inovar e aí a sua empresa morre. Então a gente tem uma abertura para ele... não é o erro do descaso, né... da negligência da preguiça. Não é isso. Mas é o erro da tentativa, do novo. Então como é que a gente

> desenhou isso? A gente desenhou uma série de incentivos para dentro da organização que permitam que as pessoas sejam remuneradas, inclusive para experimentar o novo. Então a... geralmente a gente tem metas de *quarter*... de semestre... até anuais, Ebitda e etc... que são todas importantes... a gente tem que olhar para tudo isso. Mas a gente desenhou um composto de incentivos que facilitam o cara conseguir pensar em projetos de médio, longo prazo que eventualmente não darão retorno. Porque inovação é um jogo de médio para longo prazo, geralmente de longo prazo. Então 5,6,7 anos, que provavelmente é muito menos o resultado. Você mudar esse comportamento no longo prazo.
> **E4:** Ela está numa área, por ter um guardião, mas ela é incentivada por várias áreas e para a empresa inteira. Então a gente acaba criando diversos programas porque precisa ter alguém que vai ser, vamos dizer o produtor desse programa como o *bootcamp* ou um *hackaton*, ou um *challenge*, etcetera, que a gente convida outras instituições para trazer as ideias... ou a própria equipe... prover essas ideias. E aí faz muita parceria com a equipe de RH para fazer essa divulgação, para que todo mundo, toda a companhia, possa participar, engajar. Não só aqui na matriz, que é em São Paulo, aqui em Osasco... na verdade, na Anhanguera, como também nas regionais que a gente tem aí: Rio de Janeiro, Porto Alegre... é... Ribeirão Preto, Belém etcetera, Brasília.

A Unidade de Contexto CUL5 (Propensão a mudanças) discute o grau de flexibilidade e dinamismo da empresa para se adaptar a mudanças necessárias para suportar a estratégia e os processos de inovação. Esta unidade de contexto está alinhada com Helfat (2007, p.1), o qual argumenta que as organizações precisam desenvolver capacidades para modificar as maneiras como operam para sobreviver e adaptar-se às mudanças. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E7:** Então a gente já passou por diversos.. é mudanças de rotas ao longo da nossa trajetória que mostra a nossa capacidade de adaptação e de acolher o novo, né? Então nós começamos de fato ali como uma consultoria que construiu um primeiro plataforma de inteligência de dados num formato mais B2B... que evoluiu para um formato B2C e mais... mais amigável... mais palatável. Que passou por uma parte de distribuição digital onde... aonde a gente chegava uma receita mais recorrente, mais fluida. Que foi plugado por um.... por um fundo de investimento que trazia o acesso a recursos financeiros para acelerar a captação e crescimento inorgânico. É, então a gente veio o tempo todo se adaptar... a nossa... nossa vida é adaptação, né? Então é, mas a gente só se consegue adaptar com um senso crítico, muito, muito apurado... ali... olhando para resultados e colhendo feedbacks... entendendo que nem tudo o que que é produzido funciona e tem uma vida longeva.
> **E4:** É então a empresa acaba facilitando isso daí com o tempo e essa cultura começa a ser propositiva. Não é fácil, é.... Mas eu olhando hoje, comparando 5 anos atrás, mudou da água para o vinho, mas ainda tem uma jornada para fazer. Não é uma coisa que é... fica pronta e acabou, virou a chave e montou outras equipes e fechou.

6.1.4 Categoria 4 (CON) - Conhecimento Organizacional em Inovação

Finalmente, a Categoria 4 – CON (Conhecimento organizacional em inovação) é uma categoria emergente e contempla questões relacionadas à aquisição e à difusão do conhecimento organizacional para apoiar a inovação. A Unidade de Contexto CON1 (Aprendizado e difusão do conhecimento) discute a capacidade da empresa de aprender com o processo de inovação e de que maneira a empresa faz para difundir o conhecimento adquirido da inovação. Lanzolla et al. (2021) reforçam a importância das capacidades relacionadas ao desenvolvimento de conhecimento e de competências e à necessidade de aprendizagem organizacional. Calantone et al. (2002) acreditam que a inovação está altamente correlacionada

com o aprendizado organizacional e que as organizações precisam de um direcionamento à aprendizagem. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E3:** O conhecimento é algo que a gente ainda tem que desenvolver dentro da <empresa>. Eu mencionei lá no começo que uma das capacidades importantes é o conhecimento mercadológico e tecnológico ao mesmo tempo. Então eu preciso desenvolver as pessoas certas para elas entenderem os dois lados para aí, sim... é... é eu poder classificar que a gente tem um bom desempenho, uma boa avaliação em relação à inovação. Então, tem uma parte de desenvolvimento dos... das pessoas é ou do quadro que a gente tem hoje para ter mais pessoas que conheçam os dois lados com alguma profundidade, para ir poder responder perguntas complexas e inovações complexas
> **E5:** Mas é um tema que se você for olhar, poucas empresas falam de aprendizado corporativo, né? Então eu acho que isso é um tema que a gente olha muito. E ele é um tema da... da cultura do brasileiro. No sentido de a gente não vai disciplinado a guardar conhecimento e, a partir desse conhecimento, criar algo novo, né? A gente é muito... empresas menores conseguem fazer isso aqui no Brasil muito bem. Empresas grandes, elas não têm essa... elas se perdem um pouco nessa capacidade de inovação, né? Então acho que... eu fico feliz em saber que seu tema de fato é aprendizado corporativo, mas é um.. é um tema que...é... na minha opinião, acho que tem que tem que... voltar mais a academia para que as empresas entendam que inovação sem aprendizado é voo de galinha.
> **E6:** A gente fez um negócio que a gente chama de *executive in residence* em que a gente despacha um executivo de uma empresa tradicional é, vamos supor aí, uma <empresa> da vida e a gente despacha esse cara para ficar 6 meses dentro de uma startup, por exemplo... é.... em Singapura e absorvendo aquele, a <empresa> paga 60 e 70% do salário. A startup paga o restante. Então ela ganha um cara pega um cara mega master especialista em processos etc. que ela nunca pagaria lá... a startup nunca conseguiria trazer esse cara. E a empresa que envia o executivo quando ele volta, volta um cara mega oxigenado, 6 meses desse negócio, o cara volta com a cabeça... é tiraram ele da caverna do Platão, né?
> **E7:** Acho que talvez... é... o que a gente está hoje... talvez a gente não tenha abordado, seja assim aprender bastante com quem já está no nesse negócio há muito mais tempo que você. Então todas as nossas interações que a gente teve, por exemplo, com a Universal e com todas as empresas que são empresas bem-sucedidas, estruturadas, organizadas... é multinacionais... que tem muito mais experiência. A gente sempre buscou ser muito próximo para que a gente pudesse aprender, absorver é.... validar, trocar ideia, informação. Então isso é um... é sempre foi um comportamento nosso. Estar sempre próximo de pessoas que saibam, conheçam mais do que a gente... que... que saibam mais de assuntos específicos que nós não sabemos... de áreas que nós estamos ousando iniciar um... é uma atuação e que outras empresas já estão há anos aprendendo, né...experimentando, então isso é algo que para a gente, sempre foi muito importante nesse processo como um todo

A Unidade de Contexto CON2 (*Hard skills*) relaciona conhecimentos do tipo *hard* para lidar com a inovação como, por exemplo, conhecimentos técnicos e de tecnologia. Esta unidade de contexto está alinhada com Heideman Lassen e Waehrens (2021), os quais acreditam que para se utilizar uma nova tecnologia, novos conhecimentos e habilidades são necessários demandando novas competências nas organizações. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E3:** Capacidades técnicas por ser uma empresa de tecnologia. Entender como tecnologias funciona, então essa é a maior dificuldade que a gente tem que é: tem muita gente que conhece o mercado, mas não conhece tecnologia e muita gente que conhece tecnologia, mas não conhece o mercado. Quando eles se casam, aí surge muita, surge muita coisa boa quando a gente fala de.. é... de inovação, então no nosso escopo é importantíssimo ter esse conhecimento técnico que é possível que não é.. quanto tempo demora, quanto tempo não demora, não, isso é. Isso é importante
> **E7:** Então, a partir dali a gente veio primeiro... nosso primeiro movimento foi encontrar os padrões. Então, a inovação, ela possa então, se eu quero inovar, eu preciso entender a fundo os padrões. Então eu tenho uma analogia que eu gosto que é: se você imagina que você não conhece as regras do jogo de futebol e você vai assistir o primeiro a primeira vez um jogo de futebol, né? O cara vai lá com.... um pita... aí o cara vai uma saia de uma linha aí para o jogo, aí o cara pega na bola na mão e lança depois, um jogador pega na bola, tipo, o que tá acontecendo ali? Foi falta, o cara pegou na mão. Você, não sabe muito bem o que que acontece. E a mesma coisa na música. Então, quando você olha ali, parece um caos

> e a gente foi tentar organizar. Então a gente organizou com os estágios de carreira, primeiro passo, né? Entender quais eram os estágios de carreira e quais.... o que credenciava cada artista estar nesse estágio... o que significava.... qual que era a sensação de estar ali e como é que a gente metrificava isso a ponto de entender quando um passava pra.... pra outro estágio ou não? Foi o primeiro passo, foi encontrar padrões. É... e buscar métricas para descrever cada um desses momentos, né? E classificá-los.

Já a Unidade de Contexto CON3 (Soft skills) relaciona conhecimentos do tipo *soft* para lidar com a inovação como, por exemplo, criatividade, capacidade de se comunicar e trabalhar de forma colaborativa. Gierlich-Joas et al. (2020) afirmam que os conceitos de gestão e de liderança mudaram na era digital e que, assim, existe uma demanda para outro tipo de liderança para a inovação. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E1:** Acho que é uma das principais capacidades hoje é é eu já comentei é de pensamento não linear e tem a ver com a forma como o mindset né... que tem a ver com a cultura de como a gente trata o dia a dia né... de como a gente está tratando os desafios né... A gente foi treinado durante décadas aí né a pensar de forma muito mais linear num modelo muito mais hierarquizado né... onde cada área tinha seu.. seu escopo de atuação né... e interagia com... com as demais áreas dentro de um ciclo de vida de produto de uma forma muito mais... é... definida. Eu acho que uma das grandes *capabilities* hoje que empresas de sucesso tem é é justamente buscar o pensamento não linear e de uma forma muito mais colaborativa e não hierárquica, a busca de soluções é aonde é a entrega de valor acaba sendo um conjunto né de um todo e menos partes né... que acabam se somando até ao final dessa jornada né então acho que um dos principais elementos é essa questão do *mindset* tá mais o *mindset* de de você trabalhar de forma muito mais colaborativa por cadeia de valor do que hierárquica por silos de processo.
> **E5:** Uma das competências que a gente coloca, a gente tem que humilde o suficiente para saber que a gente não vai, não vai ter todas as respostas dentro de casa, tá?
> **E7:** É construir um produto e ter, né a humildade, talvez de... de... saber que não está perfeito e nem vai estar e nem precisa estar perfeito para que você pelo menos teste em primeiro nível esse MVP e ser capaz de medir, né? E colher feedbacks... medir resultados... para entender se aquilo teve.... teve impacto real.. é esse aquilo funciona, né? Da da forma como foi concebida. Então essas são essas são habilidades que são superimportantes e a capacidade de você sincronizar esses... esses processos.
> **E6:** É, eu acho que desapego ao modelo de negócio é fundamental e vejo em muitos momentos isso. As pessoas bastante apegadas ao modelo... modelo se torna um câncer corporativo. Ele vai matando organização. Então desapego o modelo de negócio é uma capacidade de oxigenação, ou seja, estar conectado é... curiosamente, inclusive, ter curiosidade de ir atrás... estar conectado....

Finalmente, a Categoria CON4 (Conhecimento não humano) relaciona tipos de conhecimentos gerados e adquiridos por meio de máquinas e computadores como algoritmos, inteligência de máquina e inteligência artificial. Poeppelbuss et al. (2022) definem inovação inteligente de serviços a partir da apropriação de tecnologias digitais (ex. inteligência artificial e IOT) que habilitam a transformação de sistemas de serviços em sistemas inteligentes de serviços. Alguns destes aspectos são abordados nos trechos de fala abaixo.

> **E7:** A partir daí foi... bom... então como é que a gente automatiza isso e a gente dá acesso a essa informação, a esse conhecimento para os artistas em qualquer lugar do mundo. A gente validou isso com muitos profissionais de diversos gêneros musicais para entender se aquela nossa.... aquele nosso framework, ele fazia sentido. É... se as pessoas que viviam diariamente nos seus gêneros.... se elas concordavam com aqueles padrões, com aquela jornada. E aí a gente passou pra construir um algoritmo... que nada mais é do que uma equação ou que cumpre algumas regras. E a gente criou os nossos algoritmos. É o nosso primeiro algoritmo, ele enxerga o artista como um ativo de investimento sobre a ótica de risco e retorno. E ali a gente determinou o.... quais variáveis estavam atreladas a risco e quais variáveis estavam atreladas ao retorno. De uma forma que a gente pudesse automatizar esse processo. Então é... a gente pegou as variáveis, né? Consumindo as APIs das plataformas digitais, consumindo dados, né?

> Principalmente do mercado da música gravada que é onde a gente atua com.... com maior intensidade. A gente foi validando e aprimorando e ajustando esses algoritmos para que eles pudessem retornar para a gente. É.... e validar esse.... toda essa metodologia que a gente criou.
> **E6:** Exemplo, mecanismos e ferramentas de AI. Esses... essas ferramentas, todas elas, tendem a substituir o que a gente faz, né?

Este modelo resultante foi utilizado como base para a proposição de uma escala adaptada para mensuração de CIS (Capacidade de Inovação de Serviços). Cada uma das 4 categorias foi considerada como dimensão para a escala de mensuração e as unidades de contexto foram a base para a elaboração de assertivas para a escala adaptada sendo proposta. Para elaborar estas assertivas, o autor utilizou a base teórica, os achados da pesquisa qualitativa e o *feedback* dos *experts*. A escala proposta (resultado deste processo) encontra-se no apêndice K.

6.2 Resultados da Etapa Quantitativa

A coleta dos dados da etapa quantitativa foi realizada entre setembro e dezembro de 2023, via Google Forms. Como já citado, o autor utilizou diversos métodos para maximizar o total de respostas. No total, foram conseguidas 206 respostas, isto significa mais que o dobro do que indicado pelo G* Power. Todas as variáveis foram codificadas e foi criado um *code book* para organizar o trabalho. As respostas de caracterização foram codificadas em números. A mesma ação foi realizada com as variáveis observáveis, ou seja, os indicadores. No caso dos indicadores da escala do tipo Likert, foi realizada uma transformação de 1 a 7 para as respostas, de acordo com a concordância: 1 discordo totalmente e 7 concordo totalmente. O questionário final utilizado com as codificações consta no Apêndice L.

Antes de considerar a base final de 206 respostas, foi realizada uma limpeza na base. Em primeiro lugar, filtraram-se os respondentes que afirmaram trabalhar em um setor diferente do setor de serviços. Neste processo, foram retirados 2 respondentes. Em segundo lugar, buscaram-se respostas repetitivas dos respondentes, observando aquela que se encontravam muito concentradas em apenas uma opção da escala Likert. Estes respondentes foram considerados *outliers* e retirados da base. Neste processo, foram retirados mais 2 respondentes, os quais possuíam mais de 90% das respostas em uma mesma opção. Assim, a base final foi estabelecida com 202 respostas. Além disto, foram trabalhadas as assertivas de ordem inversa, conforme apontadas nos instrumentos de mensuração nos Apêndices. Neste caso, trocou-se o numeral correspondente. Por exemplo, se em um caso o número fosse 1 (discordo totalmente), este foi trocado por 7 (concordo totalmente) e, assim, analogamente para as outras possibilidades.

6.2.1 Caracterização das empresas e dos respondentes

Em termos de caracterização das empresas e respondentes, diferentes estatísticas descritivas foram realizadas. A tabela 12 ilustra os diferentes setores de atuação representados na base dos 202 entrevistados. Percebe-se que a maior parte dos respondentes atuam em empresas de tecnologia, seguido por entretenimento e serviços financeiros.

Tabela 12.

Setor de Atuação da amostra de empresas

Setor de atuação	Qtde.	%
Tecnologia ou informática	43	21,3%
Entretenimento, cultura e esportes	29	14,4%
Financeiros	21	10,4%
Consultoria	20	9,9%
Eduacionais	20	9,9%
Comunicação, mídia e telecomunicação	13	6,4%
Outros	12	5,9%
Publicidade, marketing e propaganda	12	5,9%
Profissionais	8	4,0%
Turismo, hotelaria e restaurantes	6	3,0%
Audiovisual	4	2,0%
Saúde e sociais	4	2,0%
Pesquisa e desenvolvimento	3	1,5%
Arrendamento ou aluguel	2	1,0%
Imobiliários	2	1,0%
Meio Ambiente	1	0,5%
Relacionados a manufaturas	1	0,5%
Transportes	1	0,5%
Total	**202**	

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024

Já. a tabela 13 mostra o número de funcionários das empresas pesquisadas. Verifica-se que a maioria das empresas possuem mais de 1.000 funcionários – o que é um indicador de que se são grandes empresas.

Tabela 13.

Número de funcionários da amostra de empresas

Número de funcionários	Qtde.	%
Até 9 funcionários	34	17%
de 10 a 49 funcionários	33	16%
de 100 a 499 funcionários	37	18%
de 50 a 99 funcionários	21	10%
de 500 a 999 funcionários	13	6%
acima de 1.000 funcionários	64	32%
Total Geral	**202**	

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

A tabela 14 ilustra as empresas por faixa de faturamento. Nota-se que as maiores concentrações são entre R$ 4,8 e 300 milhões ao ano e acima de R$ 300 milhões. O que corrobora o fato de que a maioria são empresas grandes.

Tabela 14.

Faixa de faturamento da amostra de empresas

Faturamento	Qtde	%
Menor ou igual a R$ 360.000 ao ano	20	10%
Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões ao ano	37	18%
Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões ao ano	76	38%
Maior que R$ 300 milhões ao ano	69	34%
Total	**202**	

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

A tabela 15 ilustra as empresas por estágio. Observa-se que a maior parte são de empresas tradicionais/estabelecidas.

Tabela 15.

Empresas por estágio

Estágio da empresa	Qtde.	%
Nova / start-up	37	18%
Intermediário	53	26%
Tradicional / estabelecida	112	55%
Total	**202**	

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

A tabela 16 ilustra o perfil dos respondentes. Percebe-se que a maioria exerce um cargo de fundador/sócio, diretor ou gerente na organização.

Tabela 16.

Cargo dos respondentes

Posição	Qtde.	%
Fundador / Sócio	47	23%
Diretor	41	20%
Gerente	39	19%
Analista ou Especialista	22	11%
Supervisor / Coordenador	18	9%
Presidente, CEO ou Vice Presidente	16	8%
Outro (não especificado acima)	11	5%
Pesquisador / Professor	8	4%
Total	**202**	

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

A tabela 17 ilustra o tempo de empresa dos respondentes. Infere-se, assim, que a maioria está na empresa entre 1 e 5 anos.

Tabela 17.

Tempo de empresa dos respondentes

Tempo de empresa	Qtde.	%
Menos de 1 ano	24	12%
De 1 a 5 anos	92	46%
De 5 a 10 anos	44	22%
De 10 a 15 anos	17	8%
Mais de 15 anos	25	12%
Total Geral	202	

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

.

6.3. Validação dos Modelos de Mensuração

Inicialmente, foi realizada a validação e ajustes dos modelos de mensuração das variáveis latentes de segunda ordem: MTD, CIS e AO. Neste processo, foram analisados individualmente cada uma destas variáveis latentes com o Smart PLS 4 (Ringle et al., 2022). Nesta análise, pode ser observada a relação entre os indicadores e os construtos.

6.3.1 Validação do Construto Maturidade da Transformação Digital (MTD)

Para a validação do modelo de mensuração de MTD, foi processado no Smart PLS 4 ® o algoritmo na opção *path* (caminho), para uma primeira análise do construto MTD isoladamente com todas as variáveis latentes de 1ª ordem e suas variáveis observáveis inicialmente propostas na escala do construto. A partir daí, partiu-se para os ajustes no modelo. Em um primeiro momento, os resultados das cargas fatoriais entre as variáveis latentes de 1ª

ordem e as variáveis observáveis foram analisadas e retiraram-se as variáveis observáveis (ou indicadores), cujos fatores apresentavam cargas menores e utilizou-se – como referência – o valor de 0,708. Este valor se justifica, pois, ao se elevar ao quadrado, será superior a 0,5 (assim, a variância média extraída do item pode ser explicada por no mínimo 50% da variação do item no construto), conforme Hair et al. (2014).

Assim, a variável observável ou item MTD_OT_09, cujo valor de carga era de 0,607 foi retirada. O modelo foi processado novamente. Nesta segunda etapa, decidiu-se por retirar a variável MTD_OT_03, cujo valor era de 0,622. O mesmo processo foi feito e retirou-se o MTD_OT_07 = 0,643. Assim, a variável OT (Organização e Tecnologia) que inicialmente tinha nove indicadores ficou com seis indicadores, devido à exclusão dos três indicadores.

Finalmente, processou-se o modelo sem estes três indicadores, com o resultado indicado na Figura 12. Depreende-se que algumas variáveis ainda apresentavam valores de carga abaixo de 0,708, mas como são valores muito próximos de 0,708 (i.e., acima de 0,65) decidiu-se seguir com este modelo para validação estatística. Nota-se, ainda, que as relações entre MTD e os construtos de 1ª ordem são significativas.

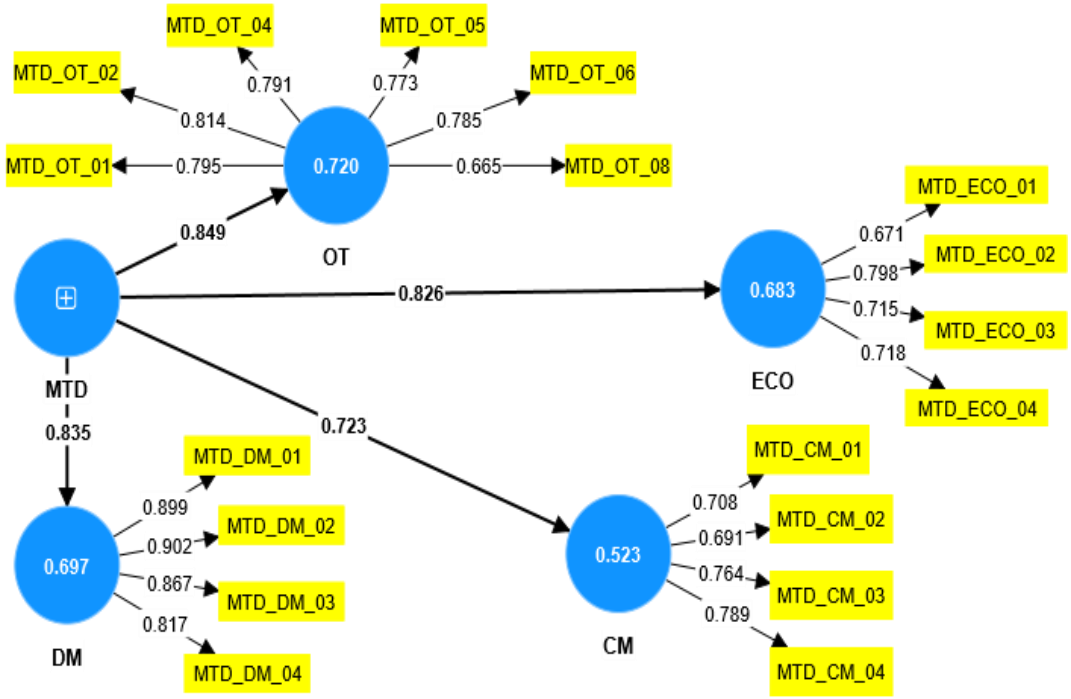


Figura 12. Modelo de mensuração de MTD sem as VOs retiradas

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Para validação do modelo final de MTD, foram realizadas diferentes validações estatísticas. A primeira destas refere-se à validade convergente e utilizou-se o critério de Fornell & Larcker, que as variâncias Médias Extraídas (*Average Variance Extracted* – AVE) devem ser maiores que 0,50 (Henseler et al., 2009). De acordo com Ringle et al. (2014, p.64), a:

> AVE é a porção dos dados (nas respectivas variáveis) que é explicada por cada um dos construtos ou VL, respectivos aos seus conjuntos de variáveis ou quanto, em média, as variáveis se correlacionam positivamente com os seus respectivos constructos ou VL.

Percebe-se, pela tabela 18, que todos os valores de AVE são acima de 0,50 para todos as VLs de 1ª ordem. Logo, pode-se considerar que o modelo converge para um resultado satisfatório.

Posteriormente, foi analisada a confiabilidade do modelo via consistência interna e a confiabilidade composta. Para se verificar a consistência interna, foi analisado o Alpha de Cronbach e buscaram-se valores acima de 0,70 para este indicador (Hair et al., 2014). Observa-se, pela tabela 18, que todos os valores de Alpha Cronbach são superiores a 0,7 (variam entre 0,701 e 0,863). Já, para a Confiabilidade Composta (*Composite reliability*) os valores de 0,70 e 0,90 para as pesquisas em geral são considerados satisfatórios (Hair et al., 2014) . Nota-se, pela tabela 18, que todos os valores estão acima dos 0,70.

Tabela 18.

Indicadores relativos à validação de MTD

VL de 1a ordem	AVE	Composite reliability (rho_c)	R-square adjusted	Alpha de Cronbach
CM	0,546	0,828	0,521	0,724
DM	0,760	0,927	0,695	0,894
ECO	0,528	0,817	0,681	0,701
OT	0,596	0,898	0,719	0,863

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Na sequência, foi realizado o teste de validade discriminante, que busca medir se as variáveis latentes são independentes uma das outras (Ringle et al., 2014). Optou-se por seguir com o critério de Fornell e Lacker (1981), no qual as raízes quadradas da AVE de cada construto devem ser maiores que as correlações entre os construtos entre si. Sendo assim, construiu-se a tabela 19, em que a diagonal mostra a raiz quadrada da AVE de cada construto (em azul) e os outros indicadores mostram a correlação entre os construtos.

Tabela 19.

Validade Discriminante - Critério de Fornell e Lacker para MTD

VLs de 1a ordem	CM	DM	ECO	OT
CM	0,739			
DM	0,489	0,872		
ECO	0,533	0,631	0,727	
OT	0,484	0,549	0,592	0,772

Nota 1: valores na diagonal (em azul) correspondem à raíz quadrada da AVE
Nota 2: os outros valores (em branco) correspondem à correlação entre as VLs

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Por esta análise, constata-se que os valores das diagonais são maiores que os valores das correlações entre os construtos em si, o que indica validade discriminante do modelo, conforme indicado por Fornell e Lacker (1981).

6.3.2 Validação do Construto Capacidade de Inovação em Serviços (CIS)

Para a análise de CIS, foi realizado um processo similar ao feito para MTD. As variáveis observáveis (VOs) CIS_CUL_05 (0,476) e CIS_ORG_02 (0,608) foram retirados por apresentarem menor carga fatorial. O resultado é apresentado na Figura 13. Nota-se que a variável CIS_CUL_03 ainda está abaixo de 0,708 (0,655). Entretanto, como o valor é muito próximo, decidiu-se mantê-la e seguir com este modelo para validação estatística. Percebe-se também que as relações entre CIS e os construtos de 1ª ordem são significativas.

Em termos de validade convergente, percebe-se pela tabela 20 que todas as AVES são maiores que 0,50. Em termos de consistência interna, observa-se que todos os valores do Alpha de Cronbach estão acima de 0,7 (variando de 0,815 até 0,857). E, para a confiabilidade composta, os valores variam de 0,879 a 0,903 (o que pode ser considerado como satisfatório).

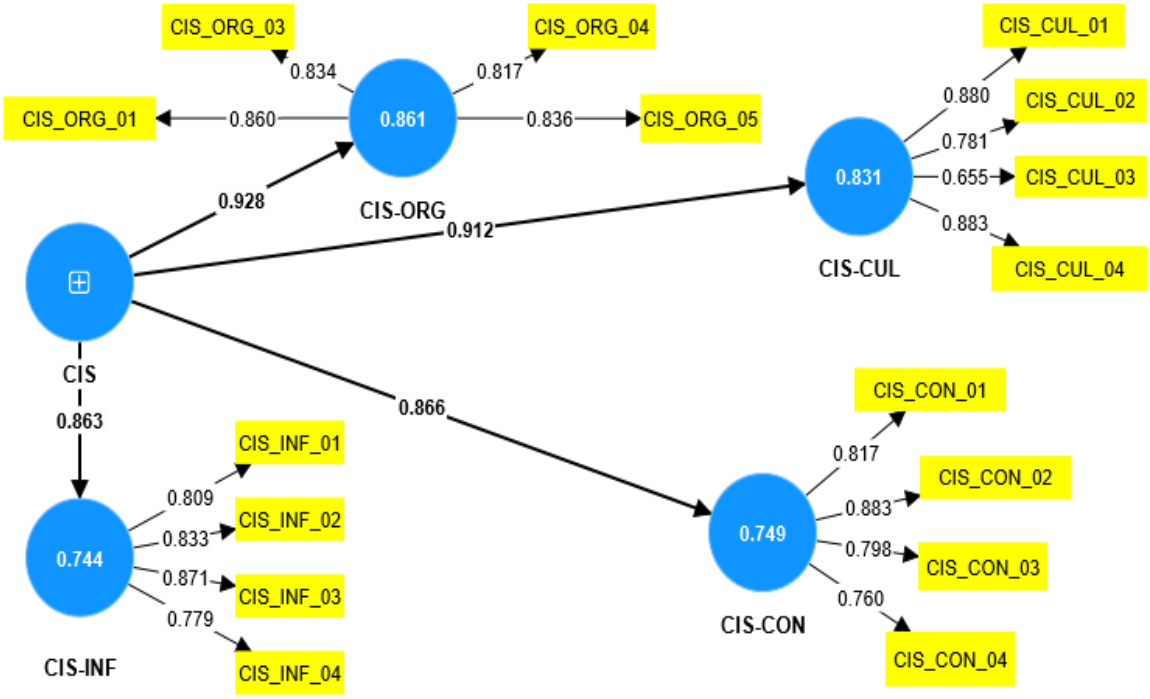


Figura 13. Modelo de Mensuração de CIS sem as VOs retiradas

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Tabela 20.

Indicadores relativos à validação de CIS

VL de 1a ordem	Average variance extracted (AVE)	Composite reliability (rho_c)	R-square adjusted	Alpha de Cronbach
CIS-CON	0,666	0,888	0,748	0,831
CIS-CUL	0,648	0,879	0,831	0,815
CIS-INF	0,679	0,894	0,743	0,842
CIS-ORG	0,700	0,903	0,860	0,857

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Em relação ao teste de validade discriminante, entende-se, pela tabela 21, que a correlação entre CIS-CUL e CIS-ORG (0,829) é maior que a raiz quadrada da AVE de CIS-CUL (0,805). Entretanto, como a diferença é muito pequena (apenas 2,9%), decidiu-se aceitar o modelo como está para a validade discriminante.

Tabela 21.

Validade Discriminante - Critério de Fornell e Lacker para CIS

	CIS-CON	CIS-CUL	CIS-INF	CIS-ORG
CIS-CON	0,816			
CIS-CUL	0,712	0,805		
CIS-INF	0,648	0,710	0,824	
CIS-ORG	0,738	0,829	0,727	0,837

Nota 1: valores na diagonal (em azul) correspondem à raíz quadrada da AVE
Nota 2: os outros valores (em branco) correspondem à correlação entre as VLs

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

6.3.3 Validação do Construto Aprendizagem Organizacional (AO)

Para a análise de AO, foi realizado um processo similar ao descrito para MTD e CIS. Os indicadores CPM_03 (0,382), CLDP_05 (0,531), ETSP_03 (0,214), TC_01 (0,411) e PR_05 (0,470) foram retirados por apresentarem baixas correlações. O resultado é mostrado na Figura 14. Percebe-se que, neste modelo, apenas AO_TC (0,669) possui carga fatorial abaixo de 0,708. Decidiu-se seguir com este modelo para validação estatística por serem valores muito próximos. Nota-se também que as relações entre AO e os construtos de 1ª ordem são significativas.

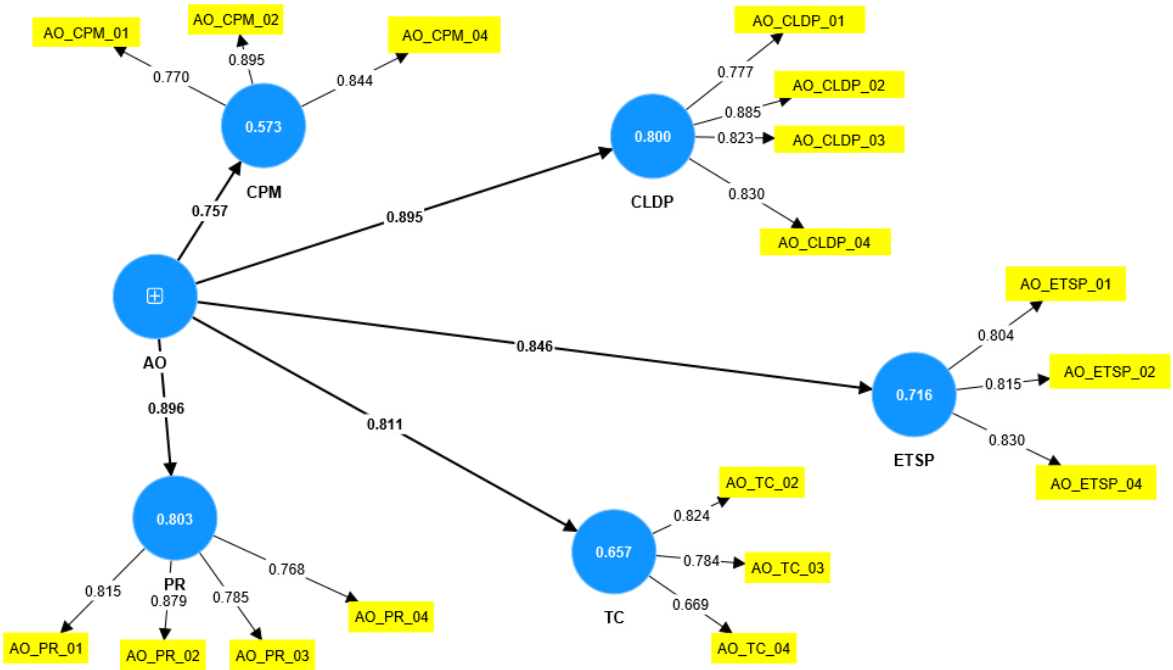


Figura 14. Modelo de Mensuração de AO sem as VOs retiradas

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Em termos de validade convergente, infere-se, pela Tabela 22, que todas as AVES são maiores que 0,50. Em termos de consistência interna, percebe-se, entretanto, que o Alfa de Cronbach de TC (Transferência de Conhecimento) está abaixo de 0,70 (0,637). Decidiu-se aceitar este valor, pois TC já está apenas com três indicadores e, por se tratar de um trabalho em ciências sociais aplicadas. Finalmente, para a confiabilidade composta todos os valores podem ser considerados satisfatórios (variando de 0,805 a 0,898).

Tabela 22.

Indicadores relativos à validação de AO

VL de 1a ordem	Average variance extracted (AVE)	Composite reliability (rho_c)	R-square adjusted	Alpha de Cronbach
CLDP	0,689	0,898	0,799	0,849
CPM	0,702	0,876	0,571	0,787
ETSP	0,667	0,857	0,715	0,751
PR	0,661	0,886	0,802	0,828
TC	0,580	0,805	0,656	0,637

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Em relação ao teste de validade discriminante, observa-se, pela tabela 23, que todas as raízes quadradas da AVE (diagonal da Tabela) são maiores que as correlações entre os construtos.

Tabela 23.

Validade Discriminante - Critério de Fornell e Lacker para AO

	CLDP	CPM	ETSP	PR	TC
CLDP	0,830				
CPM	0,604	0,838			
ETSP	0,661	0,566	0,817		
PR	0,768	0,577	0,692	0,813	
TC	0,642	0,514	0,700	0,658	0,762

Nota 1: valores na diagonal (em azul) correspondem à raíz quadrada da AVE
Nota 2: os outros valores (em branco) correspondem à correlação entre as VLs

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

6.4 Validação dos Modelos Estruturais

Neste tópico, são testadas as hipóteses do modelo estrutural, inicialmente proposto. Para simplificar a validação dos modelos, foi adotado o procedimento de aproximação de dois estágios indicado por Hair et al. (2018), o qual consiste em criar *scores* fatoriais para cada uma das variáveis latentes de primeira ordem. No primeiro estágio do procedimento, com o Smart

PLS 4 transformaram-se os indicadores das variáveis latentes de primeira ordem em um *score* fatorial único para cada uma das dimensões. No segundo estágio, esses *scores* fatoriais (novas variáveis criadas no banco de dados) foram utilizados no modelo, em que se pretendia testar as variáveis de segunda ordem. Nesta aproximação e, segundo uma visão simplista, as variáveis latentes de 1ª ordem passam a exercer função de indicadores e as variáveis latentes de 2ª ordem exercem a função de variáveis latentes de 1ª ordem.

6.4.1 Teste da Hipótese 1: relação entre MTD e CIS

A primeira análise refere-se à primeira hipótese H1, de que a MTD exerce uma influência positiva em CIS. A Figura 15 ilustra o resultado deste modelo (utilizando os *scores* fatoriais). Identifica-se, neste modelo, que MTD exerce um efeito significativo em CIS (coeficiente de caminho de 0.808). Segundo Hair et al. (2019), os coeficientes de caminho podem ser considerados: fraco (0,25), médio (0,50) e 0,75 (grande). Acima de 0,90 pode indicar ajuste excessivo.

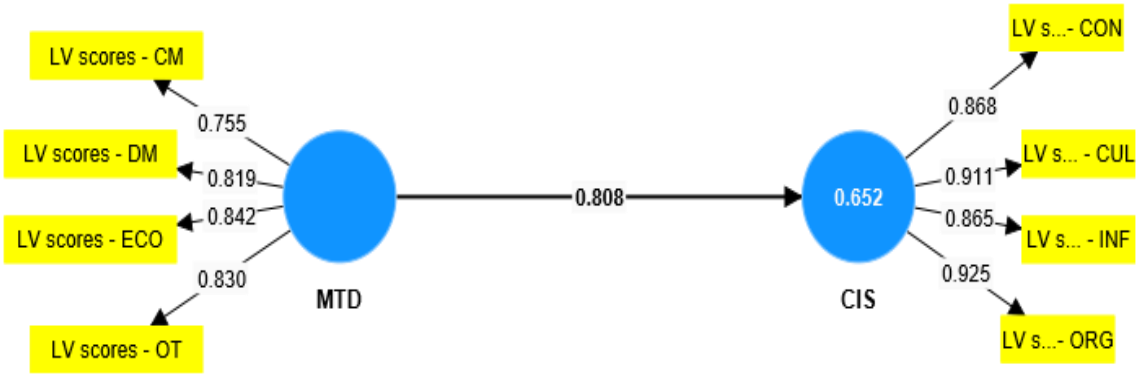


***Figura 15*:** Relação entre MTD e CIS (H1)

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

No processo de validação, foram feitas, em primeiro lugar, as validações do modelo de mensuração e, em segundo lugar, as validações do modelo estrutural em si. De acordo com a tabela 24, observa-se que todos os valores das AVEs são maiores que 0,50 (o que contribui para a validade convergente).

Tabela 24.

Indicadores do modelo da relação entre MTD e CIS

Variáveis Latentes	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
CIS	0,914	0,940	0,796
MTD	0,828	0,886	0,660

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

Em termos de consistência interna, percebe-se que todos os valores do Alpha de Cronbach estão acima de 0,70. Para a confiabilidade composta, todos os indicadores também estão acima de 0,70. Estes dois indicadores ajudam a validar a confiabilidade do modelo. Em relação ao teste de validade discriminante, vê-se, pela tabela 25, que todos os valores das raízes quadradas da AVE são maiores que as correlações entre os construtos.

Tabela 25.

Critério de Fornell e Lacker para relação MTD e CIS

Variáveis Latentes	CIS	MTD
CIS	0,892	
MTD	0,808	0,812

Nota 1: valores na diagonal (em azul) correspondem à raíz quadrada da AVE
Nota 2: os outros valores (em branco) correspondem à correlação entre as VLs

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

O próximo passo foi a validação do modelo em si. Em relação ao R^2 (coeficiente de determinação de Pearson), o valor de 0,652 (R^2) e de 0,651 (R^2 ajustado) denotam um efeito grande. Segundo Ringle et al. (2014) , o R^2 avalia a porção da variância das variáveis endógenas explicada pelo modelo estrutural. De acordo com Cohen (1998), R^2 = 2% indicam um efeito pequeno, R^2 = 14% efeito médio e R^2 = 26% efeito grande.

Em seguida, foi analisado o F^2. Segundo Ringle et al. (2014), este indicador avalia o quanto cada construto é útil para ajuste do modelo. Em relação ao tamanho do efeito (F^2), percebeu-se também um efeito grande na relação entre MTD → CIS (1,877). Segundo Hair et al. (2014), os valores de 0,02 são considerados pequenos; 0,15 médios, e 0,35 grandes.

Passou-se para a análise do Q^2. Para tanto, foi utilizada a opção *predict* do SmartPLS. Segundo Ringle et al. (2014), o Q^2 avalia a qualidade de predição do modelo (ou acurácia do modelo ajustado). O critério, de acordo com Hair et al. (2014), é que os valores devem ser

maiores que zero. O valor encontrado no modelo de 0,647 denota um modelo com boa qualidade de predição.

Finalmente, foi realizado o teste p (p-value) que está relacionado a avaliar a significância das correlações. Segundo Ringle et al. (2014), deve-se avaliar se as correlações e as regressões lineares são significativas, buscando valores de p menor ou igual a 0,05. Para o teste, foi processado o módulo de *bootstrap* com 5.000 interações.

A Figura 16 ilustra o cálculo do valor p para o modelo. Observa-se que todos os indicadores são significativos e menores que 0,05.

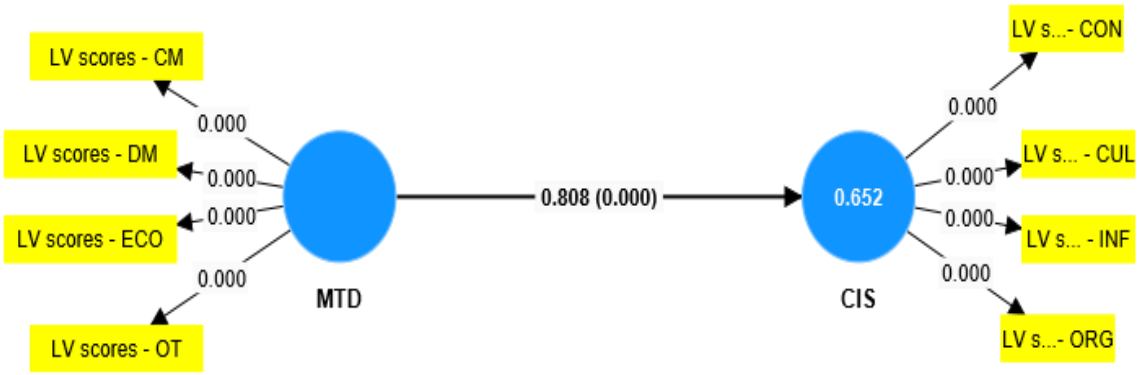


Figura 16. Valores de p para o modelo da relação entre MTD e CIS

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

A análise final refere-se ao coeficiente de caminho entre MTD e CIS, que é igual a 0,808. Por meio deste, pode-se inferir que MTD afeta significativamente CIS e que, portanto, a H1 foi validada.

6.4.2 Teste da Hipótese 2: Moderação de AO na relação entre MTD e CIS

Testou-se a 2ª hipótese (i.e., AO, moderando a relação entre MTD e CIS). O resultado, entretanto, mostrou-se não significativo (0,007 no coeficiente de caminho), conforme indicado na Figura 17, o que denota um efeito muito pequeno. Sendo assim, rejeitou-se a Hipótese 2 (H2) de que AO exerce efeito moderador na relação entre MTD e CIS[1].

[1] SmartPLS4 não mostra, mas tem seta de AO → CIS para rodar a moderação. Por isto o valor do coeficiente de caminho é diferente daquele mostrado na Figura 16

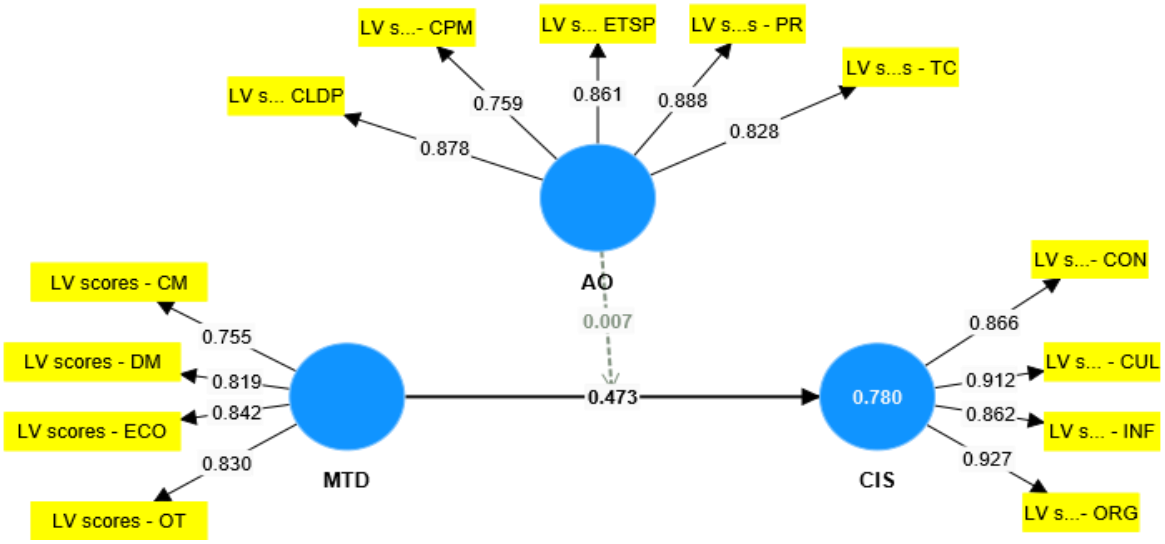


Figura 17. Teste de moderação de AO na relação entre MTD e CIS

Fonte: Dados da pesquisa, 2024

Diferentes motivos podem ter contribuído para este resultado: características da amostra utilizada, características do setor de serviços e o fato de que se utilizaram diferentes segmentos de empresas de serviços.

6.4.3 Avaliação do Efeito das variáveis de controle

Na sequência, foi feito um processamento com as três variáveis de controle (Tempo da Empresa, Faturamento e Estágio), agindo na variável dependente CIS. Os resultados são apresentados na Figura 18. Em um teste preliminar, conectando as variáveis de controle, com CIS (variável dependente), verificou-se que nenhuma dessas variáveis apresentou significância estatística (p-value < 0,05).

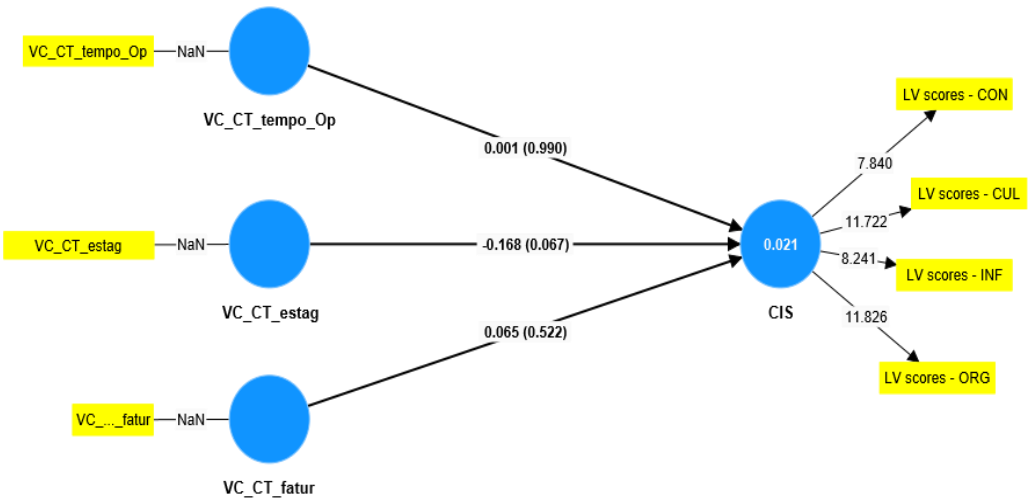


Figura 18. Teste do Modelo com Variáveis de Controle

Fonte: Dados da pesquisa, 2024.

Como o teste das variáveis de controle não apresentou significância, validaram-se os testes dos modelos propostos sem considerar o efeito destas variáveis de controle. O fato de que as variáveis de controle não apresentaram significância estatística, pôde indicar que a amostra é homogênea.

6.4.4 Teste de Modelo Estrutural Alternativo - Efeito direto de AO e MTD em CIS

Devido ao resultado não significativo da moderação, buscou-se, na teoria, subsídios para realizar um teste alternativo: efeito direto de AO e MTD em CIS (conforme Figura 19). Este teste pode ser considerado como a elaboração de uma 3ª hipótese (H3): a aprendizagem organizacional influencia positivamente a capacidade de inovação em serviços.

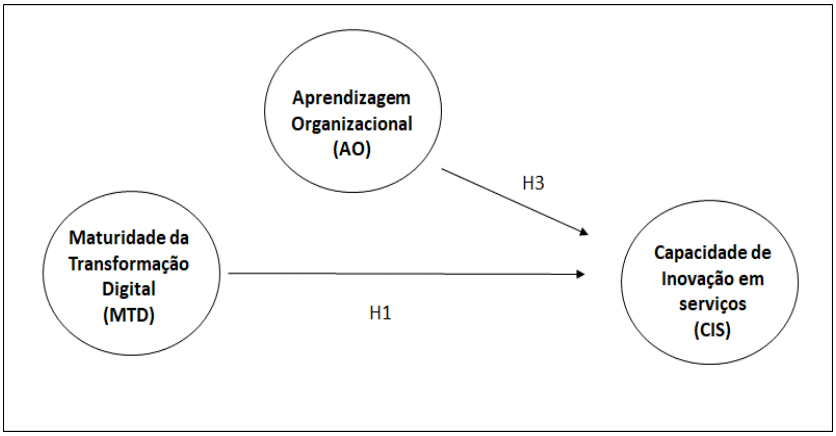


Figura 19. Efeito direto de AO e MTD em CIS (H1 e H3)

Fonte: elaborado pelo autor, 2024.

Sancho-Zamora et al. (2022) discutem o efeito mediador da AO na relação entre a capacidade absortiva e a capacidade de inovação (Figura 20). Os autores entendem que a capacidade de inovação é maior quando a aprendizagem é incorporada pelas organizações (ou seja, a aprendizagem organizacional possui uma relação com a capacidade de inovação).

Para estes autores, o aumento na competição faz com que as empresas tenham que combinar processos de aprendizagem (internos e externos) e responder às demandas por meio da inovação.

Seguindo linha semelhante, Makhloufi et al. (2021) discutem o efeito mediador da aprendizagem organizacional na relação entre orientação empreendedora e capacidade de inovação. Para os autores, a aprendizagem organizacional auxilia as organizações a adquirir e a desenvolver base de conhecimento que, por sua vez, influencia as empresas a desenvolver

capacidades de inovação. A aprendizagem organizacional tem um papel fundamental para que os conhecimentos da empresa evoluam no tempo, melhorando a geração de novas ideias, técnicas e procedimentos que incentivam a inovação.

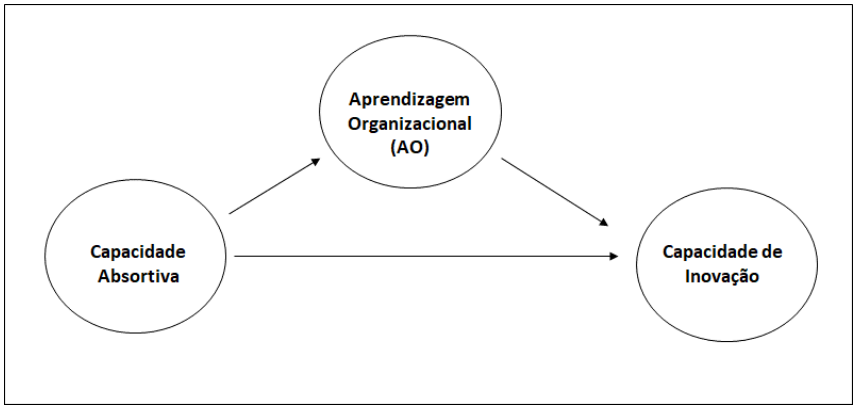


Figura 20. Efeito mediador da AO entre a capacidade absortiva e a capacidade de inovação
Fonte: Sancho-Zamora et al. (2022)

Já, para Migdadi (2021), a capacidade de aprendizagem organizacional tem um efeito significativo e positivo na inovação. A aprendizagem organizacional influencia a inovação nas empresas de modo que as organizações que querem melhorar sua performance por meio da inovação devem melhorar sua capacidade de aprendizagem organizacional.

Como descrito, no início desta seção e, com base no modelo alternativo proposto, foi feito um novo processamento, considerando ao invés de moderação, um efeito direto de AO e MTD em CIS, conforme Figura 21. Como se trata de Construtos de 2ª ordem e, com a finalidade de simplificação, foram calculados com o SMART PLS, os escores fatoriais das dimensões de cada construto, para serem utilizados no modelo.

Constata-se, neste novo modelo, que tanto a AO, quanto a MTD exercem efeitos significativos e positivos em CIS (0,490 e 0,472), respectivamente como coeficientes de caminho ou de correlação que corroboram, parcialmente, com a validação de H1 e H3, restando testar a significância estatística do modelo.

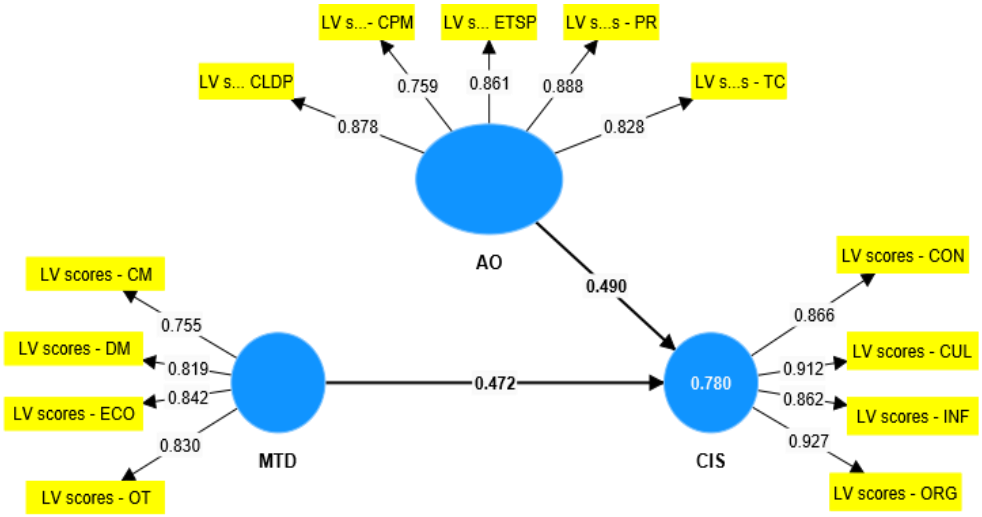


Figura 21. Processamento do efeito direto de AO e MTD em CIS

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Para validação do modelo de mensuração, foram realizadas as estatísticas, conforme a tabela 26. Percebe-se que todos os valores das AVES são maiores que 0,50 (o que contribui para a validade convergente). Os Alfas de Cronbach e a Confiabilidade Composta estão acima de 0,70.

Tabela 26.

Indicadores do modelo da relação direta entre MTD e AO em CIS

Variáveis Latentes	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
AO	0,898	0,925	0,712
CIS	0,914	0,940	0,796
MTD	0,828	0,886	0,660

Fonte: Dados da Pesquisa, 2024.

Em relação ao teste de validade discriminante, percebe-se, pela tabela 27, que todos os valores das raízes quadradas da AVE são maiores que as correlações entre os construtos.

Tabela 27.

Critério de Fornell e Lacker para relação direta entre AO e MTD em CIS

	AO	CIS	MTD
AO	0,844		
CIS	0,813	0,892	
MTD	0,684	0,807	0,812

Nota 1: valores na diagonal (em azul) correspondem à raíz quadrada da AVE
Nota 2: os outros valores (em branco) correspondem à correlação entre as VLs

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023.

Passou-se, então, para a validação do novo modelo. Em relação ao R^2 (coeficiente de determinação de Pearson), o valor de 0,780 e 0,778 (no R^2 ajustado) denotam um efeito grande, conforme Cohen (1998). Em relação ao tamanho do efeito (F^2), notou-se também um efeito grande tanto na relação de MTD → CIS (0,540) quanto na relação de AO → CIS (0,582). O valor do Q^2 para este modelo foi de 0,771. Este valor foi superior ao do modelo onde se tinha apenas a relação de MTD com CIS. Estes indicadores indicam um bom ajuste do modelo ao que se tinha proposto.

A Figura 22 ilustra o cálculo do valor p, referente ao *bootstrap* (5.000 casos). Entende-se, para tanto, que todos os indicadores são significativos e menores que 0,05.

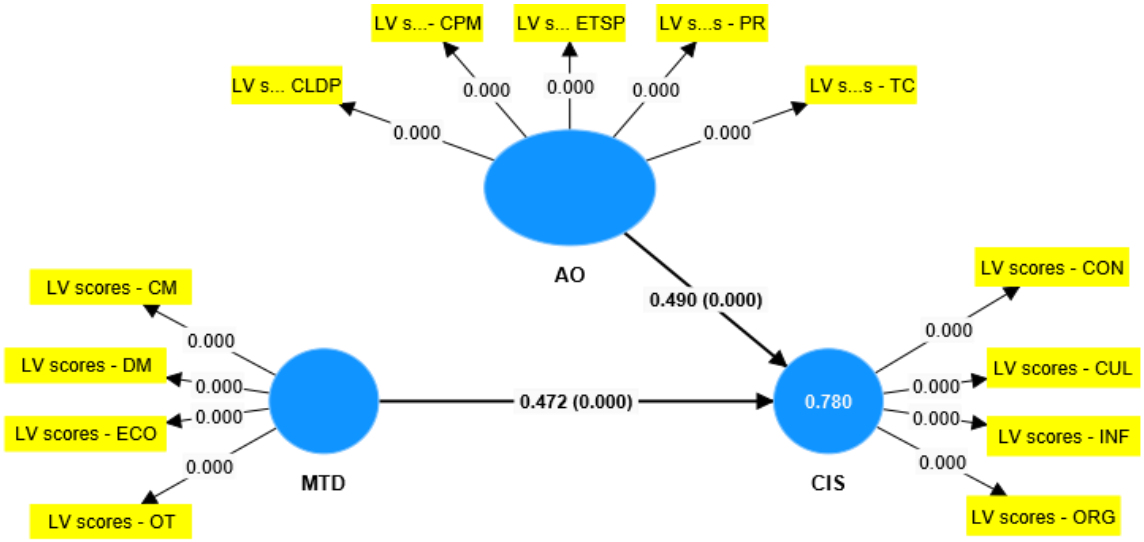


Figura 22. Valores de p para o modelo da relação direta de MTD e AO em CIS

Fonte: Dados da Pesquisa

A análise final refere-se ao coeficiente de caminho entre MTD → CIS (0,472) e AO → CIS (0,490). Por meio deste, pode-se constatar que tanto AO quanto MTD exercem efeito em CIS e, portanto, a nova hipótese H3, que pressupõe que AO exerce uma influência positiva em CIS pôde ser validada.

7. Discussão dos Resultados

Com este capítulo, busca-se comparar os resultados empíricos obtidos e a teoria com os objetivos traçados para a pesquisa.

7.1 Discussão dos Resultados da Análise Qualitativa

Da análise qualitativa, visando a aperfeiçoar o construto CIS, foram realizadas entrevistas em profundidade com gestores de área de serviços e posterior análise de conteúdo (conforme já explicado no item procedimentos metodológicos). Do trabalho empírico, emergiu, como resultado, um modelo para Capacidade de Inovação em serviços. De acordo com o modelo proposto, a CIS (Capacidade de Inovação em Serviços) pode ser analisada (ou mensurada) por meio de 4 categorias (ou dimensões) e 18 Unidades de Contexto ou códigos conforme abaixo.

- **CAT1 (ORG) - Organização inovadora**
    - ORG1 – Estratégia, alinhamento e recursos
    - ORG2 – Colaboração e parcerias
    - ORG3 – Estrutura Organizacional
    - ORG4 – Processos de apoio à inovação
    - ORG5 – Suporte da liderança
- **CAT2 (INF) – Informações de mercado**
    - INF1 – Clientes e necessidades
    - INF2 – Tendências e tecnologias
    - INF3 – Competidores e outras empresas
    - INF4 – Marketing e promoção
- **CAT3 (CUL) – Cultura para inovação em serviços**
    - CUL1 – Fatores e questões culturais
    - CUL2 – Legado / história da organização
    - CUL3 - Grau de novidade e pioneirismo
    - CUL4 - Incentivos à inovação (emergente)
    - CUL5 - Propensão a mudanças
- **CAT 4 (CON) - Conhecimento Organizacional em Inovação**
    - CON1 – Aprendizado e difusão do conhecimento
    - CON2 – *Hard skills*
    - CON3 – *Soft skills*
    - CON4 – Conhecimento não humano

A categoria 1 ORG (Organização Inovadora) está alinhada com Nylén e Holmström (2015) e a necessidade de novos tipos de organizações para a inovação. Nesta categoria, discutem-se questões relacionadas ao alinhamento da estratégia de inovação com a estratégia da empresa, colaboração e parcerias feitas pela organização para incentivar a inovação, a estrutura organizacional para apoiar a inovação, diferentes processos, fluxos e metodologias utilizadas no processo de inovação e o apoio da liderança à inovação.

A categoria 2 INF (Informações de mercado) está alinhada a Amit e Schoemaker (1993) e a importância das informações para suportar as capacidades da organização. Nesta categoria, são abordadas informações relacionadas a clientes, a segmentos de clientes e a necessidades dos clientes, a informações relacionadas a tendências e a tecnologias de mercado que podem influenciar no processo de inovação, informações sobre competidores diretos e outras empresas não competidoras e de informações relacionadas à estratégia de marketing e à utilização de informações e pesquisas para inovar em canais promocionais.

Já, a categoria 3 CUL (Cultura para inovação em serviços) é suportada por Hertog et al. (2010), os quais consideram a cultura da organização como fator-chave na gestão da inovação. Nesta categoria, são abordadas questões relativas a fatores e a questões culturais como crenças, valores e normas da empresa referentes à inovação, à trajetória, à história e ao legado da organização. Deve-se observar o quanto a empresa é reconhecida no mercado como pioneira e por lançar serviços novos, originais e diferentes dos atuais, existência de incentivos financeiros e não financeiros para estimular a inovação, assim como o grau de flexibilidade e de dinamismo da empresa para adaptar-se a mudanças necessárias, apoiando a inovação.

Finalmente, a categoria 4 CON (Conhecimento organizacional em inovação) está alinhada com Lanzolla et al. (2021) e a importância do desenvolvimento de conhecimento e de competências e com Calantone et al. (2002), os quais relacionam a inovação com a aprendizagem organizacional. Nesta categoria, incluem-se questões referentes à capacidade da empresa de aprender com o processo de inovação, conhecimentos do tipo *hard skills* e *soft skills* e tipos de conhecimentos gerados e adquiridos por meio de máquinas e computadores como algoritmos, inteligência de máquina e inteligência artificial.

Com base nestas categorias, optou-se pela proposição de uma escala adaptada para mensuração do construto CIS (Apêndice K) que, posteriormente, passou por validação na etapa quantitativa.

7.2 Discussão dos Resultados da Análise Quantitativa

Na etapa quantitativa, inicialmente validaram-se os três construtos e os instrumentos de mensuração para MTD, AO e CIS. As escalas de MTD e AO eram escalas prévias que derivaram da teoria. Já, a escala de CIS foi proposta após a realização da etapa qualitativa. Esta escala foi validada como instrumento de mensuração (com a retirada de alguns indicadores) e utilizada na etapa quantitativa e no teste das hipóteses.

Em prosseguimento, buscou-se avaliar relações entre MTD, AO e CIS. Inicialmente, foi proposto que a MTD exercesse uma influência positiva em relação à CIS, isto quer dizer, quanto maior a maturidade da transformação digital, maior será a capacidade de inovação nas organizações (Hipótese 1) e que a AO exerce um efeito moderador na relação entre MTD e CIS –, ou seja, quanto maior a aprendizagem organizacional, maior será a capacidade das organizações de inovarem frentes às transformações digitais (Hipótese 2).

Foi testada e comprovada a primeira hipótese: a Maturidade da Transformação Digital se relaciona positivamente com a Capacidade de Inovação em Serviços. Este achado está em linha com Fan et al. (2023), os quais relacionam a transformação digital diretamente com a capacidade de inovação de forma sustentável. No referencial teórico, utilizaram-se também diferentes conceitos para suportar esta relação.

O crescimento do fenômeno de *big data* está relacionado à transformação digital, de acordo com Azkan et al. (2022); Ciampi et al. (2021) e Wang et al. (2022), permitindo às empresas que possuam muito mais informações disponíveis para utilizar em seu processo de inovação. No processo de transformação digital, as organizações desenvolvem novos conhecimentos e competências para conseguir inovar, conforme Lanzolla et al. (2021) e Wang et al. (2022).

As tecnologias são recursos utilizados pelas organizações para a inovação (conforme Henfridsson et al., (2018) e Lusch & Nambisan (2015). Novos conceitos organizacionais devem ser desenvolvidos pelas empresas para lidar com a transformação digital e para inovar (Gierlich-Joas et al., 2020; Gonçalves et al., 2020; Nylén e Hlmström, 2015; Troise et al., 2022). O resultado da inovação digital tem características próprias de plataformas e ecossistemas (Yoo et al., 2012) e resultam em criação e apropriação de valor para as organizações (Henfridsson et al., 2018; Lichtenthaler, 2017; Nambisan et. al., 2017). A relação com os clientes também sofre impactos como mostram os fenômenos da cocriação e da

hiperpersonalização (Blaique et al., 2022; Lehrer et al., 2018; Lusch e Nambisan, 2015; Nylén & Holmström, 2015).

Seguiu-se para testar a segunda Hipótese: a aprendizagem organizacional exerce efeito moderador na relação entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços. Esta hipótese baseava-se em relações prévias inferidas da literatura. Calantone et al. (2002) correlacionam a inovação com a aprendizagem organizacional e com a performance das organizações. Lin (2007) acredita que o processo de compartilhamento de conhecimento afeta a capacidade de inovação. Heideman Lassen e Waehrens (2021) sugerem que é necessário desenvolver competências específicas para se lidar com a transformação digital e que este desenvolvimento está ligado à aprendizagem organizacional. As organizações que adotam as tecnologias digitais – de maneira mais estratégica – têm um foco no desenvolvimento de diferentes dimensões profissionais de seus colaboradores para lidar com a transformação digital.

Do Vale et al. (2021) discutem a importância do conhecimento informal em processos de transformação digital e em mudanças nas organizações. Para Wiredu et al. (2021), as tecnologias digitais "moldam" a cognição dos executivos e reforçam a importância da aprendizagem baseada nas tecnologias. Wang et al. (2022) acreditam que, para atingir os objetivos de inovação, as organizações precisam de gestão e de compartilhamento do conhecimento, uma vez que o trabalho em plataformas digitais deve ser uma capacidade organizacional.

Entretanto, a Hipótese 2 não foi comprovada e foi descartada. Seguiu-se para a proposição de um modelo alternativo da relação direta entre AO e MTD em CIS e uma nova Hipótese (H3): a aprendizagem organizacional influencia positivamente a capacidade de inovação em serviços. Esta nova hipótese foi testada e comprovada. Antes do teste, buscou-se, na teoria subsídios, que suportassem esta nova relação. Sancho-Zamora et al. (2022) tratam o efeito mediador da AO na relação entre a capacidade absortiva e a capacidade de inovação e explanam que a organização possui maior capacidade de inovação com a aprendizagem. Makhloufi et al. (2021) discutem o efeito mediador da aprendizagem organizacional na relação entre orientação empreendedora e capacidade de inovação e acreditam que a aprendizagem influencia a capacidade de inovação, via desenvolvimento de novos conhecimentos. Já, para Migdadi (2021), as organizações que desenvolvem a capacidade de aprendizagem organizacional possuem os melhores resultados no processo de inovação.

Em resumo, do modelo inicial do estudo, confirmou-se a Hipótese 1 e não se confirmou a Hipótese 2. Por este motivo, foi proposta a Hipótese 3, a qual foi confirmada, possibilitando estudos futuros.

Quando foram introduzidas variáveis de controle no construto de CIS (Tempo da Empresa, Faturamento e Estágio), os resultados mostraram pouca influência destas variáveis no construto. O que pode sugerir que a amostra utilizada apresentou certa homogeneidade, ainda que tenha sido considerada, na amostra, diferentes tipos de organização de serviço.

7.3 Comparação entre os resultados das fases Qualitativa e Quantitativa

Os resultados – da fase qualitativa e quantitativa – se complementam e estão alinhados com a proposta de uso do método misto. Na fase qualitativa, foram realizadas entrevistas em profundidade para a coleta de dados e, na sequência, foi realizada a análise de conteúdo. Como resultado desta fase, foi proposta uma escala adaptada para mensuração de CIS. Na etapa quantitativa, esta escala foi testada e validada (com a supressão de alguns indicadores). Sendo assim, pode-se inferir que os resultados da etapa qualitativa forneceram importantes subsídios para a etapa quantitativa e que ambas as etapas desempenharam um papel importante no atingimento dos objetivos do presente trabalho. Adicionalmente, na fase quantitativa, foram validadas as outras escalas de mensuração (AO e MTD) e foram realizados os testes de hipóteses para se atingirem os objetivos do trabalho.

8. Considerações Finais

Este estudo foi realizado com o objetivo geral de analisar relações entre a maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação de organizações da área de serviços no Brasil. A pergunta central foi: Qual o impacto da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação de organizações da área de serviços? Para responder esta questão, foi realizada uma pesquisa teórica e empírica, a qual teve duas fases: a primeira foi qualitativa, e a segunda foi quantitativa.

Na fase qualitativa, buscou-se propor uma escala adaptada para mensuração de CIS. Este processo foi feito inicialmente pela comparação de duas escalas prévias: Janssen et al. (2016) e Wang, Ahmed (2004). Esta comparação serviu de base para um roteiro de entrevistas que foi aplicado a sete gestores da área de serviços. As entrevistas foram gravadas e transcritas e, posteriormente, foi feita uma análise de conteúdo das entrevistas. Deste processo, emergiu uma escala adaptada com quatro dimensões e dezoito indicadores. Cada um dos indicadores gerou uma assertiva distinta que foi utilizada como base para a pesquisa quantitativa.

Na fase quantitativa, foram utilizados questionários do tipo Likert que foram administrados on-line e se conseguiram 206 respostas. Após a limpeza da base (respondentes que não eram de serviços e *outliers*) ficou-se com um total de 202 respostas. Estas respostas foram processadas no SmarPLS 4. No primeiro processamento, foram validados os instrumentos de mensuração de cada um dos construtos considerados no estudo: MTD, AO e CIS. O intuito desta validação foi garantir que os instrumentos de medida estivessem aptos para serem utilizados no teste de hipóteses. Neste processo, validou-se o instrumento de medida proposto para CIS com a eliminação de alguns indicadores. Em prosseguimento, foram feitos os testes de hipóteses (H1 e H2).

A primeira Hipótese H1 (a Maturidade da Transformação Digital se relaciona positivamente com a Capacidade de Inovação em Serviços) foi validada pelo modelo estatístico. Esta confirmação está em linha com a teoria e com a proposição de que quanto maior a maturidade da transformação digital, maior será a capacidade de inovação em serviços nas organizações. Percebeu-se, portanto, pelos resultados, que empresas com maior nível de maturidade da transformação digital possuem maior capacidade de inovar em serviços. Este achado sugere que, nas organizações pesquisadas, a adoção de tecnologias digitais e o fenômeno da transformação digital habilita processos inovadores.

Entretanto, a Hipótese H2 (a aprendizagem organizacional exerce efeito moderador na relação entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços) não foi confirmada. Esperava-se que quanto maior a aprendizagem organizacional, maior seria a relação entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação das organizações de serviço. Contudo, o resultado do modelo mostrou baixa moderação de AO na relação entre MTD e CIS. Como a segunda hipótese foi descartada, sugeriu-se uma hipótese alternativa (H3): a influência direta de AO em CIS. Esta terceira hipótese alternativa foi estatisticamente validada. Desta maneira, deduz-se que tanto a aprendizagem organizacional quanto maturidade da transformação digital exercem um impacto positivo na capacidade de inovação em serviços.

Tinha-se, como primeiro objetivo específico deste estudo, mensurar o impacto da maturidade da transformação digital na capacidade de inovação em organizações de serviços. Este objetivo foi atingido por meio do teste da Hipótese 1, na qual se confirmou a relação positiva e significativa entre estes dois construtos, ou seja, validou-se que a maturidade da transformação digital se relaciona positivamente com a capacidade de inovação em organizações de serviços.

O segundo objetivo foi identificar as principais dimensões da capacidade de inovação em serviços. Este objetivo foi cumprido, por meio da proposição de uma escala adaptada de CIS, realizada na etapa qualitativa. As quatro dimensões propostas foram: Organização Inovadora, Informações de mercado, Cultura para inovação em serviços e Conhecimento organizacional em inovação. Esta escala foi, posteriormente, testada e validada (com a supressão de alguns indicadores).

O terceiro objetivo foi avaliar a função da aprendizagem organizacional como moderadora na relação entre a maturidade da transformação digital e a inovação em organizações de serviços. Entretanto, concluiu-se, que a AO não exerce um papel moderador na relação entre a MTD e CIS. Como já discutido, diferentes motivos podem ter contribuído para este resultado (características da amostra utilizada, características do setor de serviços e o fato de que se utilizaram diferentes segmentos de empresas de serviços).

O quarto objetivo foi validar as escalas dos construtos estudados: maturidade da transformação digital, aprendizagem organizacional e capacidade de inovação em serviços. Este objetivo foi atingido por meio das validações de escala utilizando-se modelagem de equações estruturais (itens 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3).

O quinto objetivo específico foi propor e avaliar um modelo que relacione a aprendizagem organizacional, capacidade de inovação e a maturidade da transformação digital em organizações de serviços. Este objetivo foi atingido pela proposição de um modelo alternativo que relaciona o efeito direto de AO e MTD em CIS e que foi validado.

Finalmente, os resultados da pesquisa empírica ajudam a responder à pergunta central de pesquisa proposta neste trabalho: Qual o impacto da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação de organizações da área de serviços?

Entende-se que os resultados desta pesquisa trouxeram avanços para o conhecimento do setor de serviços. Em primeiro lugar, foi proposta uma escala adaptada para mensuração de capacidade de inovação em serviços. Em segundo lugar, conseguiram-se validar algumas relações importantes entre os três construtos: AO, CIS e MTD. Assim, acredita-se que esta pesquisa traz contribuições tanto acadêmicas quanto profissionais.

Do ponto de vista acadêmico, este estudo endereça uma lacuna do conhecimento, pois não foram encontrados estudos anteriores da relação entre os três construtos AO, CIS e MTD, pelo menos, por pesquisadores brasileiros. Este estudo confirmou que há relação entre a maturidade da transformação digital e a capacidade de inovação em serviços e propôs um modelo que relaciona os três construtos – i.e. influência direta da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional na capacidade de inovação em serviços. Além disto, a escala adaptada de mensuração de CIS proposta e validada pode ser usada em pesquisas futuras sobre o tema. Desta maneira, este estudo abre a possibilidade de aprofundamento em estudos científicos futuros acerca dos temas analisados.

Do ponto de vista profissional, este estudo pode auxiliar gestores das organizações de serviços a desenvolverem melhor sua capacidade de inovação. A compreensão do papel da maturidade da transformação digital e da aprendizagem organizacional como fatores que influenciam positivamente a capacidade de inovação faz com que organizações possam desenvolver estratégias focadas nestas dimensões e que podem melhorar sua capacidade de inovar. A escala proposta de CIS também pode ser utilizada por organizações para medir sua capacidade de inovação e para explorar as dimensões que influenciam no desenvolvimento da capacidade de inovação em serviços.

Do ponto de vista social, acredita-se que este estudo pode contribuir para que organizações aumentem sua capacidade de inovar oferecendo serviços que interessem e sejam úteis para a sociedade.

8.1 Limitações da pesquisa

Algumas limitações podem ser associadas a esta pesquisa. Em primeiro lugar, a amostragem da fase qualitativa foi feita de maneira proposital. Os respondentes foram escolhidos por acessibilidade, ou por indicação. Já, a amostragem da fase quantitativa foi realizada por diferentes meios (linkedin, whatsapp, e-mail), em um período de coleta específico (setembro a dezembro de 2023) e de maneira regionalizada. Sendo assim, ambas podem trazer algum tipo de viés e não podem ser consideradas totalmente aleatórias. Na pesquisa quantitativa, foram permitidas respostas de respondentes das mesmas empresas e não foi escolhido nenhum segmento específico de serviço. Se, por um lado, esta decisão trouxe maior amplitude ao estudo, por outro trouxe impactos pois existem diferenças significativas entre organizações em diferentes segmentos de serviços.

8.2 Recomendações para estudos futuros

Pela pesquisa ter sido realizada com diferentes tipos de serviço, sem nenhum tipo de diferenciação, uma recomendação – para pesquisas futuras – seria segmentar por tipo de serviço. Por exemplo, a pesquisa poderia ser realizada apenas para um segmento (ex. setor financeiro ou setor de comunicações). Esta segmentação pode ser interessante, pois diferentes segmentos de serviços passam por desafios, cenários competitivos e impacto das tecnologias digitais de maneira diferente. Outra segmentação interessante pode ser o tamanho e o estágio da empresa.

A pesquisa aborda a relação entre os três construtos: maturidade da transformação digital, aprendizagem organizacional e capacidade de inovação. Outras relações entre os três construtos poderiam ser analisadas: como, por exemplo, a aprendizagem organizacional, atuando como mediadora (e não moderadora) na relação entre MTD e CIS.

Cabe salientar que esta pesquisa foi desenvolvida e aplicada pela primeira vez no Brasil. Como proposta de pesquisa futura, esta pesquisa pode ser aplicada em outros países para analisar potenciais diferenças de resultados.

Finalmente, acredita-se que a escala de CIS proposta pode ser utilizada por pesquisas futuras para a mensuração do construto de CIS em outros tipos de pesquisa, que não necessariamente estejam ligadas a MTD e AO. A escala proposta pode ser utilizada de maneira ampla para diferentes tipos de pesquisa.

Referências

Alves, A. C., Barbieux, D., Reichert, F. M., Tello-Gamarra, J., & Zawislak, P. A. (2017). Innovation and dynamic capabilities of the firm: Defining an assessment model. RAE Revista de Administracao de Empresas, 57(3), 232–244.

Amit, R. & Schoemaker, P. J. H. (1993). Strategic assets and organizational rent. Strategic Management Journal, 14.

Arias-Pérez, J., Velez-Ocampo, J., & Cepeda-Cardona, J. (2020). Strategic orientation toward digitalization to improve innovation capability: why knowledge acquisition and exploitation through external embeddedness matter. Journal of Knowledge Management, 25(5).

Azkan, C., Moller, F., Iggena, L., & Otto, B. (2022). Design Principles for Industrial Data-Driven Services. IEEE Transactions on Engineering Management.

Bardin, L. (2011). Análise de Conteúdo. Edições 70. São Paulo.

Barrett, M., Davidson, E., Prabhu, J., & Vargo, S. L. (2015). Service innovation in the digital age service innovation in the digital age: key contributions and future directions. MIS Quarterly, 39(1), 135–154.

Baskerville, R. L., Myers, M. D., & Yoo, Y. (2020). Digital first: The ontological reversal and new challenges for information systems research. MIS Quarterly: Management Information Systems, 44(2), 509–523.

Benbya, H., Nan, N., Tanriverdi, H., & Yoo, Y. (2020). Complexity and information systems research in the emerging digital world. MIS Quarterly: Management Information Systems, 44(1), 1–17.

Bido, D. S., & Araujo, B. F. De. (2011). Comparação de três escalas para a Mensuração da Aprendizagem Organizacional. XXXV Encontro da ANPAD.

Bido, D. S., Schmidt Godoy, A., Araujo, B. F., & Louback, C. J. (2010). Articulação entre as aprendizagens individual, grupal e organizacional: um estudo no ambiente industrial. RAM, 11(2), 68–95.

Blaique, L., Abu-Salim, T., Asad Mir, F., & Omahony, B. (2022). The impact of social and organisational capital on service innovation capability during COVID-19: the mediating role of strategic environmental scanning. European Journal of Innovation Management.

Boddy, C. R. (2016). Sample size for qualitative research. Qualitative Market Research: An International Journal, 19(4), 426–432.

Bontis, N., Crossan, M., & Hulland, J. (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. Journal of Management Studies, 39(4), 437–469.

Bouncken, R. B., Kraus, S., & Roig-Tierno, N. (2021). Knowledge- and innovation-based business models for future growth: digitalized business models and portfolio considerations. Review of Managerial Science, 15(1), 1–14.

Brown, T. (2023). Confirmatory Factor Analysis. The Guilford Press (2). New York.

Calantone, R. J., Tamer Cavusgil, S., & Zhao, Y. (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management, 31(2), 515–524.

Caputo, A., Pizzi, S., Pellegrini, M. M., & Dabić, M. (2021). Digitalization and business models: Where are we going? A science map of the field. Journal of Business Research, 123(September 2020), 489–501.

Caraffini, J. P. T. da S., Behr, A., & Maçada, A. C. G. (2019). Capacidade de TI, transformação digital e desempenho da empresa: evidências no Brasil. XIII Congresso Anpcont.

Chan, C. C. A. (2003). Examining the relationships between individual, team and organizational learning in an Australian hospital. Learning in Health and Social Care, 2(4), 223–235.

Chin, W. W. (1998). Partial Least Squares approach to structural equation modeling. In: Marcoulides, G. A. - Modern Methods for Business Research. Lawrence Erlbaum Associates.

Ciampi, F., Demi, S., Magrini, A., Marzi, G., & Papa, A. (2021). Exploring the impact of big data analytics capabilities on business model innovation: The mediating role of entrepreneurial orientation. Journal of Business Research, 123, 1–13.

Cohen, J. (1998). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.). Psychology Press.

Creswell, J. W. (2007). Projeto de pesquisa métodos qualitativo, quantitativo e misto (Vol. 2). Artmed.

Damanpour, F., & Evan, W. M. (1984). Organizational Innovation and Performance : The Problem of " Organizational Lag." Administrative Science Quarterly, 29(3), 392–409.

Do Vale, G., Collin-Lachaud, I., & Lecocq, X. (2021). Micro-level practices of bricolage during business model innovation process: The case of digital transformation towards omni-channel retailing. Scandinavian Journal of Management, 37(2).

Fan, X., Wang, Y., & Xinyuan, L. (2023). Digital Transformation Drives Sustainable Innovation Capability Improvement in Manufacturing Enterprises: Based on FsQCA and NCA Approaches. Sustainability, 15(1), 1–26.

Ferreira, J. J. M., Fernandes, C. I., & Ferreira, F. A. F. (2019). To be or not to be digital, that is the question: Firm innovation and performance. Journal of Business Research, 101(November 2018), 583–590.

FIA. (2022, October 21). Atividades econômicas do Brasil: quais são e como funcionam? https://fia.com.br/blog/atividades-economicas-do-brasil/

Fornell, C., & Larcker, D. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research, 18, 39–50.

Freire, C. T. (2006). Um estudo sobre os serviços intensivos em conhecimento no Brasil. In Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil. IPEA.

Gallouj, F., & Weinstein, O. (1997). Research policy Innovation in services. In ELSEVIER Research Policy (Vol. 26).

Gallouj, F., & Windrum, P. (2008). Services and services innovation. Journal of Evolutionary Economics, 19(2), 141–148.

Gierlich-Joas, M., Hess, T., & Neuburger, R. (2020). More self-organization, more control—or even both? Inverse transparency as a digital leadership concept. Business Research, 13(3), 921–947.

Gökalp, E., & Martinez, V. (2022). Digital transformation maturity assessment: development of the digital transformation capability maturity model. International Journal of Production Research, 60(20), 6282–6302.

Gollhardt, T., Halsbenning, S., Hermann, A., Karsakova, A., & Becker, J. (2020). Development of a Digital Transformation Maturity Model for IT Companies. Proceedings - 2020 IEEE 22nd Conference on Business Informatics, CBI 2020, 1, 94–103.

Gonçalves, D., Bergquist, M., Bunk, R., & Alange, S. (2020). Cultural aspects of organizational agility affecting digital innovation. Journal of entrepreneurship management and innovation, 16(4), 13–46.

Gong, C., & Ribiere, V. (2021). Developing a unified definition of digital transformation. Technovation, 102.

González-Varona, J. M., López-Paredes, A., Poza, D., & Acebes, F. (2021). Building and Development of an Organizational Competence for Digital Transformation. Journal of Industrial Engineering and Management, 14(1), 15–24.

Gryszkiewicz, L., Giannopoulou, E., & Arlatier, P. J. (2013). Service innovation capabilities: what are they? International Journal of Services, Economics and Management, 5, 125–153.

Gurumurthy, R., & Schatsky, D. (2019). Pivoting to digital maturity. Deloitte Insights, 1–23.

Hair, J. F. (2009). Análise multivariada de dados (Vol. 6). Bookman.

Hair, J. F. Jr., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2014). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). In Long Range Planning (Vol. 46, Issues 1–2).

Hair, J. F. Jr., Sarstedt, M., Ringle, C., & Gudergan, S. P. (2018). Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Model. SAGE.

Hair, J. F., Risher, J. J., Sarsted, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2–24.

Hanelt, A., Bohnsack, R., Marz, D., & Antunes Marante, C. (2021). A Systematic Review of the Literature on Digital Transformation: Insights and Implications for Strategy and Organizational Change. Journal of Management Studies, 58(5), 1159–1197.

Heideman Lassen, A., & Waehrens, B. V. V. (2021). Labour 4.0: developing competences for smart production. Journal of Global Operations and Strategic Sourcing, 14(4), 659–679.

Helfat, C. E. (2007). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. Blackwell.

Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource-based view: Capability lifecycles. Strategic Management Journal, 24(10), 997–1010

Henfridsson, O., Nandhakumar, J., Scarbrough, H., & Panourgias, N. (2018). Recombination in the open-ended value landscape of digital innovation. Information and Organization, 28(2), 89–100.

Heng, L., Ferdinand, A. T., Afifah, N., & Ramadania, R. (2020). Service Innovation Capability for enhancing marketing performance: an SDL perspectives. Business: Theory and Practice, 21(2), 623–632.

Henseler, J., Ringle, C., & Sinkovics, R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. New Challenges to International Marketing, 20, 277–319.

Hertog, P. den, van der Aa, W., & de Jong, M. W. (2010). Capabilities for managing service innovation: Towards a conceptual framework. Journal of Service Management, 21(4), 490–514.

Hinings, B., Gegenhuber, T., & Greenwood, R. (2018). Digital innovation and transformation: An institutional perspective. Information and Organization, 28(1), 52–61.

Hitt, M. A., Ireland, R. D., & Hoskisson, R. E. (2013). Administração Estratégica: competitividade e globalização (2nd ed.). Cengage Learning.

Huber, G. P. (1991). Organizational learning: The contributing processes and the literatures. Organization Science, 2(1), 88–115.

IBGE. (2022). Brasil em Síntese: Serviços. IBGE. https://brasilemsintese.ibge.gov.br/servicos.html

Ifenthaler, D., & Egloffstein, M. (2020). Development and Implementation of a Maturity Model of Digital Transformation. TechTrends, 64(2), 302–309.

Jain, G., Paul, J., & Shrivastava, A. (2021). Hyper-personalization, co-creation, digital clienteling and transformation. Journal of Business Research, 124, 12–23.

Janssen, M. J., Castaldi, C., & Alexiev, A. (2016). Dynamic capabilities for service innovation conceptualization and measurement. R&D Management, 46(4), 797–811.

Jegerson, D., Jabeen, F., Abdulla, H. H., Putrevu, J., & Streimikiene, D. (2023). Does emotional intelligence impact service innovation capabilities? Exploring the role of diversity climate and innovation culture. Journal of Intellectual Capital.

Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64(4), 408–417.

Kang H. (2021). Sample size determination and power analysis using the G*Power software. J Educ Eval Health Prof., 18:17.

Kaplan, B., & Duchon, D. (1988). Combining Qualitative and Quantitative Methods in information Systems Research: A Case Study. MIS Quarterly, 571–586.

Khaksar, S. M. S., Shahmehr, F. S., Khosla, R., & Chu, M. T. (2017). Dynamic capabilities in aged care service innovation: the role of social assistive technologies and consumer-directed care strategy. Journal of Services Marketing, 31(7), 745–759.

Kiyiklik, A., Kuşakcı, A. O., & Mbowe, B. (2022). A digital transformation maturity model for the airline industry with a self-assessment tool. Decision Analytics Journal, 3

Kırmızı, M., & Kocaoglu, B. (2022). Digital transformation maturity model development framework based on design science: case studies in manufacturing industry. Journal of Manufacturing Technology Management.

Koc, T., & Ceylan, C. (2007). Factors impacting the innovative capacity in large-scale companies. In Technovation (Vol. 27, Issue 3, pp. 105–114).

Kon, A. (1999). Sobre as atividades de serviços: revendo conceitos e tipologias. Brazilian Journal of Political Economy, 19(2), 307–328.

Lanzolla, G., Pesce, D., & Tucci, C. L. (2021). The Digital Transformation of Search and Recombination in the Innovation Function: Tensions and an Integrative Framework. Journal of Product Innovation Management, 38(1), 90–113.

Leão, P., & da Silva, M. M. (2021). Impacts of digital transformation on firms' competitive advantages: A systematic literature review. Strategic Change, 30(5), 421–441.

Lehrer, C., Wieneke, A., Vom Brocke, J., Jung, R., & Seidel, S. (2018). How Big Data Analytics Enables Service Innovation: Materiality, Affordance, and the Individualization of Service. Journal of Management Information Systems, 35(2), 424–460.

Ley, T. (2019). Knowledge structures for integrating working and learning: A reflection on a decade of learning technology research for workplace learning. British Journal of Educational Technology, 51(2), 331–346.

Lichtenthaler, U. (2017). Shared value innovation: Linking competitiveness and societal goals in the context of digital transformation. International Journal of Innovation and Technology Management, 14(4).

Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: An empirical study. International Journal of Manpower, 28(3–4), 315–332.

Lloria, M. B., & Moreno-Luzon, M. D. (2014). Organizational learning: Proposal of an integrative scale and research instrument. Journal of Business Research, 67(5), 692–697.

López, S. P., Peón, J. M. M., & Ordás, C. J. V. (2005). Human resource management as a determining factor in organizational learning. Management Learning, 37(2), 215–239.

Lusch, R. F., & Nambisan, S. (2015). Service innovation: a service-dominant logic perspective. MIS Quarterly, 39(1), 155–175.

Macedo, R. B. de, Lima, S. M. V, & Fischer, H. C. R. (2007). Validação de instrumento para diagnóstico de cultura de aprendizagem em organizações. RPOT, 7(2), 30–53.

Makhloufi, L., Laghouag, A. A., Ali Sahli, A., & Belaid, F. (2021). Impact of Entrepreneurial Orientation on Innovation Capability: The Mediating Role of Absorptive Capability and Organizational Learning Capabilities. Sustainability, 13(5399).

Mann, G., Karanasios, S., & Breidbach, C. F. (2022). Orchestrating the digital transformation of a business ecosystem. Journal of Strategic Information Systems, 31(3).

Marsick, V. J., & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization's Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. Advances in Developing Human Resources, 5(2), 132–151.

Menezes, E., Guimarães, T. de A., & Bido, D. de S. (2011). Dimensões da aprendizagem em organizações: validação do Dimensions of the learning organization questionnaire (DLOQ) no contexto brasileiro. RAM, REV. ADM. MACKENZIE, 12(2), 4–29.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education (Vol. 2). Jossey-Bass.

Migdadi, M. M. (2021). Organizational learning capability, innovation and organizational performance. European Journal of Innovation Management, 24(1), 151–172.

Milena, Z. R., Dainora, G., & Stancu, A. (2008). QUALITATIVE RESEARCH METHODS: A COMPARISON BETWEEN FOCUS-GROUP AND IN-DEPTH INTERVIEW. Annals of Faculty of Economics, 4(1), 1279–1283.

Monteiro, E., Constantinides, P., Scott, S., Shaikh, M., & Burton-Jones, A. (2022). Qualitative Research Methods in Information Systems: A Call for Phenomenon- Focused Problematization. MIS Quarterly, 46(4).

Monteiro, E., & Parmiggiani, E. (2019). Synthetic knowing: the politics of Internet of things. MIS Quarterly, 43(1), 167–184.

Morgado, F., Meireles, J., Neves, C., Amaral, A., & Ferreira, M. (2017). Scale development: ten main limitations and recommendations to improve future research practices. Psicologia: Reflexão e Crítica, 30(3).

Morgan, G., & Smircich, L. (1980). The Case for Qualitative Research. Academy of Management Review, 5(4), 491–500.

Myers, M., & Newman, M. (2007). The qualitative interview in IS research: Examining the craft. Information and Organization, 2(26).

Nambisan, S., Lyytinen, K., Majchrzak, A., & Song, M. (2017). Digital innovation management: reinventing innovation management research in a digital world. MIS Quarterly, 223–238.

Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 48(8).

Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J., & Ndubisi, N. O. (2011). Entrepreneurship: its relationship with market orientation and learning orientation and as antecedents to innovation and customer value. Industrial Marketing Management, 40(3), 336–345.

Nylén, D., & Holmström, J. (2015). Digital innovation strategy: A framework for diagnosing and improving digital product and service innovation. Business Horizons, 58(1), 57–67.

OECD. (2015). OECD Digital Economy Outlook 2015. OECD Publishing.

Okajima, C., Pimenta Da Gama, J., Pliego, S., & Stul, F. (2023). How bold is your business transformation? A new way to measure progress. McKinsey Quarterly.

Ostmeier, E., & Strobel, M. (2021). Building skills in the context of digital transformation: How industry digital maturity drives proactive skill development. Journal of Business Research, 139,

Parida, V., Sjödin, D. R., Lenka, S., & Wincent, J. (2015). Developing global service innovation capabilities :How global manufacturers address the challenges of market heterogeneity. Research Technology Management, 58(5), 35–44.

Pérez López, S., Peón, J. M. M., & Ordás, C. J. V. (2005). Organizational learning as a determinig factor in business performance. The Learning Organization, 12(3), 227–243.

Petzolt, S., Hölzle, K., Kullik, O., Gergeleit, W., & Radunski, A. (2022). Organisational digital transformation of SMEs—development and application of a digital transformation maturity model for business model transformation. International Journal of Innovation Management, 26(3).

Poeppelbuss, J., Ebel, M., & Anke, J. (2022). Iterative uncertainty reduction in multi-actor smart service innovation. Electronic Markets, 32(2), 599–627.

Qu, S. Q., & Dumay, J. (2011). The qualitative research interview. Qualitative Research in Accounting & Management, 9(3), 238–264.

Ramantoko, G., Fatimah, V., Pratiwi, S. C., & Kinasih, K. (2018). SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES Measuring Digital Capability Maturity: Case of Small-Medium Kampong-Digital Companies in Bandung. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum, 26, 215–230.

Ringle, C. M., da Silva, D., & Bido, D. S. (2014). Modelagem de Equações Estruturais com Utilização do Smartpls. Revista Brasileira de Marketing, 13(2), 56–73.

Ringle, C. M., Wende, S., & Becker, J. M. (2022). Smart PLS 4. Http://www.smartpls.com.

Robinson, M. A. (2018). Using multi-item psychometric scales for research and practice in human resource management. Human Resource Management, 57(3), 739–750.

Rossmann, A. (2018). Digital Maturity: Conceptualization and Measurement Model. Thirty Ninth International Conference on Information Systems, San Francisco

Saccol, A. Z. (2009). Um Retorno ao Básico: compreendendo os paradigmas de pesquisa e sua aplicação na pesquisa de administração. Rev. Adm. UFSM, 2(2), 250–269.

Salume, P. K., Barbosa, M. W., Pinto, M. R., & Sousa, P. R. (2021). Key dimensions of digital maturity: A study with retail sector companies in Brazil. Revista de Administração Mackenzie, 22(6).

Sampieri, H., Collado, F., & Baptista, L. (2006). Análisis de los datos cuantitativos. Metodología de la Investigación. McGraw-Hill Interamericana.

Sancho-Zamora, R., Hernãndez-Perlines, F., Peña-García, I., & Gutiérrez-Broncano, S. (2022). The Impact of Absorptive Capacity on Innovation: The Mediating Role of Organizational Learning. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(842).

Schallmo, D., Williams, C. A., & Boardman, L. (2017). Digital transformation of business models—best practice, enablers, and roadmap. *International journal of innovation management*, *21*(08), 1740014.

Schwab, K. (2016). A Quarta Revolução Industrial (Vol. 1). Edipro.

Serra, F. A. R.;, & Ferreira, M. P. (2016). Cuidados a Tomar nos Artigos com Pesquisa Qualitativa. Revista Ibero-Americana de Estratégia, 15(4), 1–11.

Shen, Q., Hua, Y., Huang, Y., Ebstein, R., Yu, X., & Wu, Z. (2022). Knowledge management and modern digital transformation of the property management industry in China. Journal of Knowledge Management, 26(8), 2133–2144.

Silva, A. M. (2006). Dinâmica da produtividade do setor de serviços no brasil: uma abordagem microeconômica. In Estrutura e Dinâmica do Setor de Serviços no Brasil. IPEA.

Silva, C. M., Filho, M., & Komatsu, B. (2016). Uma Abordagem sobre o Setor de Serviços na Economia Brasileira.

Silva, D. e M. (2006). O Conceito de Serviço. In Revista de Economia Política (Vol. 26, Issue 101).

Silva Filho, A. I. (2009). Mecanismos de aprendizagem em organizações: desenvolvimento e validação de uma escala de medida. RAM - Revista de Administração Mackenzie, 10(1), 37–57.

Souza, A. C. de, Alexandre, N. M. C., & Guirardello, E. de B. (2017). Propriedades psicométricas na avaliação de instrumentos: avaliação da confiabilidade e da validade. Epidemiologia e Serviços de Saúde : Revista Do Sistema único de saúde Do Brasil, 26(3), 649–659.

Sundbo, J., & Gallouj, F. (2015). Innovation as a loosely-coupled system in services. Innovation Systems in the Service Economy: Measurement and Case Study Analysis, 43–68.

Takahashi, A. R. W. (2015). Aprendizagem Organizacional e Gestão do Conhecimento. (Vol. 1) Intersaberes.

Tang, T. W., Wang, M. C. H., & Tang, Y. Y. (2015). Developing service innovation capability in the hotel industry. Service Business, 9(1), 97–113.

Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Management Journal (Vol. 18, Issue 7).

Teichert, R. (2019). Digital transformation maturity: A systematic review of literature. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 67(6), 1673–1687.

Tekic, Z., & Koroteev, D. (2019). From disruptively digital to proudly analog: A holistic typology of digital transformation strategies. Business Horizons, 62(6), 683–693.

Templeton, G. F., Lewis, B. R., & Snyder, C. A. (2002). Development of a measure for the organizational learning construct. Journal of Management Information Systems, 19(2), 175–218.

Tidd, J., & Bessant, J. (2015). Gestão da Inovação (5th ed.). Bookman.

Timothy A. Brown. (2023). Confirmatory Factor Analysis. In Rick H. Hoyle (Ed.), Handbook of Structural Equation Modeling (2nd ed., pp. 261–276). The Guilford Press.

Tortorella, G. L., Cawley Vergara, A. Mac, Garza-Reyes, J. A., & Sawhney, R. (2020). Organizational learning paths based upon industry 4.0 adoption: An empirical study with Brazilian manufacturers. International Journal of Production Economics, 219, 284–294.

Troise, C., Corvello, V., Ghobadian, A., & O'Regan, N. (2022). How can SMEs successfully navigate VUCA environment: The role of agility in the digital transformation era. Technological Forecasting and Social Change, 174.

Urbinati, A., Bogers, M., Chiesa, V., & Frattini, F. (2019). Creating and capturing value from Big Data: A multiple-case study analysis of provider companies. Technovation, 84–85, 21–36.

Usai, A., Fiano, F., Messeni Petruzzelli, A., Paoloni, P., Farina Briamonte, M., & Orlando, B. (2021). Unveiling the impact of the adoption of digital technologies on firms' innovation performance. Journal of Business Research, 133, 327–336.

Van Veldhoven, Z., & Vanthienen, J. (2022). Digital transformation as an interaction-driven perspective between business, society, and technology. Electronic Markets, 32(2), 629–644.

Venkatesh, V., Brown, S. A., & Sullivan, Y. W. (2016). Guidelines for conducting mixed-methods research: An extension and illustration. Journal of the Association for Information Systems, 17(7), 435–495.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Qi Dong, J., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. Journal of Business Research, 122(September 2019), 889–901.

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. In Journal of Strategic Information Systems (Vol. 28, Issue 2, pp. 118–144). Elsevier B.V.

Wang, C. L., & Ahmed, P. K. (2004). The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis. In European Journal of Innovation Management (Vol. 7, Issue 4, pp. 303–313).

Wang, Y., Tian, Q., Li, X., & Xiao, X. (2022). Different roles, different strokes: How to leverage two types of digital platform capabilities to fuel service innovation. Journal of Business Research, 144, 1121–1128.

Warner, K. S. R., & Wäger, M. (2019). Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. Long Range Planning, 52(3), 326–349.

Weber, E., Buttgen, M., & Bartsch, S. (2022). How to take employees on the digital transformation journey An experimental study on complementary leadership behaviors in managing organizational change. Journal of Business Research, 225–238.

Wessel, L., Baiyere, A., Ologeanu-Taddei, R., Cha, J., & Jensen, T. B. (2021). Unpacking the difference between digital transformation and it-enabled organizational transformation. Journal of the Association for Information Systems, 22(1), 102–129.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation. Harvard Business Review Press.

Wiesböck, F., Hess, T., & Spanjol, J. (2020). The dual role of IT capabilities in the development of digital products and services. Information and Management, 57(8).

Wiredu, G. O., Boateng, K. A., & Effah, J. K. (2021). The platform executive: Technology shaping of executive cognition during digital service innovation. Information and Management, 58(4).

Yang, B. (2003). Identifying Valid and Reliable Measures for Dimensions of a Learning Culture. Advances in Developing Human Resources, 5(2), 152–162.

Yoo, Y., Boland, R. J., Lyytinen, K., & Majchrzak, A. (2012). Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science, 23(5), 1398–1408.

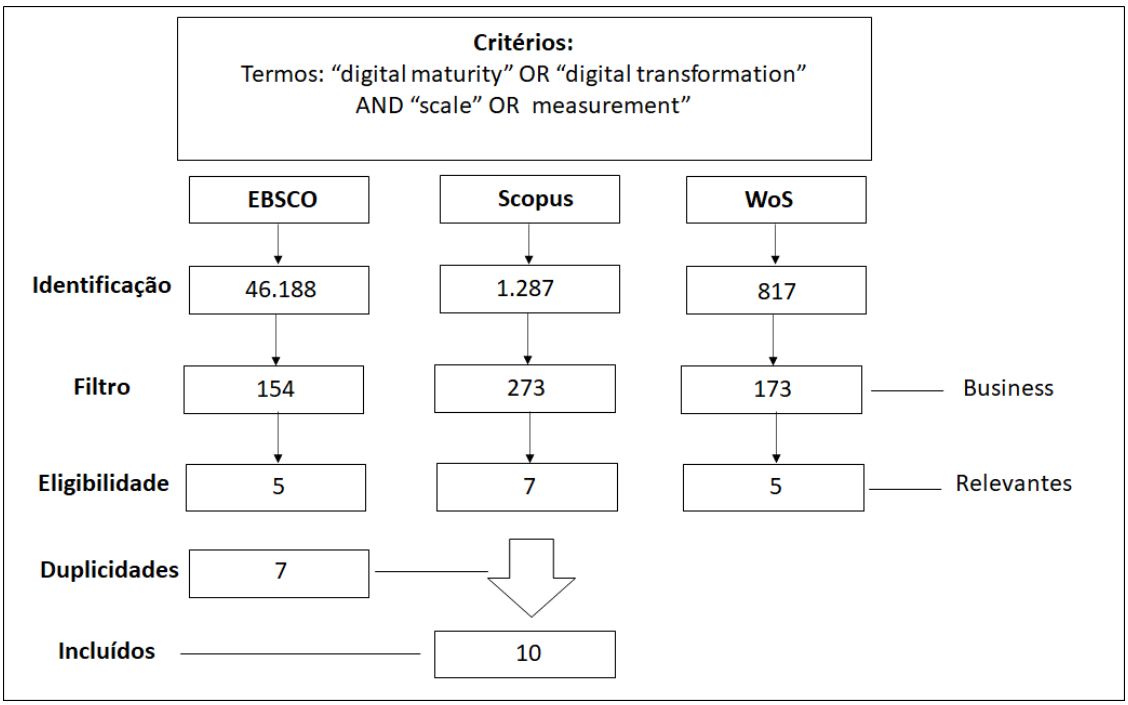
Zhao, X., Sun, X., Zhao, L., & Xing, Y. (2022). Can the digital transformation of manufacturing enterprises promote enterprise innovation? Business Process Management Journal, 28(4), 960–982.

Apêndice A: Pesquisa bibliográfica realizada para escala de mensuração de AO

Foi realizada em maio de 2023 buscas nas bases de dados Scopus, Web of Science e EBSCO variando as palavras em inglês "*digital transformation*", "*digital maturity*", "*scale*", "*measurement scale*". O foco foi apenas em escalas de uso acadêmico e não escalas de cunho profissional. Como o foco do estudo é organizacional, foi introduzido um filtro de "*business*" e "*management*" para excluir escalas mais relacionadas a medir índices de transformação digital no nível social e de países (que não estão no foco deste trabalho).

Na base EBSCO foram identificados 46.188 resultados considerando no texto completo "*digital transformation*" or "*digital maturity*" and "*scale*" or "*measurement*" quando se fez o filtro apenas para "*business*" chegou-se em 154 artigos. Estes 154 artigos foram analisados e, destes, filtraram-se 5 artigos relevantes para o trabalho. Na base Scopus foi feita uma pesquisa similar e foram encontrados 1.287 resultados. Quando foi feito o filtro para "*business*" chegou-se em 273 resultados. Dos 273 resultados apenas 7 artigos foram considerados relevantes. Na base *Web of Science* foi feita a mesma pesquisa e foram encontrados 817 resultados. Quando foi feito o filtro para "*management*" ou "*business*" chegou-se em 173 resultados. Dos 173 resultados apenas 5 artigos foram considerados relevantes. As três bases foram combinadas e o total foram 17 artigos. Destes 6 estavam em duplicidade e foram retirados e o produto final foram 10 artigos. Este processo está ilustrado na Figura 24.

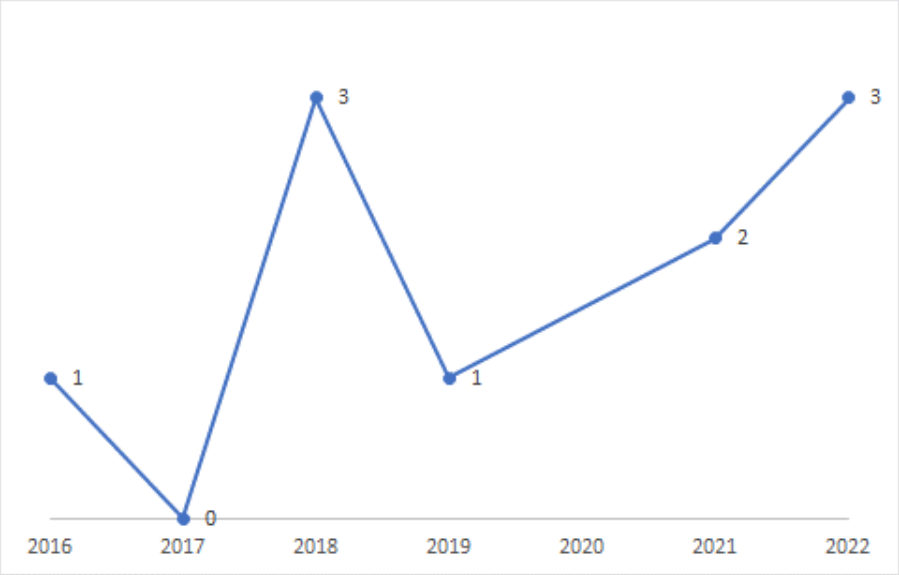
Figura 23: Resumo do processo de busca de trabalhos de mensuração da MTD



Fonte: Elaborado pelo autor

O número de trabalhos identificados (i.e. 10) denota poucos trabalhos acadêmicos focados no tema de mensuração da maturidade da transformação digital. A Figura 25 ilustra a evolução dos trabalhos publicados ao longo dos anos. O assunto começa a aparecer em 2016 e em 2018 houve um "pico" de publicações (3 trabalhos) seguido de uma queda em 2019. Nos anos subsequentes houve um crescimento e em 2022 se retoma o patamar de 2018.

Figura 24: Evolução das publicações de mensuração de MTD



Fonte: elaborado pelo autor

Os 10 estudos foram organizados em ordem cronológica e organizados na tabela 28 com as seguintes análises resumidas: autor, ano, dimensões consideradas no estudo, abordagem, metodologia, indústria, tipo e se houve validação de escala. Percebem-se que alguns estudos não foram publicados como artigos, mas sim como trabalhos de conferências. Apenas metade dos trabalhos apresentaram algum tipo de validação de escala utilizando algum método estatístico. A maior parte dos trabalhos são específicos: de setores industriais, tipos de empresas, manufatura ou de uma empresa apenas. Percebe-se uma carência de estudos na área de serviços especificamente. Os modelos abordam transformação digital e maturidade digital, mas com diferentes perspectivas: ex. existem trabalhos de modelos de negócio digital e de habilidades da liderança para lidar com a TD.

Tabela 28: Resumo dos 10 trabalhos de MTD analisados

#	Autor	Ano	Dimensões	Abordagem	Metodologia	Indústria	Tipo	Validação Escala
1	Valdez De-Leon, O.	2016	7	Modelo de maturidade digital para indústria de telecom (self assessment)	Empírico	Telecom	Artigo	Não
2	Ramontoko, G. et. al.	2018	9	Modelo de capacidade digital (self assessment)	Empírico	SME (Small Medium Enterprises)	Artigo	Não
3	Schwer, K. et. al.	2018	6	Revisão de modelos de maturidade digital (self assessment)	Revisão Literatura	Geral	Artigo	Não
4	Kontić,L. e Vidicki, D.	2018	4	Mensuração de transformação digital (self assesment)	Empírico	Específico (uma empresa)	Artigo	Não
5	Rossman, A.	2019	8	Trabalho acadêmico para mensuração de maturidade digital de organizações	Empírico	Geral	Short Paper (Conference)	Sim
6	Gaffley, G., & Pelser, T.G.	2021	7 passos	Habilidades dos líderes para lidar com a TD (self assessment)	Empírico	Manufatura	Artigo	Sim
7	Zentner, H. et. al.	2021	3	Mensuração do modelo de negócio digital de empresas	Empírico	SME (Small Medium Enterprises)	Conference	Sim
8	Castelo-Branco, I. et. al.	2022	5	Modelo de mensuração de maturidade da indústria 4.0	Empírico	Indústria	Artigo	Sim
9	Chrusin, A. & Kokuytseva, V.	2022	4	Ferramenta econômica para acessar maturidade digital de empresas considerando questões regionais	Empírico	Geral	Artigo	Sim
10	Agostino e Costantini	2022	5	Avaliar a transformação digital em instituições de cultura	Empírico	Instituições de cultura (museus italianos)	Artigo	Não

Fonte: elaborado pelo autor

Como o objetivo de escolher uma das escalas, fez-se uma análise aprofundada dos trabalhos considerando quatro aspectos: (1) Aderência do estudo aos objetivos deste trabalho, (2) Generalização – i.e. o quanto a escala pode ser generalizada para este trabalho, (3) Publicação – i.e. se o trabalho foi publicado como artigo e (4) Validação – i.e. se houve validação da escala. Percebe-se que nenhuma das escalas encontradas atendeu plenamente os objetivos do trabalho. A tabela 29 ilustra e resume esta análise.

Tabela 29: Análise das escalas de MTD analisadas

#	Autor	Ano	Aderência aos Objetivos	Generalização	Publicação Artigo	Validação
1	Valdez De-Leon, O.	2016	Sim	Não	Sim	Não
2	Ramontoko, G. et. al.	2018	Médio	Médio	Sim	Não
3	Schwer, K. et. al.	2018	Não	Sim	Sim	Não
4	Kontić,L. e Vidicki, D.	2018	Médio	Não	Sim	Não
5	Rossman, A.	2019	Sim	Sim	Não	Sim
6	Gaffley, G., & Pelser, T.G.	2021	Não	Não	Sim	Sim
7	Zentner, H. et. al.	2021	Não	Médio	Não	Sim
8	Castelo-Branco, I. et. al.	2022	Médio	Não	Sim	Sim
9	Chrusin, A. & Kokuytseva, V.	2022	Não	Médio	Sim	Sim
10	Agostino e Costantini	2022	Médio	Não	Sim	Não

Fonte: elaborado pelo autor

Apêndice B: Escala de mensuração de MTD - ref. Kiyiklik et al. (2022)

Dimensão		# questão	Original em inglês	Tradução português e ajustes
1	Organização e Tecnologia	1	We innovate in rapid cycles, using prototypes to learn quickly.	A organização inova em ciclos rápidos utilizando protótipos para aprender rápido
		2	We aim to adapt early to stay ahead of the curve of digital change.	O objetivo da organização é se adaptar antecipadamente para estar à frente da curva das mudanças digitais
		3	Managers are also accountable and rewarded for long-term goals and strategic initiatives	Os gestores são responsáveis e recompensados por metas de longo-prazo e iniciativas estratégicas
		4	We are skilled at taking successful new ideas and integrating them across the organization.	A organização é habilidosa em levar adiante novas ideias de sucesso e integrá-las
		5	Our employees are competent and equipped to meet changing digital needs.	Os colaboradores são competentes e preparados para atender às necessidades de mudanças digitais
		6	We evaluate new technologies based on the additional value we can create for our customers.	A organização avalia novas tecnologias baseadas no valor adicional que se pode criar para os consumidores
		7	Our IT investments are integrated into the company's strategic roadmap.	O investimento de TI está integrado ao cronograma estratégico da organização
		8	New generation digital technologies such as augmented reality, artificial intelligence, etc .are the backbone of our IT strategy.	A nova geração de tecnologias digitais (como realidade aumentada, inteligência artificial, etc...) são a espinha dorsal da estratégia de TI
		9	We make our decisions with extensive participation and by conducting experiments and testing.	As decisões são tomadas com extensa participação e pela condução de experimentos e testes
2	Ecossistema Digital	10	We look to create value through platforms (expedia.com,booking.cometc.) and external networks.	Na organização busca-se criar valor por meio de plataformas e redes externas
		11	We have a large number of digital solution partners who support us in developing our services.	A organização tem um grande número de parceiros de soluções digitais que a apoiam no desenvolvimento de seus serviços
		12	We are working on product development with partners from at least 3 different industries.	A organização está trabalhando no desenvolvimento de serviços com parceiros de indústrias distintas
		13	Questão adicional	As plataformas digitais são a base do modelo de negócio da organização
3	Dados e Métircas	14	Our data strategy is focused on how to turn data into more value for our customers.	A estratégia de dados da organização é focada em como fazer com que os dados tragam mais valor aos clientes
		15	We manage our data as a strategic asset we are building over time.	Os dados são geridos como um ativo estratégico que que vem sendo construido ao longo do tempo
		16	Data is produced throughout the value chain and wherever we touch our customer in person or online.	Dados são produzidos durante toda a cadeia de valor e toda vez que se tem um contato com os clientes (seja pessoal ou on line)
		17	Our business metrics are in line with strategic objectives, adaptable and reflects the maturity of a business line.	As métricas de negócio estão em linha com os objetivos estratégicos, são adaptáveis e refletem a maturidade das linhas de negócios
4	Competição e Marketing	18	We use marketing to attract, engage, inspire and collaborate with customers.	A organização utiliza marketing para atrair, engajar, inspirar e colaborar com os clientes
		19	We are open to cooperating with our rivals and to competing with our partners.	A organização está aberta a cooperar com os competidores e competir com os parceiros
		20	We view our competition as broader than our current industry.	A organização entende a competição de uma maneira mais ampla que somente na indústria na qual se insere
		21	Questão adicional	A organização utliza a co-criação com clientes e outras empresas para desenvolver seus serviços

Apêndice C: Escala de mensuração de AO – ref. Bido et al. (2010)

Dimensão		Indicadores		Tipo
1	Clareza de propósito e missão (CPM)	1	Nesta organização, os funcionários têm oportunidades de auto-avaliação com relação ao alcance de metas.	
		2	A missão da organização identifica os valores aos quais todos os funcionários devem se adequar.	
		3	Eu não entendo como a missão da organização pode ser alcançada.	Reversa
		4	Há amplo apoio e aceitação dos funcionários sobre a missão da organização.	
2	Comprometimento da liderança e delegação de poder (CLDP)	5	Nesta organização, os gestores frequentemente envolvem os funcionários em decisões importantes.	
		6	Nesta organização, os gestores frequentemente dão feedbacks úteis que ajudam a identificar problemas e oportunidades potenciais.	
		7	Nesta organização, os gestores aceitam críticas sem serem defensivos demais	
		8	Diretores e funcionários da organização compartilham uma visão comum sobre o que devemos realizar em nosso trabalho.	
		9	Os diretores da organização resistem à mudança e têm medo de ideias novas	Reversa
3	Práticas e recompensas (PR)	10	Eu posso propor com freqüência novas idéias para a organização.	
		11	Nesta organização, os gestores encorajam os funcionários a experimentar com o objetivo de melhorar os processos de trabalho.	
		12	Pela minha experiência, os novos funcionários nesta organização são encorajados a questionar o modo como as coisas são feitas.	
		13	Ideias inovadoras que funcionam são frequentemente recompensadas pela direção da empresa	
		14	Pela minha experiência, as novas ideias dos funcionários não são tratadas seriamente pela direção da organização.	Reversa
4	Transferência de conhecimento (TC)	15	As falhas raramente são discutidas de forma construtiva em nossa organização.	Reversa
		16	Os novos processos de trabalho que podem ser úteis para a organização como um todo, são usualmente compartilhados com todos os funcionários.	
		17	Nesta organização temos um sistema que permite a aprendizagem de práticas bem sucedidas de outras organizações.	
		18	Eu frequentemente converso com pessoas de outras áreas sobre programas ou atividades de trabalho bem sucedidas para compreender a razão do sucesso desses.	
5	Equipe de trabalho e solução de problemas em grupo (ETSP)	19	Nesta organização, as equipes voltadas à solução de problemas caracterizam-se por ter funcionários de várias áreas funcionais.	
		20	A atual prática organizacional encoraja os funcionários a resolverem juntos os problemas, antes de discuti-los com seu gestor.	
		21	Nós raramente criamos equipes informais para resolver problemas organizacionais.	Reversa
		22	O trabalho em equipe é valorizado por esta organização.	Questão adicional

Apêndice D: Escala de mensuração de CIS – ref. Janssen et. al (2016)

Dimensão		#	Original em Inglês	Tradução
1	Detectar as necessidades dos usuários	1	We systematically observe and evaluate the needs of our customers	Nós avaliamos e observamos as necessidades dos consumidores de maneira sistemática
		2	We analyze the actual use of our services	Nós analisamos o uso real nos nossos serviços
		3	Our organization is strong in distinguishing different groups of users and market segments	Nossa organização é forte em distinguir diferentes grupos de usuários e segmentos de mercado
2	Detectar as alternativas tecnológicas	4	Staying up-to-date with promising new services and technologies is important for our organization	Estar atualizado com novos serviços e tecnologias promissoras é importante para nossa organização
		5	In order to identify possibilities for new services, we use different information sources	Nós utilizamos diferentes fontes de informação para identificar possibilidades de novos serviços
		6	We follow which technologies our competitors use	Nós monitoramos as tecnologias que nossos competidores usam
3	Conceituação	7	We are innovative in coming up with ideas for new service concepts	Nós somos inovadores em trazer novas ideias para conceitos de serviços
		8	We find it hard to translate raw ideas into detailed services	É difícil traduzir ideias em serviços detalhados (questão reversa)
		9	Our organization experiments with new service concepts	Nossa organização experimenta novos conceitos de serviços
		10	We align new service offerings with our current business and processes	Nós alinhamos novas ofertas de serviços com os negócios e processos atuais
4	Co-produção e orquestração	11	Our organization has problems with initiating and maintaining partnerships	Nossa organização tem problemas em iniciar e manter parcerias (questão reversa)
		12	Collaboration with other organizations helps us in improving or introducing new services	Colaboração com outras organizações nos ajuda em melhorar ou introduzir novos serviços
		13	Our organization is strong in coordinating service innovation activities involving several parties	Nossa organização é forte em coordenar atividades de inovação em serviços envolvendo diferentes partes
5	Difusão e escala	14	We are able to stretch a successful new service over our entire organization	Nós somos capazes de difundir um novo serviço bem sucedido para toda a organização
		15	In the development of new services, we take into account our branding strategy	No desenvolvimento de novos serviços, nós consideramos a nossa estratégia de marca
		16	Our organization is actively engaged in promoting its new services	Nossa organização é engajad ativamente em promover nossos novos serviços
		17	We introduce new services by following our marketing plan	Nós introduzimos novos serviços seguindo nosso plano de marketing
		18	We find it difficult to scale up a successful new service	Nós temos dificuldade em escalar um novo serviço bem sucedido (questão reversa)

Apêndice E: Escala de mensuração de CIS – ref. Wang e Ahmed (2004)

Dimensão		#	Original em inglês	Tradução
1	Comportamental	1	We get a lot of support from managers if we want to try new ways of doing things	Nós recebemos muito suporte dos gestores se queremos experimentar novas maneiras de fazer as coisas
		2	In our company, we tolerate individuals who do things in a different way	Em nossa empresa, nós toleramos pessoas que fazem as coisas de uma maneira diferente
		3	We are willing to try new ways of doing things and seek unusual, novel solutions	Nós estamos dispostos a tentar novas maneiras de fazer as coisas e buscar soluções novas e não usuais
		4	We encourage people to think and behave in original and novel ways	Nós encorajamos as pessoas a pensar e se comportar de maneira nova e original
2	Estratégica	5	Our firm's R&D or product development resources are not adequate to handle the development need of new products and services(R)	O P&D ou recursos de desenvolvimento de produtos da nossa empresa não são adequados para o desenvolvimento de novos produtos e serviços (R)
		6	Key executives of the firm are willing to take risks to seize and explore "chancy" growth opportunities	Executivos chaves da empresa estão dispostos a tomar riscos para detectar e explorar oportunidades de crescimento
		7	Senior executives constantly seek unusual, novel solutions to problems via the use of "ideamen"	Executivos seniores constantemente buscam soluções novas e não usuais para os problems via "idealizadores"
		8	When we see new ways of doing things, we are last at adopting them(R)	Quando vemos novas maneiras de fazer as coisas, nós somos os útlimos a adotá-las (R)
3	Mercado	9	In comparison with our competitors, our products' most recent marketing programme is revolutionary in the market	Em comparação com nossos competidores, nossos programas de marketing de produtos mais recentes são revolucionários no mercado
		10	In new product and service introductions, our company is often at the cutting edge of technology	Na introdução de novos produtos e serviços, nossa empresa é frequentemente na ponta da tecnologia
		11	Our recent new products and services are only minor changes from our previous products and services(R)	Nossos novos produtos e serviços recentes são apenas pequenas mudanças comparados a nossos produtos e serviços prévios (R)
		12	New products and services in our company often take us up against new competitors	Novos produtos e serviços na nossa empresa normalmente nos poiciona acima de nossos competidores
4	Processo	13	When we cannot solve a problem using conventional methods, we improvise on new methods	Nós não podemos resolver problemas usando métodos convencionais, nós improvisamos em novos métodos
		14	We are constantly improving our business processes	Nós estamos constantemente melhorando nossos processos de negócios
		15	Our company changes production methods at a great speed in comparison with our competitors	Nossa empres muda médtos de produção a uma grande velocidade comparada com nossos competidores
		16	During the past five years, our company has developed many new management approaches	Durante os últimos cinco anos, nossa empresa desenvolveu muitas novas abordagens de gestão
5	Produto	17	In new product and service introductions, our company is often first-to-market	Na introdução de novos produtos e serviços, nossa empresa é normalmente a primeira a ir a mercado
		18	Our new products and services are often perceived as very novel by customers	Nossos novos produtos e serviços são normalmente percebidos como bastante novos pelos consumidores
		19	In comparison with our competitors, our company has introduced more innovative products and services during the past five years	Em comparação com os nossos competidores, nossa empresa tem introduzido mais produtos e serviços inovadores nos últimos cinco anos
		20	In comparison with our competitors, our company has a lower success rate in new products and services launch(R)	Em comparação com nossos competidores, nossa empres tem uma menor taxa de sucesso no lançamento de novos produtos e serviços (R)

Apêndice F: Primeira Matriz de Amarração de CIS para o Roteiro de Entrevista Quali

Comparação entre as escalas sendo consideradas para capacidade de inovação em serviços

Escala	Dimensão	Conceito	Pontos de Investigação
Jannsen et. al (2016)	Detectar as necessidades dos usuários	Análise de informações relacionadas a consumidores e segmentos de mercados	Como sua empresa analisa informações relacionadas a consumidores e segmentos de mercados? (Q2)
	Detectar as alternativas tecnológicas	Análise da evolução da tecnologia e competidores	Como sua empresa coleta informações em base constante sobre tendências, evolução de tecnologias e dos competidores? Dê exemplos (Q1)
	Conceituação	Ideação, experimentação e implantação de inovação em serviços	Como sua empresa se posiciona em relação a novas ideias, à experimentação e ao desenvolvimento de novos serviços? (Q4)
	Co-produção e orquestração	Colaboração e parceria com diferentes atores	Como sua empresa colabora e cria parceria com diferentes atores do mercado como por exemplo outras empresas e instituições? Forneça exemplos (Q8)
	Difusão e escala	Capacidade de difundir a inovação dentro da organização e escalar o novo serviço de maneira alinhada com os planos	De que maneira sua empresa tem a capacidade de difundir as inovações feitas para dentro da própria organização e eventualmente ganhar escala no mercado com estas inovações? (Q7)
Wang & Ahmed (2004)	Inovação comportamental	3 níveis: individual, time e gestores formando uma cultura de inovação na organização	Como é a cultura de inovação na sua empresa nos diferentes níveis (i.e. pessoas, times e a própria organização)? (Q10)
	Inovação estratégica	A empresa identifica oportunidades na indústria e desenvolve estratégias para aproveitar e transformar em um mercado	De que maneira sua empresa identifica oportunidades e desenvolve estratégias para aproveitar estas oportunidades e transformá-las em um mercado? Consegue dar exemplos de como isto ocorre ou já ocorreu? (Q3)
	Inovação de mercado	Inovação relacionada a pesquisa de mercado, publicidade e promoção e à identificação de oportunidades de novos mercados	Como sua empresa faz pesquisas de mercado e faz para identificar novos mercados de atuação e inovação nos canais de marketing, promoção e de relacionamento com os clientes? Exemplifique (Q6)
	Inovação de processo	Novos métodos de produção, novas abordagens de gestão e novas tecnologias que podem ser usadas para melhorar a produção	De que maneira vocês desenvolvem e implementam novos métodos e abordagens de gestão e utilizam novas tecnologias para melhorar a prestação dos serviços? Consegue exemplificar? (Q9)
	Inovação de produto	Novidade, ineditismo, originalidade e unicidade de produtos	Quão novos, inéditos, originais ou únicos são os serviços que sua empresa lança no mercado? Explique. (Q5)

Apêndice G: Matriz de amarração de CIS pós revisão do especialista em Serviços

Comparação entre as escalas sendo consideradas para capacidade de inovação em serviços

Escala	Dimensão	Conceito	Questão em Inglês (expert)	Questões Finais (pós revisão expert)
Jannsen et. al (2016)	Detectar as necessidades dos usuários	Análise de informações relacionadas a consumidores e segmentos de mercados	To innovate, does your company constantly collect and analyze information on consumers and market segments? Give examples of how your company collects and analyzes this information.	Q1. Para inovar, sua empresa coleta, analisa e utiliza informações relacionadas a clientes, segmentos de clientes e maneiras de se relacionar com os clientes para aproveitar oportunidades de mercado? Dê exemplos.
	Detectar as alternativas tecnológicas e movimento dos competidores	Análise da evolução da tecnologia e competidores	To innovate, does your company constantly collect and analyze information about trends, evolution of technologies and movements of competitors?	Q2a. Para inovar, sua empresa constantemente analisa e utiliza informações sobre tendências e evolução de tecnologias? Forneça exemplos. Q2b. E em relação a informações sobre movimentos de competidores: existe um processo de coleta e análise de informações? Dê exemplos
	Conceituação	Ideação, experimentação e implantação de inovação em serviços	How does your company position itself in relation to new ideas, experimentation and to the development of new services?	Q4. Como sua empresa se posiciona em relação a incentivar novas ideias, experimentação e desenvolvimento de novos serviços?
	Co-produção e orquestração	Colaboração e parceria com diferentes atores	How does your company collaborate and create partnerships with different market players, such as other companies and institutions? Provide examples	Q7. Sua empresa colabora e cria parcerias para inovar como por exemplo universidades, centros de inteligência ou até mesmo outras empresas. Forneça exemplos reais de parcerias e colaborações.
	Difusão e escala	Capacidade de difundir a inovação dentro da organização e escalar o novo serviço de maneira alinhada com os planos	How does your company spread service innovations within the organization? How are these innovations spread in the market in order to gain scale and become a business?	Q6. Como sua empresa faz para que a inovação esteja alinhada com a estratégia e com o planejamento de mercado?

Apêndice G (cont): Matriz de amarração de CIS pós revisão especialista em Serviços

Escala	Dimensão	Conceito	Questão em Inglês (expert)	Questões Finais (pós revisão expert)
Wang & Ahmed (2004)	Inovação comportamental	3 níveis: individual, time e gestores formando uma cultura de inovação na organização	What is the culture of innovation like in your company at different levels (i.e. personal, teams and organizational)?	Q9. Como é a cultura de inovação na sua empresa nos diferentes níveis (i.e. pessoas, times e a própria organização)?
	Inovação estratégica	A empresa identifica oportunidades na indústria e desenvolve estratégias para aproveitar e transformar em um mercado	How does your company identify opportunities and develop strategies to take advantage of these opportunities and turn them into a business / market? Can you give examples of how this occurs or has already occurred?	Foi incorporada na Q1.
	Inovação de mercado	Inovação relacionada a pesquisa de mercado, publicidade e promoção e à identificação de oportunidades de novos mercados	Does your company make research to identify and analyze new markets? Exemplify. Does your company make research to innovate in marketing and promotion? Exemplify. Does your company make research to innovate in customer relationships? Exemplify.	Q3. Sua empresa faz pesquisas para inovar no uso de canais de marketing e promoção? Exemplifique.
	Inovação de processo	Novos métodos de produção, novas abordagens de gestão e novas tecnologias que podem ser usadas para melhorar a produção	How do you develop and implement new management methods and approaches using new technologies to improve service delivery? Can you exemplify?	Q8. De que maneira sua empresa tem a capacidade de mudar e adaptar seus processos e métodos para suportar as inovações introduzidas no mercado? Consegue dar alguns exemplos de mudanças internas que ocorreram?
	Inovação de produto	Novidade, ineditismo, originalidade e unicidade de produtos	How novel, original or unique are the services that your company launches in the market? Explain.	Q5. Qual o grau de novidade, ineditismo e originalidade dos serviços que sua empresa lança no mercado? Explique o porquê da sua resposta se possível dê exemplos

Apêndice H: Comparação entre as perguntas dos três roteiros: proposta inicial, roteiro piloto e roteiro final

#	Proposta inicial	Roteiro Piloto (pós revisão do expert)	Roteiro Final (pós entrevista piloto)
Intro	Comente como se dá a inovação na sua empresa?	Comente como se dá a inovação na sua empresa?	Comente como se dá a inovação na sua empresa?
Intro	Que tipos de capacidade você considera que são importantes para sua empresa conseguir inovar?	Que tipos de capacidade você considera importantes para sua empresa conseguir inovar?	Que tipos de capacidade você considera importantes para sua empresa conseguir inovar?
Q1	Para inovar, sua empresa coleta e analisa constantemente informações sobre tendências, evolução de tecnologias e movimentos de competidores? Dê exemplos	Para inovar, sua empresa constantemente coleta, analisa e utiliza informações relacionadas a consumidores e segmentos de mercados? Dê exemplos de como sua empresa coleta e analisa estas informações e de como as utiliza para transformá-las em oportunidades de mercado?	Para inovar, sua empresa coleta, analisa e utiliza informações relacionadas a clientes, segmentos de clientes e maneiras de se relacionar com os clientes para aproveitar oportunidades de mercado? Dê exemplos.
Q2	E em relação a informações sobre consumidores e segmentos de mercados? Dê exemplos de como sua empresa coleta e analisa estas informações.	Para inovar, sua empresa constantemente analisa e utiliza informações sobre tendências e evolução de tecnologias e sobre movimentos dos competidores? Dê exemplos	Q2a. Para inovar, sua empresa constantemente analisa e utiliza informações sobre tendências e evolução de tecnologias? Forneça exemplos. Q2b. E em relação a informações sobre movimentos de competidores: existe um processo de coleta e análise de informações? Dê exemplos
Q3	De que maneira sua empresa identifica oportunidades e desenvolve estratégias para aproveitar estas oportunidades e transformá-las em um negócio / mercado? Consegue dar exemplos de como isto ocorre ou já ocorreu?	Sua empresa faz pesquisas para inovar no uso de canais de marketing, promoção e de relacionamento com os clientes? Exemplifique.	Sua empresa faz pesquisas para inovar no uso de canais de marketing e promoção? Exemplifique.
Q4	Como sua empresa se posiciona em relação a novas ideias, à experimentação e ao desenvolvimento de novos serviços?	Como sua empresa se posiciona em relação a novas ideias, à experimentação e ao desenvolvimento de novos serviços?	Como sua empresa se posiciona em relação a incentivar novas ideias, experimentação e desenvolvimento de novos serviços?
Q5	Quão novos, inéditos, originais ou únicos são os serviços que sua empresa lança no mercado? Explique.	Qual o grau de novidade, ineditismo e originalidade relacionado aos serviços que sua empresa lança no mercado? Explique o	Qual o grau de novidade, ineditismo e originalidade dos serviços que sua empresa lança no mercado? Explique o porquê da sua resposta se possível dê exemplos.

#	Proposta inicial	Roteiro Piloto (pós revisão do expert)	Roteiro Final (pós entrevista piloto)
		porquê da sua resposta se possível dê exemplos.	
Q6	Sua empresa faz pesquisa de mercado para identificar e analisar novos mercados de atuação e para inovar em marketing, promoção e relacionamento com os clientes? Exemplifique.	Como sua empresa faz para que a inovação esteja alinhada com a estratégia e com os planos de marketing e, com isto, ganhar escala nos novos serviços?	Como sua empresa faz para que a inovação esteja alinhada com a estratégia e com o planejamento de mercado?
Q7	Como sua empresa faz para difundir as inovações em serviços para dentro da própria organização? E como estas inovações são difundidas no mercado de maneira a ganhar escala e se transformar em um negócio?	Com que entidades sua empresa colabora e cria parcerias para inovar? Alguns exemplos destes podem ser universidades, centros de inteligência ou até mesmo outras empresas. Forneça exemplos reais de parcerias e colaborações.	Sua empresa colabora e cria parcerias para inovar como por exemplo universidades, centros de inteligência ou até mesmo outras empresas. Forneça exemplos reais de parcerias e colaborações.
Q8	Como sua empresa colabora e cria parceria com diferentes atores do mercado como por exemplo outras empresas e instituições? Forneça exemplos	De que maneira sua empresa tem a capacidade de mudar e melhorar seus processos e métodos para que eles estejam alinhados com as inovações introduzidas no mercado? Consegue dar alguns exemplos de mudanças de processos e métodos que ocorreram?	De que maneira sua empresa tem a capacidade de mudar e adaptar seus processos e métodos para suportar as inovações introduzidas no mercado? Consegue dar alguns exemplos de mudanças internas que ocorreram?
Q9	De que maneira vocês desenvolvem e implementam novos métodos e abordagens de gestão utilizando novas tecnologias para melhorar a prestação dos serviços? Consegue exemplificar?	Como é a cultura de inovação na sua empresa nos diferentes níveis (i.e. pessoas, times e a própria organização)?	Como é a cultura de inovação na sua empresa nos diferentes níveis (i.e. pessoas, times e a própria organização)?
Q10	Como é a cultura de inovação na sua empresa nos diferentes níveis (i.e. pessoas, times e a própria organização)?		
Adicional	Você gostaria de fazer algum comentário adicional ao tema desta pesquisa?	Você gostaria de fazer algum comentário adicional ao tema desta pesquisa?	Você gostaria de fazer algum comentário adicional ao tema desta pesquisa?
Adicional	O que achou da entrevista? Pode dar seu feedback sobre esta, principalmente em relação à clareza e pertinência das perguntas? Você consegue identificar alguns pontos de melhoria?	O que você achou desta entrevista? Você pode dar sua opinião principalmente em relação à clareza e pertinência das questões? Você consegue identificar alguns pontos para melhorias?	

Apêndice I: Roteiro final utilizada para entrevistas

RELAÇÃO ENTRE A MATURIDADE DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE DE INOVAÇÃO EM SERVIÇOS E APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL

Esta pesquisa faz parte da Tese de Doutorado do Aluno Claudio Jardim Vargas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Programa Pós-Graduação em Administração - sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez. Inicialmente, gostaria de agradecer sua colaboração a este trabalho e, por favor, sinta-se à vontade para responder as perguntas com suas próprias palavras e de pedir esclarecimentos, a qualquer momento. A pesquisa manterá a confidencialidade do entrevistado e não será publicado nenhum dado sensível relativo à empresa que representa.

O objetivo principal da pesquisa é avaliar a relação existente a maturidade da transformação digital, a capacidade de inovação e a aprendizagem organizacional em organizações de serviço.

O foco da entrevista é em capacidade de inovação na sua empresa. Para o contexto desta pesquisa, capacidades estão relacionadas a conhecimentos, habilidades e competências que podem ser aplicadas para o desenvolvimento de estratégias e ações em prol dos objetivos de inovação da sua organização.

O entrevistado foi informado de que, por sigilo garantido, nem ele, nem sua empresa seriam identificados na pesquisa. Foi informado também, que poderia abandonar a entrevista a qualquer momento, caso sentisse algum desconforto.

O tempo estimado de duração é de 45 minutos

Perguntas de Caracterização

1- CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1. Nome e tempo de mercado

1.2. Setor de Atuação:

1.3. Número de Funcionários (total)

1.4. Faixa de Faturamento Anual (opcional):

Até R$ 25 milhões		De R$ 250 a 500 Milhões	
De R$ 25 a 100 milhões		De R$ 500 a 1 bi	
De R$ 100 a 250 milhões		Acima de R$ 1 bi	

Alternativa: informar P, M, G.

1.5 Capital (Nacional / Estrangeiro / Misto)

2 – CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE

2.1 Nome (Iniciais)

2.2 Cargo

2.3 Formação Profissional

2.4 Tempo na Organização

2.5 Escolaridade

2.6 Área de atuação na Organização

Questões introdutórias

Comente como se dá a inovação na sua empresa?

Que tipos de capacidade você considera importantes para sua empresa conseguir inovar?

Questões derivadas da matriz de amarração / referencial teórico

Q1. Para inovar, sua empresa coleta, analisa e utiliza informações relacionadas a clientes, segmentos de clientes e maneiras de se relacionar com os clientes para aproveitar oportunidades de mercado? Dê exemplos.

Q2a. Para inovar, sua empresa constantemente analisa e utiliza informações sobre tendências e evolução de tecnologias? Forneça exemplos.

Q2b. E em relação a informações sobre movimentos de competidores: existe um processo de coleta e análise de informações? Dê exemplos

Q3. Sua empresa faz pesquisas para inovar no uso de canais de marketing e promoção? Exemplifique.

Q4. Como sua empresa se posiciona em relação a incentivar novas ideias, experimentação e desenvolvimento de novos serviços?

Q5. Qual o grau de novidade, ineditismo e originalidade dos serviços que sua empresa lança no mercado? Explique o porquê da sua resposta se possível dê exemplos.

Q6. Como sua empresa faz para que a inovação esteja alinhada com a estratégia e com o planejamento de mercado?

Q7. Sua empresa colabora e cria parcerias para inovar como por exemplo universidades, centros de inteligência ou até mesmo outras empresas. Forneça exemplos reais de parcerias e colaborações.

Q8. De que maneira sua empresa tem a capacidade de mudar e adaptar seus processos e métodos para suportar as inovações introduzidas no mercado? Consegue dar alguns exemplos de mudanças internas que ocorreram?

Q9. Como é a cultura de inovação na sua empresa nos diferentes níveis (i.e. pessoas, times e a própria organização)?

Questão Adicional – Fechamento da Entrevista

Você gostaria de fazer algum comentário adicional ao tema desta pesquisa?

Apêndice J: Matriz de amarração relacionando unidades de contexto e categorias da pesquisa qualitativa

Escala	Dimensão	Conceito	#	Unidade de Contexto	Categoria
Jannsen et. al (2016)	Detectar as necessidades dos usuários	Análise de informações relacionadas a consumidores e segmentos de mercados	Q1	INF1 – Clientes e Necessidades	INF – Informações de Mercado
	Detectar as alternativas tecnológicas e movimento dos competidores	Análise da evolução da tecnologia e competidores	Q2a e Q2b	INF2 – Tendências e Tecnologias INF3 – Competidores e outras empresas	INF – Informações de Mercado
	Conceituação	Ideação, experimentação e implantação de inovação em serviços	Q4	ORG4 – Processos de apoio à inovação	ORG – Organização Inovadora
	Co-produção e orquestração	Colaboração e parceria com diferentes atores	Q7	ORG2 – Colaboração e parcerias	ORG – Organização Inovadora
	Difusão e escala	Capacidade de difundir a inovação dentro da organização e escalar o novo serviço de maneira alinhada com os planos	Q6	ORG1 - Estratégia, alinhamento e recursos	ORG – Organização Inovadora
Wang & Ahmed (2004)	Inovação comportamental	3 níveis: individual, time e gestores formando uma cultura de inovação na organização	Q9	CUL1 – Fatores e questões culturais CUL2 – Legado / história da organização	CUL – Cultura para inovação em serviços
	Inovação estratégica	A empresa identifica oportunidades na indústria e desenvolve estratégias para aproveitar e transformar em um mercado	Q1	INF1 – Clientes e Necessidades	INF – Informações de Mercado
	Inovação de mercado	Inovação relacionada a pesquisa de mercado, publicidade e promoção e à identificação de oportunidades de novos mercados	Q3	INF4 - Marketing e promoção	INF – Informações de Mercado
	Inovação de processo	Novos métodos de produção, novas abordagens de gestão e novas tecnologias que podem ser usadas para melhorar a produção	Q8	CUL5– Propensão a mudanças	CUL – Cultura para inovação em serviços
	Inovação de produto	Novidade, ineditismo, originalidade e unicidade de produtos	Q5	CUL3 – Grau de novidade e pioneirismo	CUL – Cultura para inovação em serviços

Apêndice J (cont.) - Matriz de amarração relacionando unidades de contexto e categorias da pesquisa qualitativa

Escala	Dimensão	Conceito	#	Unidade de Contexto	Categoria
Emergentes	Atitude para inovação	Atitude inovadora e empreendedora das pessoas e da organização	NE	CUL1- Fatores e questões culturais	CUL – Cultura para inovação em serviços
	Incentivos à Inovação	Incentivos (financeiros e não financeiros) que a empresa disponibiliza para que a inovação aconteça	NE	CUL4 – Incentivos à Inovação	CUL – Cultura para inovação em serviços
	Estrutura organizacional	De que maneira a empresa se organiza para que a organização aconteça	NE	ORG3 – Estrutura organizacional	ORG – Organização Inovadora
	Aprendizado e difusão do conhecimento	Maneiras pela qual a empresa aprende e difunde internamente as inovações implementadas gerando conhecimento	NE	CON1 – Aprendizado e difusão do conhecimento	CON - Conhecimento Organizacional em Inovação
	Hard Skills	Conhecimentos do tipo “hard” para lidar com a inovação (ex. conhecimentos técnicos)	NE	CON2 – Hard skills	CON - Conhecimento Organizacional em Inovação
	Soft Skills	Conhecimentos do tipo “soft” para lidar com a inovação (ex. criatividade, humildade e comunicação)	NE	CON3 – Soft skills	CON - Conhecimento Organizacional em Inovação
	Conhecimento não humano	Conhecimento adquirido e gerado por computadores (ex. algoritmos, conhecimento de máquina e inteligência artificial)	NE	CON4 – Conhecimento não humano	CON - Conhecimento Organizacional em Inovação

Apêndice K: Proposta de escala adaptada de Mensuração para CIS (Capacidade de Inovação em Serviços)

Dimensão		#	Assertivas / Indicadores	Tipo
1	**(ORG): Organização inovadora** (5 indicadores)	1	A empresa está organizada de maneira que exista alinhamento entre a estratégia de inovação e a estratégia da organização para que a inovação contribua com os objetivos traçados	
		2	Para estimular a inovação, a organização estabelece parcerias com entidades, instituições e outras empresas em base constante ou via projetos como por exemplo hackatons e desafios de inovação	
		3	A estrutura organizacional da empresa apoia a inovação como por exemplo via hierarquias flexíveis e participação de diferentes áreas no processo de inovação	
		4	A organização utiliza processos e metodologias focadas em inovação como por exemplo ideação e prototipagem	
		5	A liderança da organização apoia a inovação	
2	**(INF): Informações de mercado** (4 indicadores)	6	A organização utiliza frequentemente informações sobre clientes, segmentos de clientes e maneiras de se relacionar com estes para inovar	
		7	A organização utiliza frequentemente informações de diferentes fontes sobre tendências e tecnologias para inovar	
		8	A organização utiliza frequentemente informações sobre competidores e empresas de outras indústrias para inovar	
		9	A organização utiliza frequentemente informações sobre novos canais promocionais e de marketing para inovar	
3	**(CUL): Cultura para a inovação em serviços** (5 indicadores)	10	A organização tem uma cultura de apoio à inovação aceitando novas ideias que desafiam o *status quo*, incentivando a experimentação e tolerando eventuais riscos e erros	
		11	Os serviços que a empresa lança no mercado são percebidos como pioneiros, novos e originais quando comparados a outras empresas do setor	
		12	Os colaboradores recebem incentivos financeiros (ex. bônus e promoções) e não financeiros (ex. prêmios e reconhecimento) para inovar	
		13	A organização é aberta a fazer as mudanças e adaptações necessárias para que a inovação ocorra	
		14	A organização possui questões históricas e legados (ex. sistemas e processos) que dificultam a inovação	Reversa
4	**(CON) - Conhecimento Organizacional em Inovação** (4 indicadores)	15	A organização utiliza processos de aprendizagem e de difusão do conhecimento para inovar	
		16	A organização utiliza conhecimentos técnicos e tecnológicos (*hard skills*) para inovar	
		17	A organização utiliza conhecimentos sociais *(soft skills)* para inovar como por exemplo criatividade, comunicação e colaboração	
		18	A organização utiliza conhecimentos baseados em máquinas como por exemplo algoritmos, *big data* e inteligência artificial para inovar	

Apêndice L: Instrumento de Coleta de Dados Quantitativos

1. Introdução

Esta pesquisa faz parte da Tese de Doutorado do aluno Claudio Jardim Vargas, da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Programa Pós-Graduação em Administração - sob a orientação do Prof. Dr. Gilberto Perez. Inicialmente, gostaria de agradecer sua colaboração a este trabalho. O objetivo principal da pesquisa é avaliar a relação existente entre a maturidade da transformação digital, a capacidade de inovação e a aprendizagem organizacional em organizações de serviço. A pesquisa manterá a confidencialidade do entrevistado e não será publicado nenhum dado relativo à empresa que representa. O tempo estimado de preenchimento é de 15 minutos. Se possível, peço a gentileza de encaminhar o questionário a potenciais respondentes que estejam no perfil da pesquisa: executivos de organizações de serviços. Obrigado, Claudio

2. Caracterização da empresa

Nesta seção você responderá perguntas de caracterização da empresa e no mercado em que atua

Sua empresa opera preponderantemente em qual setor?

Serviços

Manufatura

Agropecuária

Qual das opções abaixo melhor descreve o setor em que sua empresa atua?

Serviços profissionais (ex. contabilidade, jurídico, engenharia)

Serviços de tecnologia ou informática

Serviços de pesquisa e desenvolvimento

Serviços imobiliários

Serviços de arrendamento ou aluguel;

Serviços de publicidade, marketing e propaganda

Serviços de consultoria

Serviços de comunicação, mídia e telecomunicação

Serviços audiovisuais

Serviços educacionais

Serviços de meio ambiente

Serviços financeiros

Serviços de saúde e sociais

Serviços de turismo, hotelaria e restaurantes

Serviços de entretenimento, cultura e esportivos

Serviços de transportes

Serviços relacionados a manufaturas

Serviços relacionados à agropecuária

Outro (não especificado dentre as opções

Quanto tempo sua empresa opera no mercado?

Menos de 1 ano

De 1 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 20 anos

Mais de 20 anos

Número de funcionários da empresa (diretos)?

Até 9 funcionários

de 10 a 49 funcionários

de 50 a 99 funcionários

de 100 a 499 funcionários

de 500 a 999 funcionários

acima de 1.000 funcionários

Qual a faixa de faturamento anual da sua empresa (no Brasil)?

Menor ou igual a R$ 360.000 ao ano

Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões ao ano

Maior que R$ 4,8 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões ao ano

Maior que R$ 300 milhões ao ano

Como você caracterizaria o estágio da sua empresa?

Nova / start-up

Intermediário

Tradicional / estabelecida

Como você caracterizaria sua empresa em termos de origem de capital?

Nacional

Multinacional ou internacional

Mista

Pública

3. Caracterização do respondente

Grau de escolaridade (máximo)

Mestrado ou Doutorado

Especialização

Superior Completo

Ensino Médio

Outro

Há quanto tempo você atua no mercado em que sua empresa opera?

Menos de 1 ano

De 1 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 15 anos

Mais de 15 anos

Há quanto tempo você atua na sua empresa?

Menos de 1 ano

De 1 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 15 anos

Mais de 15 anos

Qual das áreas abaixo descreve melhor o setor no qual você atua na empresa?

Marketing / Comercial

Inovação / Digital

Administrativo / Financeiro

RH (Recursos Humanos)

Pesquisa & Desenvolvimento

Informática / Tecnologia

Operações

Gestão

Juridico

Outro (não especificada acima)

Qual das opções abaixo melhor descrevem sua posição na empresa?

Fundador / Sócio

Presidente, CEO ou Vice-presidente

Diretor

Gerente

Supervisor / Coordenador

Analista ou Especialista

Pesquisador / Professor

Outro (não especificado acima)

4. Maturidade da Transformação Digital

Por favor escolha dentre as alternativas, a que melhor representa seu grau de concordância para cada uma das afirmações abaixo.

Organização e Tecnologia

Código	**Assertiva**	**Grau de concordância**
MTD_OT_01	A organização inova em ciclos rápidos utilizando protótipos para aprender rápido	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_02	O objetivo da organização é se adaptar antecipadamente para estar à frente da curva das mudanças digitais	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_03	Os gestores são responsáveis e recompensados por metas de longo-prazo e iniciativas estratégicas	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_04	A organização é habilidosa em levar adiante novas ideias de sucesso e integrá-las	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_05	Os colaboradores são competentes e preparados para atender às necessidades de mudanças digitais	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_06	A organização avalia novas tecnologias baseadas no valor adicional que se pode criar para os consumidores	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_07	O investimento de TI está integrado ao cronograma estratégico da organização	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_08	A nova geração de tecnologias digitais (como realidade aumentada, inteligência artificial etc.) são a espinha dorsal da estratégia de TI	1 2 3 4 5 6 7
MTD_OT_09	As decisões são tomadas com extensa participação e pela condução de experimentos e testes	1 2 3 4 5 6 7

Ecossistema Digital

Código	Assertiva	Grau de concordância
MTD_ECO_01	Na organização busca-se criar valor por meio de plataformas e redes externas	1 2 3 4 5 6 7
MTD_ECO_02	A organização tem um grande número de parceiros de soluções digitais que a apoiam no desenvolvimento de seus serviços	1 2 3 4 5 6 7
MTD_ECO_03	A organização está trabalhando no desenvolvimento de serviços com parceiros de indústrias distintas	1 2 3 4 5 6 7
MTD_ECO_04	As plataformas digitais são a base do modelo de negócio da organização	1 2 3 4 5 6 7

Dados e Métricas

Código	Assertiva	Grau de concordância
MTD_DM_01	A estratégia de dados da organização é focada em como fazer com que os dados tragam mais valor aos clientes	1 2 3 4 5 6 7
MTD_DM_02	Os dados são geridos como um ativo estratégico que vêm sendo construido ao longo do tempo	1 2 3 4 5 6 7
MTD_DM_03	Dados são produzidos durante toda a cadeia de valor e toda vez que se tem um contato com os clientes	1 2 3 4 5 6 7
MTD_DM_04	As métricas de negócio estão em linha com os objetivos estratégicos, são adaptáveis e refletem a maturidade das linhas de negócios	1 2 3 4 5 6 7

Competição e Marketing

Código	Assertiva	Grau de concordância
MTD_CM_01	A organização utiliza marketing para atrair, engajar, inspirar e colaborar com os clientes	1 2 3 4 5 6 7
MTD_CM_02	A organização está aberta a cooperar com os competidores e competir com os parceiros	1 2 3 4 5 6 7
MTD_CM_03	A organização entende a competição de uma maneira mais ampla que somente na indústria na qual se insere	1 2 3 4 5 6 7
MTD_CM_04	A organização utliza a co-criação com clientes e outras empresas para desenvolver seus serviços	1 2 3 4 5 6 7

5. Aprendizagem Organizacional

Por favor escolha dentre as alternativas, a que melhor representa seu grau de concordância para cada uma das afirmações abaixo.

Clareza de Propósito e Missão

Código	Assertiva	Grau de concordância
AO_CPM_01	Nesta organização, os funcionários têm oportunidades de auto-avaliação com relação ao alcance de metas.	1 2 3 4 5 6 7
AO_CPM_02	A missão da organização identifica os valores aos quais todos os funcionários devem se adequar.	1 2 3 4 5 6 7
AO_CPM_03	Eu não entendo como a missão da organização pode ser alcançada.	1 2 3 4 5 6 7
AO_CPM_04	Há amplo apoio e aceitação dos funcionários sobre a missão da organização.	1 2 3 4 5 6 7

Comprometimento da Liderança e Delegação de Poder

Código	Assertiva	Grau de concordância
AO_CLDP_01	Nesta organização, os gestores frequentemente envolvem os funcionários em decisões importantes.	1 2 3 4 5 6 7
AO_CLDP_02	Nesta organização, os gestores frequentemente dão feedbacks úteis que ajudam a identificar problemas e oportunidades potenciais.	1 2 3 4 5 6 7
AO_CLDP_03	Nesta organização, os gestores aceitam críticas sem serem defensivos demais	1 2 3 4 5 6 7
AO_CLDP_04	Diretores e funcionários da organização compartilham uma visão comum sobre o que devemos realizar em nosso trabalho.	1 2 3 4 5 6 7
AO_CLDP_05	Os diretores da organização resistem à mudança e têm medo de ideias novas	1 2 3 4 5 6 7

Práticas e Recompensas

Código	Assertiva	Grau de concordância
AO_PR_01	Eu posso propor com frequência novas ideias para a organização	1 2 3 4 5 6 7
AO_PR_02	Nesta organização, os gestores encorajam os funcionários a experimentar com o objetivo de melhorar os processos de trabalho.	1 2 3 4 5 6 7
AO_PR_03	Pela minha experiência, os novos funcionários nesta organização são encorajados a questionar o modo como as coisas são feitas.	1 2 3 4 5 6 7
AO_PR_04	Ideias inovadoras que funcionam são frequentemente recompensadas pela direção da empresa	1 2 3 4 5 6 7
AO_PR_05	Pela minha experiência, as novas ideias dos funcionários não são tratadas seriamente pela direção da organização.	1 2 3 4 5 6 7

Transferência de Conhecimento

Código	Assertiva	Grau de concordância
AO_TC_01	As falhas raramente são discutidas de forma construtiva em nossa organização.	1 2 3 4 5 6 7
AO_TC_02	Os novos processos de trabalho que podem ser úteis para a organização como um todo, são usualmente compartilhados com todos os funcionários.	1 2 3 4 5 6 7
AO_TC_03	Nesta organização temos um sistema que permite a aprendizagem de práticas bem sucedidas de outras organizações.	1 2 3 4 5 6 7

Código	Assertiva	Grau de concordância
AO_TC_04	Eu frequentemente converso com pessoas de outras áreas sobre programas ou atividades de trabalho bem sucedidas para compreender a razão do sucesso desses.	1 2 3 4 5 6 7

Equipe de Trabalho de Soluções de Problemas em Grupo

Código	Assertiva	Grau de concordância
AO_ETSP_01	Nesta organização, as equipes voltadas à solução de problemas caracterizam-se por ter funcionários de várias áreas funcionais.	1 2 3 4 5 6 7
AO_ETSP_02	A atual prática organizacional encoraja os funcionários a resolverem juntos os problemas, antes de discuti-los com seu gestor.	1 2 3 4 5 6 7
AO_ETSP_03	Nós raramente criamos equipes informais para resolver problemas organizacionais.	1 2 3 4 5 6 7
AO_ETSP_04	O trabalho em equipe é valorizado por esta organização.	1 2 3 4 5 6 7

6. Capacidade de Inovação em Serviços

Por favor escolha dentre as alternativas, a que melhor representa seu grau de concordância para cada uma das afirmações abaixo.

Organização Inovadora

Código	Assertiva	Grau de concordância
CIS_ORG_01	A empresa está organizada de maneira que exista alinhamento entre a estratégia de inovação e a estratégia da organização para que a inovação contribua com os objetivos traçados	1 2 3 4 5 6 7
CIS_ORG_02	Para estimular a inovação, a organização estabelece parcerias com entidades, instituições e outras empresas em base constante ou via projetos como por exemplo hackatons e desafios de inovação	1 2 3 4 5 6 7
CIS_ORG_03	A estrutura organizacional da empresa apoia a inovação como por exemplo via hierarquias flexíveis e participação de diferentes áreas no processo de inovação	1 2 3 4 5 6 7
CIS_ORG_04	A organização utiliza processos e metodologias focadas em inovação como por exemplo ideação e prototipagem	1 2 3 4 5 6 7
CIS_ORG_05	A liderança da organização apoia a inovação	1 2 3 4 5 6 7

Informações de Mercado

Código	Assertiva	Grau de concordância
CIS_INF_01	A organização utiliza frequentemente informações sobre clientes, segmentos de clientes e maneiras de se relacionar com estes para inovar	1 2 3 4 5 6 7
CIS_INF_02	A organização utiliza frequentemente informações de diferentes fontes sobre tendências e tecnologias para inovar	1 2 3 4 5 6 7
CIS_INF_03	A organização utiliza frequentemente informações sobre competidores e empresas de outras indústrias para inovar	1 2 3 4 5 6 7
CIS_INF_04	A organização utiliza frequentemente informações sobre novos canais promocionais e de marketing para inovar	1 2 3 4 5 6 7

Cultura para a Inovação em Serviços

Código	Assertiva	Grau de concordância
CIS_CUL_01	A organização tem uma cultura de apoio à inovação aceitando novas ideias que desafiam o status quo, incentivando a experimentação e tolerando eventuais riscos e erros	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CUL_02	Os serviços que a empresa lança no mercado são percebidos como pioneiros, novos e originais quando comparados a outras empresas do setor	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CUL_03	Os colaboradores recebem incentivos financeiros (ex. bônus e promoções) e não financeiros (ex. prêmios e reconhecimento) para inovar	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CUL_04	A organização é aberta a fazer as mudanças e adaptações necessárias para que a inovação ocorra	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CUL_05	A organização possui questões históricas e legados (ex. sistemas e processos) que dificultam a inovação	1 2 3 4 5 6 7

Conhecimento Organizacional em Inovação

Código	Assertiva	Grau de concordância
CIS_CON_01	A organização utiliza processos de aprendizagem e de difusão do conhecimento para inovar	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CON_02	A organização utiliza conhecimentos técnicos e tecnológicos (hard skills) para inovar	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CON_03	A organização utiliza conhecimentos sociais (soft skills) para inovar como por exemplo criatividade, comunicação e colaboração	1 2 3 4 5 6 7
CIS_CON_04	A organização utiliza conhecimentos baseados em máquinas como por exemplo algoritmos, big data e inteligência artificial para inovar	1 2 3 4 5 6 7